



جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

التدريب العملي

اللحام وتشكيل المعادن

الصف الثالث

تأليف

م.م. باسل محمد علي

م.م. رياض باقر محمد

أ.د. منى خضير عباس

المهندس عامر قادر جودة

المهندس باسم كامل شاكر

المهندس حسن عبد الله كاظم

1439هـ - 2018 م

الطبعة الثانية

المقدمة:

ارتأت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني ضرورة وضع منهج جديد للتدريب العملي لكافة الاختصاصات من خلال مشروع التدريب العملي المبني على الكفاءة لمواصلة التطور العلمي والتربوي وتحسين نوعية التعليم المهني لغرض مواكبة التطور الحاصل في دول العالم المتقدمة بحيث تتلائم مع متطلبات سوق العمل.

يحتوي كتاب التدريب العملي للصف الثالث اختصاص اللحام وتشكيل المعادن على خمسة فصول تختص بتنفيذ تمارين تطبيقية للحام بالقوس الكهربائي اليدوي (SMAW) واللحام بالغازات المحجبة (الواقية) (TIG – MIG/MAG) وطرائق فحص الملحومات وبعض أنواع تشكيل المعادن وهنالك فصل لتنفيذ بعض المشاريع وحساب كلفتها.

تضع المديرية العامة للتعليم المهني / شعبة المناهج بين يديكم هذه الحقيبة التدريبية وتأمل من الله عز وجل أن تساهم بشكل مباشر في تأهيل المهارات الضرورية اللازمة بأسلوب علمي بسيط يخلو من التعقيد، وبالإستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية إكساب هذه المهارات.

المؤلفون

المحتويات

رقم الوحدة	الموضوع	رقم الصفحة
	المقدمة	3
	المحتويات	4
	الفصل الاول – لحام القوس الكهربائي اليدوي	7
1-1	مقدمة الفصل	8
2-1	أسس عملية اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي	8
3-1	مصادر التيار الكهربائي	9
4-1	مصدر الطاقة (القدرة) للحام	9
5-1	أنواع مكائن اللحام	9
6-1	أقطاب اللحام (Electrodes)	10
7-1	وظائف الغلاف	15
8-1	مصطلحات ورموز في اللحام	15
9-1	لحام الألمنيوم	16
10-1	القطع بالبلازما	17
	التمرين العملية - التمرين الأول - لحام زاوية لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بالمفصل الزاوي، بطريقة لحام القوس الكهربائي اليدوي.	18
	التمرين الثاني - لحام قطعتين من معدن الألمنيوم بالوضع المستوي على شكل حرف (V)، بطريقة لحام القوس الكهربائي اليدوي.	21
	التمرين الثالث - لحام بالقوس الكهربائي اليدوي لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري في الوضع الأفقي 2G	22
	التمرين الرابع - لحام قطعتين من الفولاذ الكربوني الطري في الوضع العمودي 3G بطريقة لحام القوس الكهربائي اليدوي	24
	التمرين الخامس - القطع بالبلازما	25
	اسئلة الفصل	27
	الفصل الثاني – اللحام بالغازات المحجبة	28
1-2	استخدام الغازات الخاملة في لحام (TIG) (MIG/MAG)	29

29	اللحام القوسي الكهربائي بالقطب المعدني المحمي بالغاز الخامل أو الفعال (MIG/MAG)	2-2
30	انتقال المعدن في لحام القوس الكهربائي المحمي بالغاز الخامل أو الفعال (MIG/MAG)	3-2
32	الأجزاء الرئيسية لمعدات لحام (MIG/MAG)	4-2
36	الغازات المستخدمة في اللحام والقطع وألوان الأسطوانات	5-2
38	لحام القوس الكهربائي بالأقطاب المجوفة الحاوية على مساعد الصهر (FCAW)	6-2
39	شروط السلامة المهنية وقواعدها عند لحام (MIG/MAG)	7-2
40	التمارين العملية – التمرين الاول - لحام خطوط مستقيمة متباعدة بالوضع المستوي على قطعة من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام(MIG/MAG)	
43	التمرين الثاني - لحام تراكبي بالوضع المستوي 2G لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام(MIG/MAG)	
45	التمرين الثالث - لحام بناء لست خطوط تناكبي بالوضع الجانبي لقطعتين مشطوفة على شكل (V) من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام(MIG/MAG)	
48	التمرين الرابع - لحام زاوية خارجي تصاعدي 3G لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري او (الحديد المطاوع) بماكينة لحام (MIG/MAG)	
49	لحام القوس الكهربائي بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (TIG)	8-2
53	التمرين الخامس - لحام وصلة زاوية قائمة T بالوضع الافقي (الجانبي) لقطعتين من الحديد المطاوع بماكينة لحام (TIG)	
55	التمرين السادس - لحام قطعتي أنابيب وبأوضاع مختلفة بماكينة لحام(TIG)	
56	التمرين السابع - لحام تناكبي بالوضع المستوي وترسيب ثلاث خطوط لحام لقطعتين مشطوفة على شكل (V) من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام (TIG)	
58	التمرين الثامن - لحام تراكبي لقطعتين من صفائح الالمنيوم بالوضع المستوي بماكينة (TIG)	
60	اسئلة الفصل	
61	الفصل الثالث – عيوب اللحام وطرائق فحصها	
62	المقدمة – عيوب اللحام، أسبابها وعلاجها	1-3
64	اختبارات (فحص) الملحومات	2-3
70	التمارين العملية – التمرين الاول - اختبار الثني بواسطة المكبس الهيدروليكي لثلاث قطع ملحومة لحام زاوي خارجي بعد الاختبار البصري للقطع واعتبار الاولى رديئة والثانية متوسطة والاخرى جيدة	

72	التمرين الثاني - اختبار الكسر التلمي	
73	التمرين الثالث - اختبار عيوب اللحام لقطعة ملحومة بواسطة الفحص بالجسيمات المغناطيسية بطريقة المسحوق الجاف	
75	اسئلة الفصل	
76	الفصل الرابع – المشاريع وحساب الكلفة	
77	المقدمة	1-4
77	التمرين الأول - عمل منضدة من الفولاذ منخفض الكربون	
80	التمرين الثاني - عمل قفص لحماية مكيف الهواء من الفولاذ منخفض الكربون	
83	التمرين الثالث - عمل اطار حماية للشباك (كتيبة) من الفولاذ منخفض الكربون.	
85	التمرين الرابع - عمل شبك ذو نافذتين إحداها متحركة والأخرى ثابتة من الفولاذ منخفض الكربون.	
89	التمرين الخامس - عمل باب حديد نصف مزجج	
94	اسئلة الفصل	
95	الفصل الخامس – تشكيل المعادن	
96	المقدمة	1-5
96	طرائق تشكيل المعادن	2-5
102	تصنيع خزانات سعة 5000 لتر – 90000 لتر	3-5
110	الحسابات الهندسية لتصنيع خزان أفقي ذي سعة 36000 لتر حسب المواصفة البريطانية	4-5
113	التمارين العملية – التمرين الأول - تشكيل ملقط حدادي بواسطة الأفران الحدادية (عملية الطرق)	
118	التمرين الثاني - تشكيل كوع (عكس) من صفائح الفولاذ المغلون	
119	التمرين الثالث - عمل غطاء لعكس من صفائح الفولاذ المغلون	
121	التمرين الرابع - عمل شبك المنيوم	
124	التمرين الخامس - تشكيل شبكة تسليح بقضبان حديدية بواسطة ماكينة حني أو بواسطة قالب صنع محلي	
125	اسئلة الفصل	

الفصل الأول

لحام القوس الكهربائي

الأهداف العامة:

في هذا الفصل يكون الطالب قادراً على:

- 1- التعرف على القوس الكهربائي وأهميته وخواصه.
- 2- التعرف على مصادر الطاقة للحام.
- 3- التعرف على أنواع مكانن اللحام.
- 4- التعرف على أنواع أسلاك اللحام (الأقطاب) وتصنيفها.
- 5- التعرف على وظائف أغلفة أسلاك اللحام.
- 6- التعرف على بعض المصطلحات الفنية المستخدمة في اللحام.
- 7- التعرف على لحام الألمنيوم وسبائكه.
- 8- التعرف على قطع المعادن بطريقة قوس البلازما.
- 9- تنفيذ تمارين عمليات اللحام بأوضاعها المختلفة وبوصلات لحام مختلفة.
- 10- تنفيذ تمارين عمليات قطع المعادن بطريقة قوس البلازما.

لحام القوس الكهربائي Arc Welding

1-1 المقدمة

تعرف عملية اللحام الانصهاري بأنها عملية انصهار نتيجة الحرارة المتولدة بين قطب اللحام (Electrode) وقطعة العمل وتكوين وصلة اللحام، ويتم عزل منطقة اللحام عن الجو المحيط نتيجة تحلل الغطاء المغلف (أو مساعد الصهر Flux) لقطب اللحام أو استخدام غازات حماية (الغازات المحببة). ويتحكم قطب اللحام في الخواص الميكانيكية والكيميائية والميتالورجية لوصلة اللحام.

يعرف لحام القوس الكهربائي بأنه نوع من أنواع اللحام الانصهاري الذي يتم عن طريق الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي بين قطب اللحام والجزء المراد لحامه. وتصل درجة الحرارة في هذا النوع من اللحام إلى أكثر من 5000°C (درجة سيليزية) وهي درجة حرارة كافية لصهر المعادن كافة في منطقة اللحام فضلاً على صهر المعدن الإضافي.

2-1 أسس عملية اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي

- تعتمد عملية اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي على توليد قوس كهربائي بين قطعة العمل وقطب اللحام المغلف بالمادة المساعدة للصهر والتي من شأنها أن تتحلل عند التسخين ويكون لها فوائد عدة ومن أهمها:
1. تنتج غازات تحجب القوس الكهربائي عن المحيط الجوي وتمنع الأكسدة.
 2. تساعد على زيادة تأين القوس الكهربائي واستقراره.
 3. تنتج خبثاً يساعد على تنقية وحماية المعدن المنصهر وتقليل معدل تبريده، كما أنفي بعض الأحيان يمكن إضافة العناصر السبائكية والتي من شأنها تحسين الخواص للوصلة.
 4. تعمل على تركيز الحرارة في منطقة القوس الكهربائي وبالتالي تزيد من عمق التغلغل لمعدن اللحام.

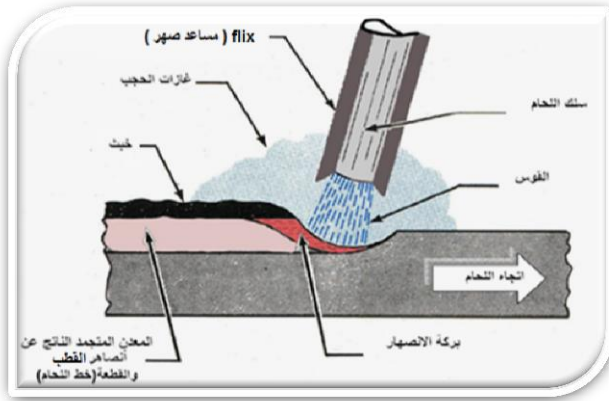
الخواص الكهربائية للقوس الكهربائي:

يعرف القوس الكهربائي بأنه أحد أشكال التفريغ الكهربائي ويتلخص مبدأ اشتغال القوس الكهربائي كما يأتي: عند تماس قطبين (قطب اللحام والمعدن المراد لحامه) يحدث اتصال كهربائي وعند فصلهما يحدث فراغ هوائي بينهما. ونظراً لكبر المقاومة الكهربائية بينهما ترتفع درجة حرارة القطبين إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الفراغ الهوائي وتبدأ الإلكترونات بالخروج من القطب السالب أو الكاثود (Cathode) وعند اصطدامها مع ذرات وجزيئات الهواء تنفصل عن الهواء بعض الإلكترونات محولة الهواء إلى خليط من الأيونات والإلكترونات الحرة ويصبح الهواء موصل للتيار الكهربائي تحت تأثير الإلكترونات المتحررة من القطب السالب. وتتحرك الأيونات السالبة والإلكترونات الحرة إلى القطب الموجب أو الأنود (Anode) مصطدمة به وتتحول الطاقة الحركية للدقائق نتيجة هذه الاصطدامات إلى طاقة حرارية عالية عند القطب الموجب. ويجب أن يكون فرق الجهد بين القطبين بين 60 إلى 80 فولت لحظة تكون القوس الكهربائي ومن ثم ينخفض فرق الجهد اللازم لاستمرارية القوس.

ويمكن تقسيم القوس الكهربائي إلى المناطق الآتية:

1. الفراغ الكاثودي
2. مسار القوس
3. الفراغ الأنودي

والشكل (1-1) يوضح عملية اللحام بالقوس الكهربائي المعدني اليدوي Manual Metal Arc Welding (MMAW).



شكل 1-1 اللحام بالقوس الكهربائي المعدني اليدوي

3-1 مصادر التيار الكهربائي

يمكن الحصول على التيار الكهربائي اللازم لعملية اللحام بالطرائق الآتية:

1. مولدات التيار الكهربائي ذات التيار المتناوب أو المستمر، منها ما لها خصائص فولتية ثابتة والبعض الآخر لها خصائص فولتية متغيرة.
2. مكائن لحام تيار متناوب مقومة لتيار مستمر.
3. محولات كهربائية تعطي تياراً متردداً.

4-1 مصدر الطاقة (القدرة) للحام

مصدر الطاقة (القدرة) للحام هو جهاز يوفر تياراً كهربائياً لعمل اللحام. عادةً يحتاج اللحام إلى تيار عالٍ (أكثر من 80A) وقد يحتاج إلى 36000A لعمل اللحام النقطي (Spot Welding)، كما يمكن استخدام التيار المنخفض أيضاً ومثال على ذلك يمكن لحام شفتي حلقة معاً باستخدام تيار قدره 5A فقط بطريقة لحام قطب التنكستن والغاز الخامل (TIG). يمكن أن يكون مصدر قدرة اللحام بسيطاً باستعمال بطارية سيارة فقط، ويمكن أن يكون معقداً باستعمال مقوم المسير السيليكوني (SCR) مع إضافة دوائر منطقية (Logic) لتحسين خواص القوس الكهربائي في عملية اللحام.

5-1 أنواع مكائن اللحام

تصنف مكائن اللحام عادة على نوعين:

1. **مكائن لحام ذات التيار الثابت (Constant Current (CC)**
2. **مكائن لحام ذات الجهد الثابت (الفولتية الثابتة) (Constant Voltage (CV)**

مكائن اللحام ذات التيار الثابت يتم تغيير جهدها لغرض الحفاظ على ثبات التيار، بينما مكائن اللحام ذات الجهد الثابت (الفولتية الثابتة) يتم تغيير تيارها للحفاظ على ثبات الفولتية. في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي (MMAW) واللحام بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (TIG) تستخدم مصادر ثابتة التيار. أما في عمليات لحام القوس بالقطب المعدني المحمي بالغاز الخامل (MIG/MAG) واللحام باستخدام قطب محشو (Flux-Cored) فيتم استخدام الفولتية الثابتة، مع أنه من الممكن أيضاً استخدام تيار ثابت إذا توفر ملقم سلك حساس للجهد. تتجلى الحاجة للماكينة ذات الفولتية الثابتة لعمل لحام القوس الكهربائي باستخدام قطب معدني محمي بالغاز الواقى (الخامل أو الفعال) أو اللحام باستخدام قطب محشو بسبب عدم قدرة العامل على التحكم بطول القوس بنفسه.

فإذا شرع العامل في استخدام ماكينة ذات فولتية ثابتة للحام بالمعدن المغطى فإن التغيرات الطفيفة في طول القوس سينتج عنها تغيرات كبيرة في التيار وسيؤثر لاحقاً على جودة اللحام. أما مع الماكينة ذات التيار الثابت فيعتمد العامل على أن كمية التيار الواصلة إلى المعدن ثابتة مهما اختلف طول القوس، مع الأخذ بعين الاعتبار إن الطول الزائد للقوس سينتج عنه لحام غير جيد. الشكل (1-2) يوضح ماكينة اللحام بالقوس الكهربائي.

توجد أنواع أخرى من مكائن اللحام وعلى سبيل المثال توجد مكائن لحام تعمل بأشعة الليزر أو مكائن لحام بالحزمة الإلكترونية، وهذه تحتاج إلى مصادر قدرة مصممة بصورة مختلفة كلياً ولا تدخل في الأنواع السابقة.



شكل 1-2 ماكينة اللحام بالقوس الكهربائي

6-1 أقطاب اللحام (Electrodes)

أقطاب اللحام (Electrodes) أو أسلاك اللحام هي عبارة عن أسلاك تستخدم لترسيب المعدن في الحيز المُعدّ للحام، وتكون مغلفة بغلاف (Coating) يحتوي على مواد كيميائية لتحسين خواص اللحام، وتختلف على حسب أنواعها، وكل نوع له مواصفاته الخاصة ولها أرقام تدل على تلك المواصفات.

كما إن الأقطاب المستخدمة في اللحام اليدوي يتراوح قطرها (ما بين 1.6 ملم إلى 8 ملم)، ويتم اختيار شدة التيار الكهربائي تبعاً لقطر السلك، فكلما كبر قطرها زداد التيار المطلوب وذلك لضمان انصهاره من جهة ولتفادي تفكك المسحوق المغلف من جهة أخرى. ولكل نوع من أقطاب اللحام وحسب أقطارها شدة تيار وسرعة لحام مناسبة. لاحظ الجدول (1-1). وينصح باتباع تعليمات الشركة المصنعة.

جدول 1-1 علاقة سمك المعدن وقطر القطب بظروف اللحام

سمك المعدن (mm)	قطر القطب (mm)	شدة التيار (A)	سرعة اللحام (cm / min)
8 – 5	3.25	100 - 140	47 – 40
10-8	4	120-160	35-40
16-12	5	150-200	35-30

وفي حال عدم توفر التعليمات من المصنع، يُرجع إلى المراجع الهندسية والتكنولوجية الرصينة مثل جمعية اللحام الأمريكية (AWS). انظر الجدولين (2-1) و(3-1). وعند تعذر ذلك يقدر التيار المطلوب بحدود 30 إلى 40 أمبير لكل ملم من القطر، مع مراعاة استقرار القوس وانتظام ترسيب المعدن.

جدول 1-2 أسلاك لحام الفولاذ الكربوني والفولاذ منخفض السبائكية وأنواع أغلفتها وخصائصها

رقم السلك حسب تصنيف AWS	نوع التيار وقطبية السلك	نوع الغلاف	أوضاع اللحام المناسبة	نوع القوس	مسحوق الحديد (%)
E6010	DC+	سليولز - صوديوم	كل الأوضاع	عميق التغلغل	0 - 10
E6011	AC or DC+	سليولز - بوتاسيوم	كل الأوضاع	عميق التغلغل	0
E6012	AC or DC-	روتايل - صوديوم	كل الأوضاع	متوسط التغلغل	0 - 10
E6013	AC or DC+/-	روتايل - بوتاسيوم	كل الأوضاع	قليل التغلغل	0 - 10
E6019	AC or DC+/-	أكسيد الحديد - روتايل - بوتاسيوم	كل الأوضاع	متوسط التغلغل	0 - 10
E6020	AC or DC+/-	أكسيد حديد عالي	مستوي/أفقي ركني	متوسط التغلغل	0
E6022	AC or DC+/-	أكسيد حديد عالي	مستوي/أفقي	عالي السرعة	0 - 10
E6027	AC or DC+/-	أكسيد حديد - مسحوق الحديد	مستوي/أفقي ركني	متوسط التغلغل	50
E7014	AC or DC+/-	روتايل - مسحوق الحديد	كل الأوضاع	قليل التغلغل	25 - 40
E7015	DC+	واطئ الهيدروجين - صوديوم	كل الأوضاع	متوسط التغلغل	0
E7016	AC or DC+	واطئ الهيدروجين - بوتاسيوم	كل الأوضاع	متوسط التغلغل	0
E7018	AC or DC+	واطئ الهيدروجين - بوتاسيوم - مسحوق الحديد	كل الأوضاع	متوسط التغلغل	25 - 40
E7018M	DC+	واطئ الهيدروجين - مسحوق الحديد	كل الأوضاع	متوسط التغلغل	10 - 25
E7024	AC or DC+/-	روتايل - مسحوق الحديد	مستوي/أفقي ركني	قليل التغلغل	50
E7027	AC or DC+/-	أكسيد الحديد - مسحوق الحديد	مستوي/أفقي ركني	متوسط التغلغل	50
E7028	AC or DC+	واطئ الهيدروجين - بوتاسيوم - مسحوق الحديد	مستوي/أفقي ركني	متوسط التغلغل	50
E7048	AC or DC+	واطئ الهيدروجين - بوتاسيوم - مسحوق الحديد	كل الأوضاع	متوسط التغلغل	25 - 40

جدول 1-3 شدة التيار الموصى به لأسلاك لحام القوس الكهربائي اليدوي

نوع السلك	القطر (mm)	التيار المستمر (A)	التيار المتناوب (A)	نوع السلك	القطر (mm)	التيار المستمر (A)	التيار المتناوب (A)	
E6010	2.4	80 – 40		E7014	2.4	90 – 70	90 – 70	
	3.2	130 – 70			3.2	145 – 120	145 – 120	
	4	165 – 110			4	210 – 140	250 – 140	
	4.8	225 – 140			4.8	280 – 180	280 – 180	
	5.6	300 – 160			5.6	375 – 250	375 – 250	
	6.35	400 – 200			6.35	420 – 300	420 – 300	
	2.4	70 – 50	70 – 50		8	500 – 375	500 – 375	
E6011	3.2	130 – 75	130 – 75	E7016	2.4	100 – 70	100 – 70	
	4	160 – 120	160 – 120		3.2	130 – 80	130 – 80	
	4.8	190 – 150	190 – 150		4	170 – 120	170 – 120	
	5.6	250 – 180	250 – 180		4.8	250 – 170	250 – 170	
	6.35	300 – 200	300 – 200		5.6	260 – 180	325 – 250	
	2.4	120 – 80	90 – 50		6.35	275 – 200	350 – 300	
E6012	3.2	120 – 80	135 – 76	E7018	8	300 - 220	375 – 235	
	4	190 – 120	205- 120		2.4	110- 80	110- 80	
	4.8	240 – 140	255 – 140		3.2	150 – 90	150 – 90	
	5.6	330 – 210	335 – 200		4	230 – 110	230 – 110	
	6.35	350 – 220	400 - 220		4.8	300 – 150	300 – 150	
E6013	2.4	80 – 50	100 – 50		E7024	5.6	350 – 250	350 – 250
	3.2	120 – 80	140 – 80			6.35	400 – 300	400 – 300
	4	170 – 120	190 – 120			8	450 – 320	450 – 320
	4.8	220 – 190	220 – 160	2.4		140 – 100	140 – 100	
E6020	5.6	240 – 200	270 – 240	E7028		3.2	180 – 130	180 – 130
	6.35	350 – 270	350 – 270			4	240 – 180	240 – 180
	8	420 – 320	420 – 320			4.8	280 – 200	280 – 200
	2.4	145 – 120	145 – 120			5.6	375 – 250	375 – 250
	3.2	175 – 150	175 – 150		6.35	420 – 300	420 – 300	
	4	240 – 210	240 – 210		8	500 - 425	500 - 425	
E7010	4.8	275 – 240	275 – 240		E7028	2.4		
	5.6	320 – 290	320 – 290			3.2		
	كما في E6010			4		300 – 260	300 – 240	
E8018	كما في E7018			4.8	400 – 320	400 – 300		
				5.6	470 – 370	450 – 350		
				8	500 - 400	550 – 450		

تصنيف أسلاك اللحام:

يرمز لأسلاك اللحام حسب نظام جمعية اللحام الأمريكية AWS وأنظمة عالمية أخرى بالحرف E ويعني القطب الكهربائي في حالة أن سلك الحشو جزء من الدائرة الكهربائية، كما في طرائق اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي MMAW، والقوس الكهربائي بالقطب المعدني المحمي بالغاز MIG/MAG، والقوس الكهربائي بالسلك المعدني المحشو والغطاس FCAW و SAW. فيما يرمز لأسلاك اللحام التي لا تكون جزءاً من الدائرة الكهربائية بالحرف R وتعني Rods أي قضبان، كما في اللحام بالشعلة الغازية واللحام بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل TIG. هناك أسلاك تستخدم في كلا المجموعتين ويرمز لها بالحرفين ER.

تصنيف أقطاب لحام الفولاذ الكربوني والفولاذ منخفض السبك Electrodes

AWS: E xxxx – x
مثال E 6027
AWS: E xxxxx – x
مثال E 11018 – D2

- **AWS:** رمز يشير إلى جمعية اللحام الأمريكية (American Welding Society) المعدة لهذا النظام.
- **E:** حرف يشير إلى كلمة قطب (Electrode) متبوع برقم مكون من أربع مراتب (أو خمس أحياناً) وفي بعض الحالات ملحقات إضافية.
- أول مرتبتين في الرقم الرباعي (أو ثلاث مراتب في الرقم الخماسي) تشير إلى أدنى مقاومة شد لمعدن اللحام بعد إجراء اللحام في ظروف ملائمة. فإذا كان مثلاً (60) فهذا يعني إن أدنى مقاومة شد لمعدن اللحام 60000psi، وإذا كان 100 فهذا يعني أدنى مقاومة شد لمعدن اللحام هي 100000 psi، وهكذا.
- المرتبة قبل الأخيرة تشير إلى أفضل وضع لحام للقطب، فإذا كان (1) فهذا يعني إمكانية اللحام بهذا القطب في كل أوضاع اللحام وبصورة مرضية. وإذا كان (2) فهذا يعني إن القطب يفضل أن يستخدم في اللحام في الوضع المستوي أو الأفقي. وإذا كان (3) فيفضل أن يستخدم مع الوضع المستوي فقط. أما إذا كان (4) فهو مناسب للوضع العمودي ويكون تنازلي وليس تصاعدي.
- المرتبة الأخيرة (تأخذ رقماً من 0 إلى 8) وبالارتباط مع المرتبة ما قبل الأخيرة تشير إلى نوع الغلاف الموجود على القطب والذي يعطي معدن اللحام خصائص إضافية كمعدل الترسيب ومدى التغلغل وكذلك نوع التيار وقطبيته، وكما مبين في الجدول (4-1).
- مجموعة من الحروف والأرقام، تستعمل مع الأقطاب المصنوعة من الفولاذ السبائكي الواطئ وتشير أحياناً إلى التركيب الكيميائي لمعدن اللحام، كما مبين في الجدول (4-1).

جدول 4-1 بعض الرموز الملحقة برقم السلك وما تمثله من عناصر مضافة إلى غلاف السلك

0.5% Mo	-A1
0.5% Cr, 0.5% Mo	-B1
1.25% Cr, 0.5% Mo	-B2
2.25% Cr, 1% Mo	-B3
2% Cr, 0.5% Mo	-B4
0.5% Cr, 1% Mo	-B5
2.5% Ni	-C1
3.25% Ni	-C2
1% Ni, 0.35% Mo, 0.15% Cr	-C3
0.25-0.45% Mo, 1.75% Mn	-D1& -D2
0.5% min. Ni, 0.3% min. Cr, 0.2% min. Mo, 0.1% min. V, 1% min. Mn, (يتطلب وجود عنصر واحد فقط)	-G

أقطاب اللحام (Electrodes) المستخدمة في لحام الفولاذ الكربوني

يعتمد اختيار نوع القطب على التركيب الكيميائي للفولاذ المراد لحامه، ومقاومة شد المعدن وسمكه، وتيار وموضع اللحام. ويمكن لحام الفولاذ منخفض الكربون بأي نوع من أقطاب الفولاذ الطري. وعلى الرغم من أن أنواع الفولاذ متوسط أو عالي الكربون تلحم أحياناً بأقطاب مغلقة بمادة سيليلوزية (عالية الهيدروجين)، إلا أنه يفضل عموماً استخدام الأقطاب منخفضة الهيدروجين. شكل (1-3) يوضح بعض أسلاك لحام القوس الكهربائي اليدوي مدوّن عليها رموزها المميزة حسب نظام AWS.



شكل 1-3 بعض أقطاب اللحام من الفولاذ منخفض الكربون والفولاذ منخفض السبك حسب نظام AWS

أ-نوع عالي السيليلوز E6010، E6011

يستخدم قطب E6010 للحام في جميع الأوضاع بتيار مستمر وقطبيه معكوسة أي موجبة. وتحتوي المادة المغلفة على نسبة عالية من السيليلوز ويتميز بقوة وتركيز القوس الكهربائي ويعطى تغلغلاً جيداً ويتميز أيضاً بسرعة تجمد معدن اللحام في حين أن كمية الغازات المحيطة تكون كبيرة. يلحم القطب E6011 في جميع الأوضاع بتيار متناوب، إضافة إلى التيار المستمر الموجب وباقي الخصائص تماثل القطب E6010.

ب- نوع عالي الروتايل (حامضي - أوكسيد التيتانيوم) E6012، E6013

يستخدم القطب E6012 لجميع الأوضاع بتيار متناوب أو تيار مستمر وقطبية سالبة، يتميز بتغلغل متوسط ولكن ليس بنفس درجة قطب E6010 السيليلوزي هذا بالإضافة إلى فلدسباروتين وكمية الخبث كبيرة بينما كمية الغازات المحيطة قليلة، يلحم القطب E6013 في جميع الأوضاع بتيار متناوب أو تيار مستمر وقطبية موجبة أو سالبة، له نفس خصائص قطب E6012 بينما يتميز عنه بسهولة إزالة الخبث كما أن القوس يبدأ بسهولة ويستخدم هذا القطب بنسبة كبيرة في لحام أنواع الفولاذ ذو السمك القليل.

ج- نوع منخفض الهيدروجين E7015، E7018

يستخدم السلك E7015 والواطئ الهيدروجين للحام بكل الأوضاع بتيار مستمر موجب (تستخدم سيليكات الصوديوم كمادة رابطة). درجة التغلغل متوسطة وكمية الخبث كثيفة وسهل الإزالة، يفضل عند استخدامه أن يكون طول القوس قصيراً جداً ويستخدم في لحام مختلف أنواع الفولاذ. ويستخدم السلك E7018 والواطئ الهيدروجين للحام بكل الأوضاع بتيار متناوب أو مستمر موجب. غلافه غني بمسحوق الحديد (25% - 40%) ويتميز بلحام له خواص ميكانيكية جيدة ملائمة لمعدن الأساس.

7-1 وظائف الغلاف

لأغلفة أسلاك اللحام وظائف مهمة في تحسين ظروف اللحام وتحقيق جودة الملحومة، وفيما يأتي أهم تلك الوظائف:

1. لتسهيل قدح واستمرار قوس كهربائي مركّز وثابت.
2. لحماية القوس من غازات الهواء (النيتروجين والأكسجين وبخار الماء الذي يتفكك إلى أكسجين وهيدروجين في درجة حرارة القوس العالية جداً والتي تتفاعل عندها تلك الغازات مع المعدن المنصهر مكونة مركبات ضارة بالمعدن).
3. لإنتاج خبث يطفو على المعدن المنصهر ويؤدي حماية إضافية ويبطئ تبريد الملحومة الذي يسبب إجهادات داخلية عالية أو تشققات تؤدي إلى فشل الملحومة.
4. لإضافة عناصر سبائكية.
5. لزيادة كفاءة الترسيب.
6. لزيادة العزل الكهربائي.

8-1 مصطلحات ورموز في اللحام

من أجل تسهيل التواصل بين العاملين في مجال اللحام ونقل المعلومات والتوصيف بدقة واختصار، يجري تداول عدد من المصطلحات والرموز. وفيما يأتي إيضاح موجز لبعضها:

أ. طرائق اللحام

1. القوس الكهربائي اليدوي
1. (MMAW) Manul Metal Arc Welding، أو (SMAW) Shield Metal Arc Welding.
2. لحام القوس الكهربائي المعدني المحمي بالغازات الواقية الخاملة/ الفعالة (GMAW) Gas Metal Arc Welding، أو MIG/MAG.
3. لحام القوس الكهربائي بالأقطاب المجوفة الحاوية على مساعد الصهر (FCAW) Flux- Cored Arc Welding
4. لحام القوس لحام الكهربائي بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (GTAW) Gas Tungsten Arc Welding أو (TIG) Tungsten Intert Gas Welding
5. اللحام بقوس البلازما (PAW) Plasma Arc Welding.
6. اللحام بالقوس المغمور (SAW) Submerged Arc Welding.

ب. طرائق القطع

1. القطع بالشعلة الغازية والأكسجين OFC.
2. القطع بقوس البلازما PAC.
3. القطع بالقوس الكربوني والهواء.

ج. أنواع وصلات اللحام

1. وصلة أخدودية (Groove) ويرمز لها بالحرف G.
2. وصلة ركنية (Fillet) ويرمز لها بالحرف F وهي أما وصلة تراكبية أو وصلة زاوية داخلية أو خارجية، ويتطلب تنفيذ الوصلة الأخدودية G شروطاً أعلى من الوصلة الركنية F، وبالتالي مهارة أعلى. فمعدن اللحام في G يجب أن ينفذ (يتغلغل) تماماً من أحد السطحين إلى السطح الآخر محققاً التحاماً تاماً بالمعدن الأساس وتغطية كامل سمك الملحومة بدون زيادة أو نقص ضارين.

د. أوضاع اللحام (الرقم يرمز إلى الوضع)

يرقم وضع اللحام ونوع الوصلة بالرقم من 1 إلى 6 وبحرف F أو G وكما في الشكل (4-1)، وكالاتي:

1. الوضع المستوي (مستوى الأرضية) 1G أو 1F حسب نوع الوصلة، أخدودية أو ركنية.

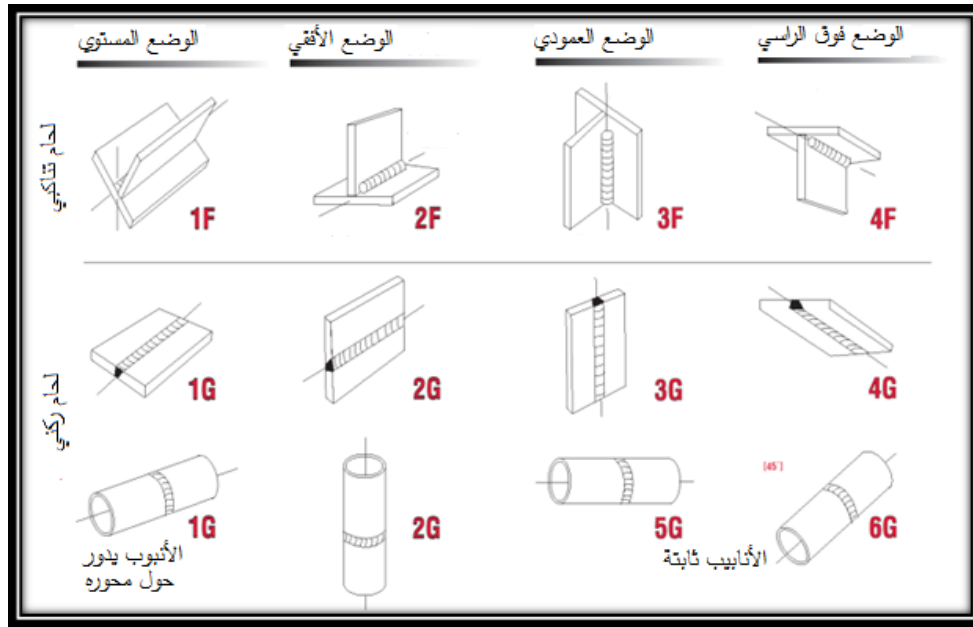
2. الوضع الأفقي 2G أو 2F.

3. الوضع العمودي 3G أو 3F وينقسم إلى وضعين: تصاعدي وتنازلي ولكل منهما تطبيقاته.

4. الوضع الرأسي (فوق الرأس) 4G أو 4F.

5. وضع الأنبوب الأفقي الثابت 5G، يضطر اللحام إلى تغيير وضع اللحام من الوضع المستوي إلى العمودي أو الرأسي أو بالعكس لإكمال لحام محيط مقطع الأنبوب.

6. وضع الأنبوب الثابت المائل بزاوية 45 درجة 6G، ويتضمن أوضاع لحام كل منها مركب من وضعين (مستوي-أفقي، عمودي-أفقي، رأسي-أفقي). يتضمن لحام الأنابيب الأوضاع: 1، 2، 5، 6.



شكل 4-1 أوضاع اللحام ورموزها

9-1 لحام الألمنيوم

إن معظم عمليات اللحام للألمنيوم وسبائكه تنفذ باستخدام لحام TIG و MIG، وتوجد أنواع قليلة من أقطاب مغلقة مخصصة للحام الألمنيوم بطريقة القوس الكهربائي اليدوي، وأهم الأنواع هي:

النوع الأول (E1100) عبارة عن قطب مغلف من الألمنيوم عالي النقاوة وينتج منطقة لحام مطيلي.

النوع الثاني (E4043) عبارة عن قطب يحتوي على 4.5-6 % سليكون ويستخدم في لحام العديد من سبائك الألمنيوم. الأرقام بعد الحرف E ترمز إلى سبيكة الألمنيوم حسب جمعية الألمنيوم الأمريكية.

لاحظ الشكل (5-1).



شكل 1-5 وصلة لحام تراكيبية لقطعتي ألومنيوم

10-1 القطع بالبلازما

البلازما من الناحية الفيزيائية هي الحالة الرابعة للمادة، والحالات الثلاث الأخرى هي الحالة الصلبة، والحالة السائلة، والحالة الغازية. في حالة البلازما ونتيجة ارتفاع الطاقة المكتسبة من قبل الغاز تتفكك جزيئات الغازات إلى ذرات، وهذه الذرات بدورها تفقد السيطرة على إلكتروناتها الخارجية التي تكتسب طاقة حركية وسرعة هائلتين مما يؤدي إلى انفلاتها من قوة الجذب الكهربائية للنويات الموجبة، فتتحول المادة الغازية إلى أيونات موجبة وإلكترونات حرة الحركة. من أمثلة حالة البلازما لهب النار والقوس الكهربائي، فكل طرائق اللحام والقطع بالقوس الكهربائي تتضمن توليد حالة البلازما على شكل قوس كهربائي، وكذلك في اللحام والقطع بالشعلة الغازية. لكن ما يميز حالة البلازما في طرائق القوس الكهربائي فضلاً عن ارتفاع طاقتها وبالتالي درجة حرارتها، هو وجود مجال كهربائي، يوجه سيل الإلكترونات ذات الشحنة السالبة والأيونات موجبة الشحنة. تندفع الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب، فيما تتحرك الأيونات الموجبة من القطب الموجب إلى القطب السالب. ومع أن كلا النوعين من الجسيمات لها سرعات عالية، إلا أن سرعة الإلكترونات أعلى بكثير، الأمر الذي يؤدي إلى تركيز ثلثي حرارة القوس الكهربائي عند القطب الموجب (67%) الذي تقصفه الإلكترونات فيما يتركز الثلث المتبقي (33%) عند القطب السالب الذي تصدمه الأيونات الموجبة.

أما من الناحية التكنولوجية، فيقصد بقوس البلازما، القوس الكهربائي المتولد بين قطبين أحدهما غير قابل للاستهلاك (يصنع من النحاس أو الفضة ويحتوي على عنصري التنكستن أو الهافنيوم) والآخر هو إما فوهة مسدس القطع أو المعدن المراد لحامه أو قطعه بوجود غاز قابل للتأين كالهواء أو النتروجين أو الأوكسجين وغير ذلك، ونتيجة للقوس الكهربائي مع الغاز المضغوط يتولد تيار نفث عالي الطاقة سواء الحرارية أو الحركية ويمكن استغلال هذه الطاقة في قطع مختلف المعادن (وكذلك في لحامها إذا كانت طاقتها أقل وبدون تيار نفث من الغاز، باستثناء غاز الحماية). تحتوي ماكينة القطع بالبلازما على منظومة قوس كهربائي ومنظومة الغاز المضغوط الذي قد يكون الهواء الجوي المجهز من ضاغط هواء، أو النتروجين أو الأوكسجين المضغوط في أسطوانات. تكون مكائن القطع البلازمية من النوع ذي التيار المستمر والربط الأمامي، أي إن الإلكترونات يربط إلى القطب السالب، فيما يربط المعدن المراد قطعه إلى القطب الموجب. لاحظ الشكل (1-6).



شكل 1-6 ماكينة قطع بالبلازما

التمارين العملية

- التمرين الأول: لحام زاوية لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بالمفصل الزاوي (Fillet Weld).
(بطريقة لحام القوس الكهربائي اليدوي).



الزمن: 6 حصص

مكان التنفيذ: ورشة لحام القوس الكهربائي

أولاً: الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة اللازمة للحام الزاوي لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري للمقاطع والهياكل الثابتة.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

ماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي، منصدة عمل حديدية، قطعتان من الفولاذ الكربوني الطري قياس (150 mm × 50 mm × 6 mm)، مطرقة حديدية، مبرد، منقار، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، بنطة، مسطرة قياس معدنية، شنكار، واقية لحام ذات زجاجة بدرجة عتمة لا تقل عن 10، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش (20 mm × 20 mm)، طباشير ابيض، سندان، مقص قرصي كهربائي أو مقص هيدروليكي أو آلة قطع أو منشار حديدي، قطب لحام بقطر 2.5mm و 3.25mm نوع (E6013) عدد (4)، ملزمة، رسم توضيحي (بوستر).

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات



1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة Shadow No.(10) لمراعاة السلامة المهنية.

2. اقطع قطعتي الفولاذ الكربوني الطري قياس (6 mm × 50 mm × 150 mm) بواسطة المقص القرصي الكهربائي بعد التخطيط والشنكرة بواسطة الشنكار والمسطرة مراعيًا شروط السلامة المهنية عند القطع.

3. نظف قطعتي الفولاذ من الصدأ والأكاسيد بالفرشة السلكية لضمان التوصيل الكهربائي.

4. خطط الحافات المراد لحامها بواسطة المسطرة المعدنية والشنكار بعد ترك (مسافة 3 mm) عند كل حافة ثم وضع الخطوط بالطباشير.

5. اضبط القطعتين في الملزمة الجانبية بحيث يمكن السيطرة أثناء اللحام الجانبي للزوايا وحسب الرسم التوضيحي.



6. شغل ماكينة اللحام ونظم التيار حسب توصيات الصانع أو حسب الجدول.



7. ضع سلك اللحام (القطب) في مقبض اللحام.



8. قرب سلك اللحام من مكان بدأ اللحام على أن تكون المسافة بين رأس سلك اللحام وسطح القطعتين المراد لحامهما بين (1-3 mm) ثم ضع واقية الرأس واقدح القوس الكهربائي بطريقة النقر الخفيف للسلك على القطعة أو الخدش.

	9. الحم طرفي القطعتين من الجانبين <u>بنقطتي لحام صغيرتين</u> أو استخدم مثبتات، لضمان عدم تحركهما أثناء اللحام.			
 	10. الحم القطعتين <u>لحاماً زاوياً داخلياً وخارجياً بالوضع الجانبي</u> مع مراعاة سرعة وحركة سلك اللحام حركة <u>(دائرية أو على شكل أقواس)</u>			
11. امسك التمرين <u>بواسطة الملقط الحديدي</u> وضعه على المنضدة الحديدية لتنظيف الخبث <u>بالمقار</u>.				
12. <u>تجنب تبريد التمرين بالماء</u> ويفضل تركه في الهواء بعد إطفاء ماكينة اللحام.				
13. نظف وصلة اللحام (بعد زوال الاحمرار وإمكانية مسكها) بواسطة <u>الفرشاة السلكية</u> لإزالة خبث اللحام والأكاسيد وملاحظة جودة اللحام.				
14. رقم التمرين <u>بواسطة الارقام والمطرقة والسندان</u> لضمان عمل وعائديه التمرين لك.				
15. نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>ووضعها في مكانها المخصص لها</u>.				
16. نظف مكان العمل <u>والتأكد من إطفاء ماكينة لحام القوس الكهربائي</u> لضمان السلامة المهنية				
استمارة قائمة الفحص				
تمرين (1)				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:	الصف: الثالث			
التخصص: لحام وتشكيل المعادن				
اسم التمرين: <u>لحام قطعتين من الفولاذ الطري بالوضع الزاوي (1F)</u>				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل ومستلزمات السلامة المهنية	10		
2	قطع المعدن بواسطة المقص الهيدروليكي بالقياس المطلوب وتنظيف القطع	10		
3	تخطيط القطعة بالشنكار وحسب القياس الموجود في الرسم التوضيحي	10		

4	تشغيل ماكينة اللحام	5		
5	لحام القطعتين بالوضع الزاوي	30		
6	إطفاء الماكينة	5		
7	رفع القطعة من المنضدة ووضع مقبض السلك في مكانه المخصص	5		
8	تنظيف القطعة من الأكاسيد	5		
9	ترقيم القطعة	5		
10	تنظيف مكان العمل والعُد والآلات ووضعها في المكان المخصص لها	5		
11	الوقت	10		
المجموع				

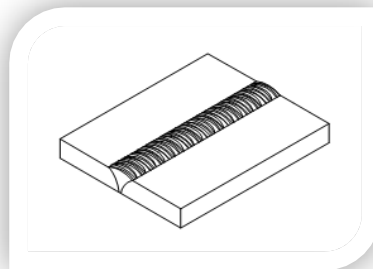
الدرجة الدنيا لاجتياز التمرين 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرة 5 وبخلافه يعيد الطالب الخطوات التي لم يحقق فيها درجة نجاح.

اسم وتوقيع رئيس القسم

اسم وتوقيع المدرب

اسم وتوقيع المدرب

- التمرين الثاني: لحام قطعتين من معدن الألمنيوم AA1100 بالوضع المستوي 1G وعلى شكل حرف (V) قياس (5 × 50 × 150) mm باستخدام سلك لحام من سبيكة ألنيوم بقطر 2.5 mm، بطريقة لحام القوس الكهربائي اليدوي.



الزمن: 6 حصّة

مكان التنفيذ: ورشة لحام القوس الكهربائي اليدوي

أولاً: الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة اللازمة للحام الألمنيوم (نوع AA1100) بماكنة القوس الكهربائي باستخدام سلك لحام نوع E1100.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عُدد، أجهزة): مآكنة القوس الكهربائي للتيار المستمر ويوضع قطب اللحام بالمقبض الموصول بالقطب الموجب (قطبية عكسية)، منضدة عمل، قطعتين من معدن الألمنيوم بالقياس الموصوف أعلاه، أسلاك لحام الألمنيوم E1100 بقطر (2.5 mm) عدد (4)، (مطرقة حديدية 1 kg)، منقار، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، بنطة، مسطرة قياس معدنية، شنكار، واقية لحام قوس كهربائي، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، سندان، مقص هيدروليكي أو منشار يدوي، ملزمة، كمّامة تنفس، مشعل حراري، رسم توضيحي (بوستر).

ثالثاً: خطوات العمل،النقاط الحاكمة،معيار الأداء،الرسومات

1. ارتدّ بدلة العمل، الحذاء الجليدي، صدرية جلدية، ردن جلدي، واقية الرأس، نظارة لحام، واقية اللحام بزجاج ذي درجة عتمة Shadow NO.(10) على الأقل.
2. قطع قطعتين من معدن الألمنيوم (AA1100) بقياس (5 × 50 × 150) mm بواسطة <u>المقص الهيدروليكي أو المنشار اليدوي</u> مراعيًا السلامة المهنية أثناء القطع.
3. اشطف حافة القطعتين <u>بزواية 30°</u> بواسطة <u>المبرد المسطح</u> بحيث يصنعان زاوية 60° عند تقابلهما.
4. نظف قطع الألمنيوم <u>بالفرشاة السلكية</u> لإزالة الأكاسيد بعد التثبيت في الملزمة .
5. ضع القطعتين على منضدة العمل ثم تثبتهما بنقاط لحام من الخلف بعد وضع مقبض اللحام على <u>القطب الموجب</u> لماكنة لحام التيار المستمر وبعد ترك بينهما <u>فراغ قدره 2mm</u> وبعد ارتداء كمامة التنفس.
6. سخن الحافة المراد لحامها بواسطة <u>مشعل حراري</u> على طول خط منطقة اللحام لمعالجة التوصيل الحراري العالي للألمنيوم.
7. شغل ماكنة لحام القوس الكهربائي ونظم التيار حسب الجدول المثبت على العلبة (80 – 120 A).
8. الحم القطعتين <u>لحاماً تناكبياً نافذاً</u> مراعيًا حركة وسرعة اللحام.
9. أطفئ ماكنة اللحام بعد وضعك مقبض اللحام في <u>مكانه المخصص</u> مراعيًا طرائق السلامة المهنية.
10. قم بإزالة الخبث <u>بالمقار</u> ومخلفات الصهر بواسطة <u>الفرشاة السلكية</u> بعد برودة القطعة.
11. قم بترقيم التمرين بواسطة <u>أقلام الترقيم</u> والمطرقة على السندان لضمان عائدة التمرين لك.
12. نظف مكان العمل والعُد والأدوات والآلات المستخدمة <u>وضعها في مكانها المناسب</u> .

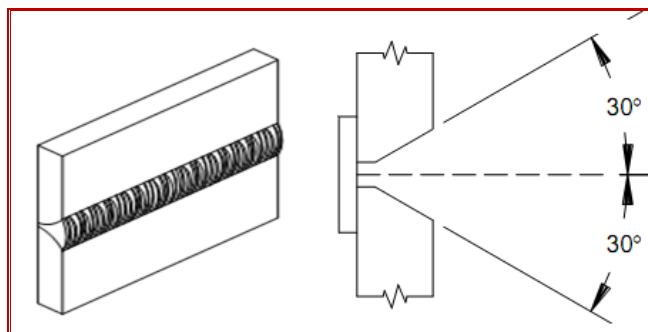
• التمرين الثالث:لحام قطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع الأفقي 2G

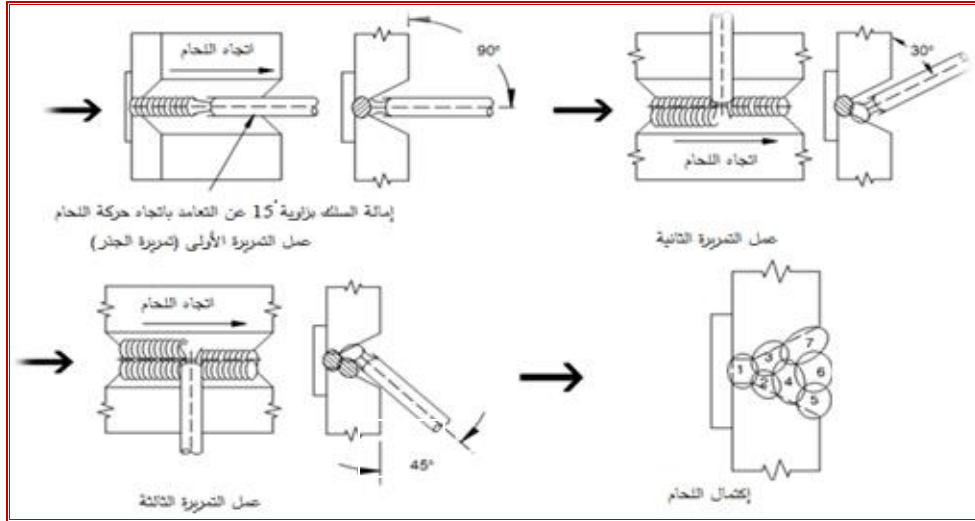
• مكان التنفيذ: ورشة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي الزمن: 6 حصة

• أولاً: الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة اللازمة للحام الفولاذ الكربوني بالوضع الأفقي 2G.

• ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عُدد، أجهزة).

• ماكنة لحام القوس الكهربائي للتيار المستمر أو المتناوب، منضدة عمل حديدية، قطعتان من الفولاذ الكربوني الطري قياس (8 × 50 × 150) mm، قطعة نحاس بقياس (3 × 50 × 150) mm تثبت خلف قطعتي الفولاذ المراد لحامهما، مطرقة حديدية، منقار، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، أقلام ترقيم، بنطة، مسطرة قياس معدنية، شنكار، واقية لحام قوس كهربائي، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش (20×20)، طباشير ابيض، سندان، مقص قرصي كهربائي، أسلاك لحام E6010 و E6013 بقطر 3.2 mm و 2.5 mm، ملزمة، رسم توضيحي.





ثالثاً: خطوات العمل: النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

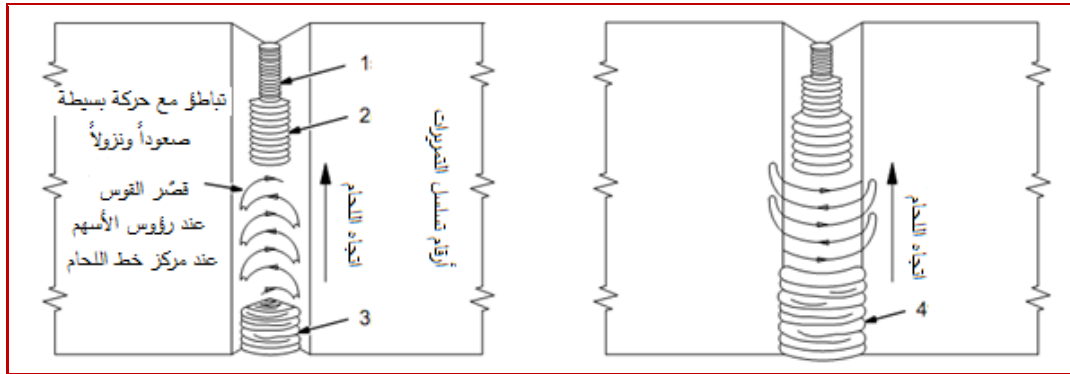
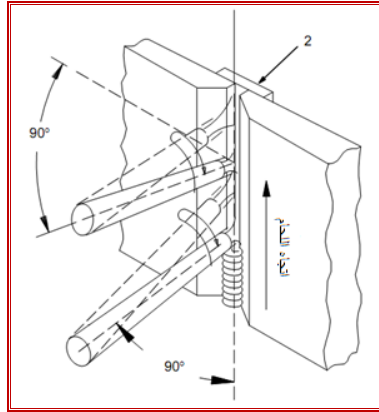
1. ارتدِ بدلة العمل، الحذاء الجلدي، صدرية جلدية، ردن جلدي، واقية الرأس، نظارة لحام، واقية اللحام بزجاج ذي درجة عتمة Shadow NO. (10) على الأقل.
2. اقطع قطعتين من الفولاذ الطري بقياس $8 \times 50 \times 150$ mm بواسطة المقص الهيدروليكي أو المنشار اليدوي مراعي السلامة المهنية أثناء القطع.
3. اشطف حافة القطعتين بزاوية 30° بواسطة المبرد المسطح بحيث يصنعان زاوية 60° عند تقابلهما.
4. نظف قطعتي الفولاذ بالفرشاة السلكية لإزالة الأكاسيد بعد التثبيت في الملزمة.
5. ضع القطعتين على منضدة العمل ثم شكلهما بنقاط لحام من الخلف بعد وضع مقبض اللحام على القطب الموجب لماكنة لحام التيار المستمر وبعد ترك بينهما فراغ قدره 2 mm.
6. تثبت قطعة النحاس خلف قطعتي الفولاذ كما في الشكل عن طريق عمل أربع درزات لحام خلفية طول كل منها 5 mm، اثنان من الأسفل على الجانبين واثنان من الأعلى كذلك. (للمدرب تقدير ترك هذه الخطوة).
7. شغل ماكنة لحام القوس الكهربائي على أن يتراوح التيار من 70 – 130 A.
8. قم بعملية اللحام بسلك E6010 لتنفيذ تمريرة الجذر (Root Pass) من الأسفل إلى الأعلى بحركة تموجية واترك القطعة لتبرد ثم نظف منطقة اللحام من الخبث.
9. ابدل سلك اللحام إلى E6013 لإكمال باقي تمريرات اللحام حسب الرسم التوضيحي مع مراعاة التنظيف بعد كل تمريرة واترك القطعة لتبرد ثم إزل درزات اللحام الخلفية بواسطة (الكوسرة الطيارية) وافصل قطعة النحاس عن الفولاذ.
10. أطفئ ماكنة اللحام بعد وضعك مقبض اللحام في مكانه المخصص مراعي طرق السلامة المهنية.
11. قم بإزالة الخبث بالمقار ومخلفات الصهر بواسطة الفرشاة السلكية بعد برودة القطعة.
12. قم بترقيم التمرين بواسطة أقلام الترقيم والمطرقة على السندان لضمان عائدة التمرين لك.
13. نظف مكان العمل والعُد والأدوات والآلات المستخدمة وضعها في مكانها المناسب.

- التمرين الرابع: لحام قطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بالوضع العمودي 3G بطريقة لحام القوس الكهربائي اليدوي.

مكان التنفيذ: ورشة لحام القوس الكهربائي الزمن: 6 حصة

أولاً: الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة للحام بالوضع العمودي بواسطة القوس الكهربائي اليدوي.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة): ماكينة لحام القوس الكهربائي تجهز تيار 450 A بشكل متواصل، منضدة عمل حديدية، قطعتان من الفولاذ الكربوني $(8 \times 50 \times 100)$ mm، قطعة من النحاس $(3 \times 50 \times 100)$ mm تثبت خلف قطعتي الفولاذ المراد لحامهما، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، مسطرة قياس معدنية، مطرقة، شنكار، واقية لحام كهربائي، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش (20×20) cm، طباشير ابيض، سندان، أسلاك لحام E6010 و E7018 بقطر 3.2 mm و 2.5 mm، رسم توضيحي (بوستر).



ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة (Shadow No.) 10 لمراعاة السلامة المهنية.
2. التخطيط والشنكرة **بواسطة الشنكار والمسطرة** للقياسات المطلوبة مراعيًا شروط السلامة المهنية عند القطع.
3. عمل شنفرة شطف للحافات المتقابلة بزاوية 30° لكل قطعة مع مراعاة ترك 1.5 mm من السمك للجذر.
4. نظف قطعتي الحديد من الصدأ والأكاسيد **بالفرشة السلكية** لضمان التوصيل الكهربائي.
5. اربط القطعتين المراد لحامهما بمنضدة العمل بواسطة **الملزمة الجانبية**.

6. شغل ماكينة اللحام على أن يكون تيار اللحام بمقدار يتراوح A(120-160) ، (اتباع تعليمات الصانع على علبة أسلاك اللحام).
7. ضع سلك اللحام في مقبض اللحام وعلى أن يكون مربوطاً بالقطب الموجب في مكائن التيار المستمر.
8. تثبت قطعة النحاس خلف قطعتي الفولاذ كما في الشكل عن طريق عمل أربع درزات لحام خلفية طول كل منها 5 mm ، اثنان من الأسفل على الجانبين واثنان من الأعلى كذلك. (للمدرّب تقدير ترك هذه الخطوة).
9. ابدأ بسلك لحام E6010 لتنفيذ تمريرة الجذر (root pass). ابدأ من الأسفل واصعد إلى الأعلى بحركة سوطية (زكزاك عمودي على مستوى القطعة المراد لحامها).
10. بعد إنجاز تمريرة الجذر اترك التمرين ليبرد في الهواء، ثم نظف منطقة اللحام من الخبث تماماً، وابدل سلك اللحام إلى E7018، ابدأ من الأسفل إلى الأعلى بحركة تموجيه من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر (من اليمين إلى اليسار إلى اليمين وهكذا).
11. امسك التمرين بواسطة الملقط الحديدي واتركه ليبرد في الهواء ثم نظفه من الخبث جيداً.
1. أزل درزات اللحام الخلفية بواسطة (الكوسرة الطيارية) وافصل قطعة النحاس عن قطعتي الفولاذ. (في حال تنفيذ الخطوة رقم 8).
14. رقم التمرين بواسطة الأرقام والمطرقة والسندان لضمان عائدة التمرين لك.
15. نظف العدد والأدوات المستخدمة وضعها في مكانها المخصص لها.
16. نظف مكان العمل وتأكد من إطفاء ماكينة لحام القوس الكهربائي.

• التمرين الخامس: القطع بالبلازما



مكان التنفيذ: ورشة لحام القوس الكهربائي اليدوي/ ماكينة القطع بالبلازما **الزمن:** 6 حصة

أولاً: الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة اللازمة لقطع المعادن المختلفة بطريقة قوس البلازما.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة): ماكينة قطع بالبلازما قادرة على تجهيز تيار 100 A بشكل متواصل، مع ضاغطة هواء (Air Compressor) تزود تدفقاً من الهواء المضغوط حتى 150 psi أي ما يعادل (10 bar)، منضدة عمل حديدية، قطع مختلفة من صفائح الفولاذ الكربوني والحديد الزهر والألمنيوم وبأسماك مختلفة من 3 ملم إلى 16 ملم، ملقط حديدي، مسطرة قياس معدنية، شنكار، نظارة واقية، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش (20 × 20) cm، طباشير ابيض للتخطيط.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة واقية معتمدة لمراعاة السلامة المهنية.	
2. التخطيط والشنكرة <u>بواسطة الشنكار والمسطرة</u> للقياسات المطلوبة.	
3. اربط القطعة المراد قطعها بمنضدة العمل بواسطة <u>الملزمة الجانبية</u> .	
4. شغل الماكينة على <u>أن يكون تيار ماكينة القطع بمقدار (40 A)</u>	
5. يوصل مسدس القطع <u>بالقطب السالب في الماكينة والمعدن المراد قطعه بالقطب الموجب</u> .	
6. نظم ضغط الهواء على الهواء على 40 psi (2.5 bar).	
 7. قرب مسدس القطع بمسافة 3-5 ملم، بزاوية 60 درجة مع الصفيحة المراد قطعها، ثم اضغط الزناد، سيتدفق الهواء في البداية ثم يقذف القوس أوتوماتيكياً بعد فترة قصيرة جداً.	
 8. أعد التمرين باستخدام تيارات 30، 40، 50 أمبير، وضغط هواء 20، 30، 40، 50، 60 psi، وسمك 3، 6، 8، 10، 12، 16 ملم، وللمعادن المتوفرة، وبأوضاع مختلفة.	
9. رقم التمارين <u>بواسطة الأرقام والمطرقة والسندان</u> لضمان عائدة التمرين لك.	
10. نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>وضعها في مكانها المخصص لها</u> .	
11. نظف مكان العمل <u>وتأكد من إطفاء ماكينة القطع بالبلازما</u> .	

أسئلة الفصل الأول

- س1) ما هو القوس الكهربائي؟ بين ذلك بالرسم مع تحديد مناطقه مع بيان مصادر التيار الكهربائي اللازمة لعملية اللحام.
- س2) صنف مكائن اللحام واذكر مواصفاتها واستعمالاتها.
- س3) عرف أقطاب اللحام (Electrodes) واذكر أنواعها ووظائفها.
- س4) بين وظائف استخدام مساعد الصهر (الفلكس).
- س5) اشرح بإيجاز لحام الألمنيوم وأنواعه.
- س6) بين خطوات وبالتسلسل كيفية لحام قطعتين من سبيكة الألمنيوم بالوضع المستوي باستخدام سلك لحام الألمنيوم.
- س7) عرف البلازما، وبين توزيع الحرارة بين القطبين والسبب في ذلك.
- س8) بين خطوات القطع بالبلازما.
- س9) بين الخطوات المتسلسلة لكيفية لحام الزاوية لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بطريقة لحام القوس الكهربائي اليدوي بالمفصل الزاوي باستخدام سلك لحام E6013.
- س10) بين الخطوات المتسلسلة لكيفية لحام قطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بطريقة لحام القوس الكهربائي اليدوي بالوضع الأفقي باستخدام سلك لحام E6013.

الفصل الثاني

اللحام بالغازات المحجبة

الأهداف العامة:

في هذا الفصل يكون الطالب قادراً على:

- 1- كيفية استخدام الغازات الخاملة في لحام MIG/MAG، TIG .
- 2- اللحام بطريقة القوس المعدني والغازات الواقية MIG/MAG.
- 3- تفكيك وتركيب الأجزاء الرئيسية لمعدات لحام القوس المعدني المحجب بالغاز MIG/MAG.
- 4- تطبيق شروط السلامة المهنية وقواعدها عند لحام MIG/MAG.
- 5- تفكيك وتركيب الأجزاء الرئيسية لمعدات لحام القوس الكهربائي بقطب التنكستن TIG.
- 6- تنفيذ التطبيقات العملية للحام TIG و MIG/MAG.

لحام القوس الكهربائي بالغازات المحجبة

Arc Welding with shielded Gases

1-2 استخدام الغازات في لحام (TIG)، (MIG/MAG)

تعريف الغاز الخامل:

هو الغاز الذي لا يتفاعل مع غيره كيميائياً حتى في درجات الحرارة العالية. ومن أهم الغازات الخاملة الواقية التي تستخدم في طرائق لحام (TIG)، (MIG/MAG) هي غازات الأرجون والهيليوم. يستخدم الأرجون في لحام الألمنيوم وسبائكه وكذلك الفولاذ المقاوم للتآكل (ستينلس ستيل) والسبائك المقاومة للزحف. وتكتسب هذه الغازات صفة الخمول من كون ذراتها مكتملة الإلكترونات وليس لهذه الإلكترونات ميل للارتباط مع ذرات أخرى أو بالتفاعل الكيميائي لذلك فهي تلعب دوراً هاماً في المحافظة على عدم تأكسد حافات الوصلات أثناء اللحام. إلا إن تكاليف إنتاجها الباهظة تحد من انتشار استخدامها في عملية اللحام لذا يلجأ في كثير من الأحيان إلى استخدام خليط منها ومن غازات أخرى فعالة كيميائياً أحياناً مثل CO_2 و O_2 .

وهناك عدة أنواع من اللحام بالغازات الخاملة الواقية ونخص في هذا الفصل لحام قطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (TIG)، ولحام القطب المعدني المحمي بالغاز الخامل أو الفعال (MIG/MAG).

2-2 اللحام القوسي الكهربائي بالقطب المعدني المحمي بالغاز الخامل أو الفعال (MIG/MAG)

هي إحدى عمليات اللحام بالقوس الكهربائي وذلك بصهر سلك اللحام بقوس كهربائي يحدث بين سلك اللحام والقطعة بوجود غاز خامل واقى مثل الأرجون أو الهيليوم ويرمز لها (MIG) وتعني (Metal Inert Gas Arc Welding Process) أي لحام القوس الكهربائي بالقطب المعدني المحمي بالغاز الخامل، أو غاز فعال مثل ثاني أوكسيد الكربون CO_2 ويرمز لها (MAG) وتعني (Metal Active Gas Arc Welding) أي لحام القوس الكهربائي بالقطب المعدني المحمي بالغاز الفعال. كما يمكن استخدام خليط غازي وبنسب مختلفة مثل الأرجون مع نسبة من الأوكسجين أو ثاني أوكسيد الكربون أو الأرجون مع الهيليوم (كما في الولايات المتحدة وكندا).

مميزات اللحام:

1. سهولة استخدامه في لحام اغلب المعادن.
2. قليل الشرر ولا ينتج عنه خبث وينتج عنه لحام نظيف.
3. ذو ترسيب عالي وسرعة لحام عالية
4. يعطي لحاماً عالي الجودة كما في لحام أجزاء الطائرات.
5. يستخدم للحام في جميع الأوضاع.

محددات اللحام:

1. معدات هذا النوع من اللحام باهظة الثمن.
2. تحتاج مكانه إلى صيانة مستمرة.
3. الغازات المستخدمة باهظة الثمن نوعاً ما.

3-2 انتقال المعدن في لحام القوس الكهربائي المعدني المحمي بالغاز الخامل أو الفعال

ينتقل المعدن المنصهر من نهاية سلك اللحام أثناء عمل القوس الكهربائي المعدني المحمي بالغاز MIG/MAG بإحدى الطرائق الأربعة الآتية، لاحظ الشكل (1-2):

1. الانتقال بقصر الدائرة الكهربائية أو ما يسمى بالغطس (Short-Circuit or Dip Transfer): هنا

يحدث تلامس بين السلك والقطعة فتحدث دائرة قصر وتتولد حرارة تؤدي إلى صهر جزء من السلك وانقطاع الدائرة وباستمرار تغذية السلك تتكرر العملية من 20 إلى 200 مرة بالثانية. يحصل هذا الانتقال عند أوطأ قيم التيارات وباستخدام غاز CO_2 ، أو خليط منه مع الأرجون، وتستخدم أقطار للأسلاك 0.8، 1.0، 1.2، 1.6، 2.4، 3.2 ملم، ولكل أوضاع اللحام، وللمقاطع الرقيقة ولحد سمك 6 ملم بدون شنفرة. يصلح للحام المعادن الحديدية وغير مناسب للمعادن غير الحديدية.

2. الانتقال بالقطرات (Globular Transfer): يحصل عند التيارات المنخفضة، وتكون القطرة أكبر

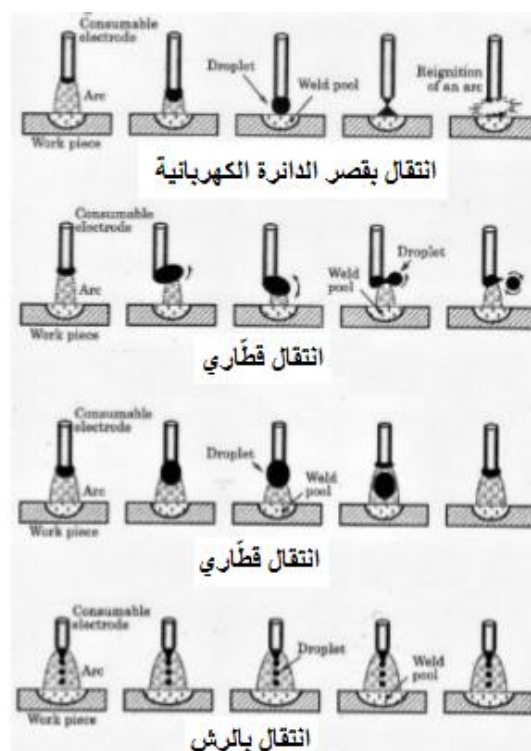
قطراً من السلك وتسقط بتأثير الجاذبية. ولذلك تصلح هذه الطريقة للوضع المستوي، ولحد سمك 12.5 ملم بدون شنفرة. وتستخدم أقطار للأسلاك 1.2، 1.6، 2، 2.4 ملم. يستخدم للحام المعادن الحديدية عدا حديد الزهر، وغير مناسب للمعادن غير الحديدية.

3. الانتقال بالرش (Spray Transfer): تحصل في التيارات العالية ومع الأرجون، وتكون القطرات

صغيرة جداً. ولا تصلح هذه الطريقة للحام الصفائح الخفيفة ولا لوضع اللحام العمودي أو الرأسي، وتستخدم للحام صفائح بسمك بين 6 – 12.5 ملم. وأقطار الأسلاك التي يمكن استخدامها 0.8، 1.0، 1.2، 1.6، 2.4 ملم. يستخدم للحام جميع المعادن الحديدية وغير الحديدية عدا الحديد الزهر.

4. الانتقال بالرش النبضي (Pulsed-Spray Transfer): يتولد عند ترددات عالية ومع الأرجون،

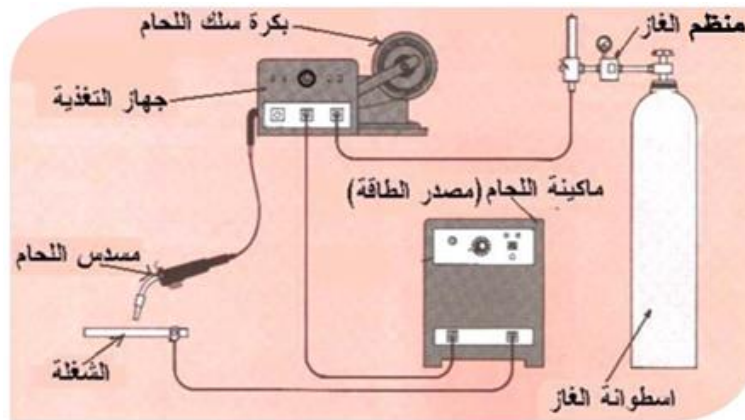
ويمكن بواسطته لحام الصفائح الرقيقة وكذلك اللحام بمختلف الأوضاع، ولأقطار أسلاك 1.6، 2، 2.4، 3.2 ملم. يصلح للحام جميع المعادن.



شكل 1-2 طرائق انتقال المعدن بطريقة لحام MIG/MAG

4-2 الأجزاء الرئيسية لمعدات لحام القوس الكهربائي بالقطب المعدني المحمي (المحجب) بالغازات (MIG/MAG)

تشمل معدات لحام القوس الكهربائي بالقطب المعدني المحمي بالغازات الخاملة (Inert) أو الفعالة (Active) الأجزاء الآتية: (لاحظ الشكل (2-2))



شكل 2-2 ماكينة لحام (MIG/MAG)

أولاً- ماكينة اللحام (مصدر الطاقة)

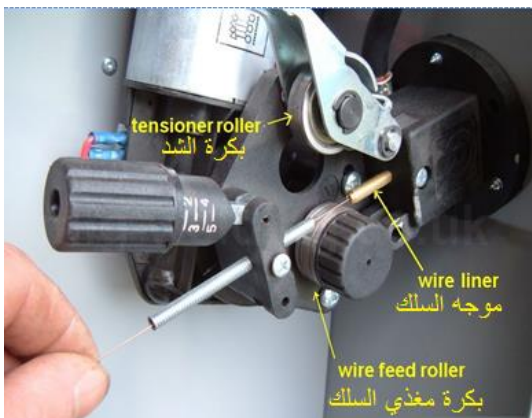
تستخدم ماكينة اللحام (MIG/MAG) مصدر طاقة كهربائية ذات فولتية ثابتة والتيار مستمر، وقطبية عكسية (سلك اللحام موجب القطبية) غالباً (هناك استثناءات قليلة يكون فيها السلك سالب القطبية). ويمكن أن تكون ماكينة اللحام عبارة عن مولد تيار مستمر (DC) أو محول/مقوم تيار. ولا يستخدم التيار المتردد في هذا النوع من اللحام حيث أنه غير عملي نظراً لوجود انقطاعات في التيار، فيعطي قوس لحام غير مستقر، ويتم التحكم بتيار اللحام بواسطة جهاز التحكم بسرعة التغذية للسلك. ويضبط مقدار التيار بحسب قطر السلك وسمك المعدن المراد لحامه، والشكل (2-3) يوضح أحد أنواع ماكينات لحام (MIG/MAG).



شكل 2-3 ماكينة لحام MIG/MAG

ثانياً- غدة التغذية (وحدة التحكم بالسلك)

عبارة عن محرك كهربائي يغذي السلك ميكانيكياً، وهناك علاقة تربط بين معدل انصهار سلك اللحام وكمية تيار اللحام تحددها سرعة التغذية بسلك اللحام، فكلما زادت سرعة السلك فإن كمية الحرارة تزداد، إذ يتم ضبط ذلك على لوحة التحكم بالتغذية بسلك اللحام الموجود في مقدمة وحدة جهاز التغذية بالسلك وكما موضح بالشكل (2-4). تبلغ سرعة التغذية بالسلك 2.5-25 متر/دقيقة. يغذى السلك أما بطريقة الدفع (push) كما في الأسلاك الفولاذية لصلابتها، أو بطريقة السحب (pull) عن طريق بكرة لف في المسدس، وتستعمل مع الأسلاك اللينة التي تعوج بالدفع كالألومنيوم النقي. وأحياناً تستخدم كلا الآليتين الدفع والسحب في نفس الوقت (push-pull)، وهي تتطلب محركات مترامنة لمنع تراكم السلك نتيجة التعرج أو إلى انقطاعه.



شكل 2-4 وحدة التغذية بالسلك

ثالثاً- مسدس اللحام

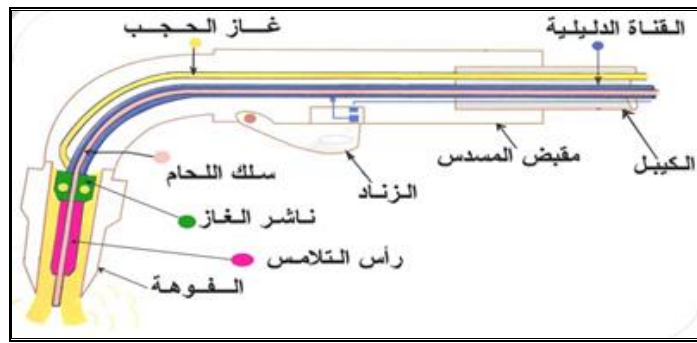
يستخدم مسدس اللحام لتشغيل سلك التغذية وتيار اللحام وغاز الحجب (أي انه ينقل التيار والغاز والسلك). ويقوم اللحام بتوجيه القوس والتحكم بواسطة مسدس اللحام. وهناك أنواع مختلفة من المسدسات، كما موضح في الشكل (2-5) إذ يستخدم المسدس ذو تيار أقصى (200 A) فأقل للأعمال الخفيفة، والمسدس ذو تيار أقصى (400-500 A) للأعمال الثقيلة، فإذا زاد عن ذلك فلا بد من استخدام وحدة تبريد.



شكل 2-5 مسدس اللحام وأجزاء فوهة الغاز

أجزاء مسدس اللحام:

1. **الفوهة:** تصنع من النحاس وتقوم بتوجيه غاز الحجب إلى منطقة اللحام.
2. **رأس التلامس:** يُصنع من النحاس أو البراص ويقوم بتوجيه السلك إلى منطقة اللحام وتوصيل التيار الكهربائي من المسدس إلى سلك اللحام، ويجب أن يكون قطر رأس التلامس مطابق إلى قطر السلك المستخدم.
3. **موزع (ناشر) الغاز:** يصنع غالباً من النحاس ويقوم بتوزيع الغاز داخل الفوهة ويثبت رأس التلامس وينقل التيار من المسدس إلى رأس التلامس ومن ثم إلى السلك.
4. **القناة الدليلية (الموجهة):** تصنع من البلاستيك أو المعدن وتقوم بتوجيه سلك اللحام من جهاز التغذية إلى رأس التلامس.
5. **المقبض:** يصنع من البلاستيك المقوى ويكون عازلاً عن التيار وخفيف الوزن.
6. **الزناد:** وهو عبارة عن مفتاح كهربائي يكمل قفل الدائرة الكهربائية عند الضغط عليه ويقوم بتوصيل التيار والغاز والسلك، والشكل (2 - 6) يبين أجزاء مسدس اللحام.



شكل 2-6 أجزاء مسدس اللحام (MIG/MAG)

رابعاً-وحدة الغاز

تتكون وحدة الغاز من المعدات الآتية: (لاحظ الشكل (2-7))

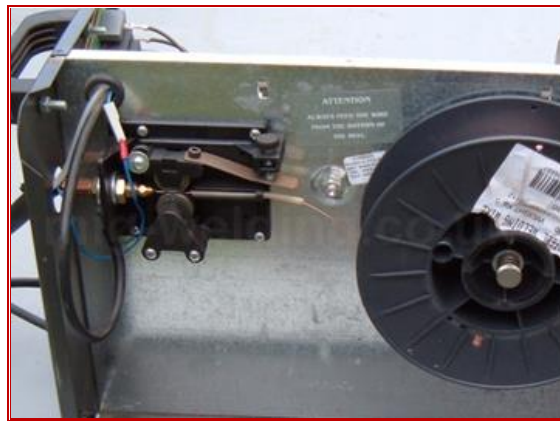
- 1- **أسطوانة الغاز:** يتم التحكم بالغاز المتدفق من الأسطوانة بواسطة منظم خفض الضغط (وصمامات التحكم اللولبية) ويتم وصل هذه المعدات مع المسدس بواسطة الخرطوم.
- 2- **المنظم (مقياس التدفق):** يعمل مقياس التدفق على ضبط معدل تدفق غاز الحجب، ويحتوي على ساعة قراءة لضغط الأسطوانة ومقياس تدفق لضبط معدل تدفق الغاز الذي يتراوح بين (2-14 لتر/دقيقة) أو (4-30 قدم مكعب/ساعة)، وعادة يوصى بمعدل تدفق لغاز CO_2 مقداره (8-12 لتر/دقيقة) ما يعادل (16-25 قدم مكعب/ساعة).
- 3- **المسخن الكهربائي (Heater):** يربط بين صمام أسطوانة غاز CO_2 ومقياس تدفق الغاز، والغرض منه تسخين الغاز الذي يتجمد نتيجة التدفق العالي للغاز مما يؤدي إلى توقف تدفقه وزوال الحماية عن السلك أثناء اللحام، كما أنه قد يؤدي إلى كسر غشاء منظم الغاز.
- 4- **الخرطوم:** تصنع الخرطوم من اللدائن التي تتحمل الضغوط العالية.
- 5- **الملف اللولبي (داخل الماكينة):** يتحكم الملف اللولبي الكهربائي بتدفق غاز الحجب ويتم تشغيل الملف اللولبي وسلك التغذية وتيار اللحام بواسطة الضغط على زناد المسدس.



شكل 2-7 المنظم (مقياس التدفق) ومسخن الغاز لمنع الانجماد

خامساً- مجموعة بكرة السلك

تركب مجموعة بكرة السلك على عمود الدوران لتزويد وحدة التحكم والتغذية بالسلك اللازم، كما موضح في الشكل (2-8).



شكل 2-8 مجموعة بكرة السلك

تجميع معدات لحام القوس الكهربائي بقطب معدني المحجب بالغاز (MIG/MAG)

1. تهيئة الأسطوانة المملوءة بغاز الحجب، وربط منظم الغاز بالأسطوانة بإحكام، والمنظم يحوي على مقياس ضغط الغاز داخل الأسطوانة ومقياس تدفق الغاز.
2. ربط منظم الغاز بجهاز التغذية بواسطة الخراطيم المطاطية، كما موضح في الشكل (2-9).
3. ربط جهاز التغذية بالمسدس عن طريق صمام الملف اللولبي بواسطة الخراطيم.
4. وصل قطبي التيار الكهربائي من ماكينة اللحام (مصدر الطاقة) إلى منضدة العمل (قطعة العمل المراد لحامها) وجهاز التغذية الذي بدوره يمرر التيار إلى المسدس، كما في الشكل (2-10).



شكل 2- 9 ربط منظم الغاز بجهاز التغذية شكل 2- 10 توصيل قطبي التيار الكهربائي

5. تركيب بكرة سلك اللحام على محورها في داخل جهاز التغذية أو خارجه. يعتمد نوع وقطر سلك اللحام على سمك ونوع القطعة المراد لحامها وحسب الجداول المعتمدة من الجهة المصنعة، ومن ثم يوجه سلك اللحام عن طريق القناة الدليلية (الموجهة) إلى رأس المسدس عند الضغط على زناد المسدس لغلق الدائرة الكهربائية من توصيل التيار والغاز والسلك إلى منطقة اللحام، كما في الشكل (2-11).



شكل 2- 11 تركيب بكرة سلك اللحام على محور دورانها

6. تركيب رأس التلامس والناشر والفوهة في المسدس، كما في الشكل (2-12).



شكل 2- 12 تركيب رأس التلامس والناشر والفوهة في المسدس

تفكيك معدات لحام القوس الكهربائي بقطب معدني المحجب بالغاز (MIG/MAG)

1. إغلاق مصدر الطاقة المزود بالتيار وذلك بقفل المفتاح الرئيس للتيار المباشر.
2. إغلاق صمام أسطوانة الغاز ومنظم تدفق الغاز، وافصل الخرطوم الواصل بين المنظم وجهاز التغذية، كما في الشكل (2-13).



شكل 2- 13 إغلاق صمام أسطوانة الغاز ومنظم تدفق الغاز

3. فتح مجموعة بكرات السلك والقناة الموجهة بالخطوات الآتية:
 - أ- إرخاء الصامولة التي تثبت مجموعة بكرات السلك على محور الدوران.
 - ب- قطع نهاية السلك غير المنظمة للمساعدة في سهولة سحبه عبر القناة الدليلية (الموجهة).
 - ت- تحرير بكرات الإدارة أو التغذية للتمكن من تحرير السلك ومن ثم لفه على البكرة بإدارتها بسهولة.
 - ث- سحب بكرات السلك ووضعها في علبتها المخصصة في مكان نظيف وجاف لحين الحاجة إليها.
4. فتح مجموعة المسدس ويتم ذلك عند استبدال القطع التالفة أو تغيير رأس التلامس أو ناشر الغاز أو عند الصيانة لهذه المجموعة، وتتم بفتح رأس التلامس والفوهة والناشر، ومنها فتح قابلو تيار اللحام وفصل أسلاك التحكم بمفتاح الزناد، كما في الشكل (2- 14).



شكل 2- 14 مجموعة المسدس

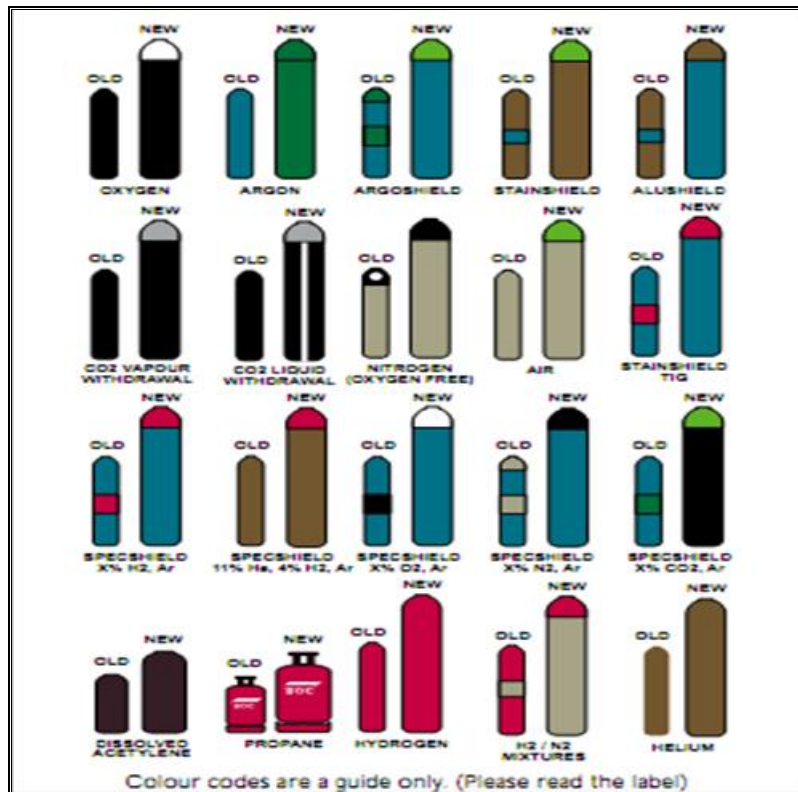
2-5 الغازات المستخدمة في اللحام والقطع وألوان الأسطوانات

تستخدم الغازات في عمليات اللحام والقطع لغايات متعددة، فقد تستخدم لوقاية بركة اللحام كالأركون (Ar) والهليوم (He) والنيتروجين (N_2) وثنائي أكسيد الكربون (CO_2) أو خلائط غازية، بينما يستخدم الأوكسجين (O_2) في اللحام والقطع بالشعلة الغازية كغاز مساعد على الاشتعال. فيما تستخدم الغازات الوقودية في الطرائق المذكورة آنفاً، كغازات قابلة للاشتعال وباعثة للطاقة الحرارية، كالأستيلين (C_2H_2) والبروبان (C_3H_8) والبيوتان (C_4H_{10}) والهيدروجين (H_2). وكذلك يستخدم الهواء المضغوط في إزالة المعدن المنصهر في القطع بالقوس الكهربائي بقطب الكربون وكذلك في اللحام والقطع بالبلازما. وتستخدم أيضاً خلائط من الغازات المذكورة للحصول على خصائص أفضل، لاحظ الجدول (2-1). يكتب اسم الغاز المحتوى بشكل واضح على الأسطوانة، وهي الطريقة الرئيسية لتمييز الغازات، ولسهولة تمييز الغازات تلون الأسطوانات الحاوية لها بألوان محددة بالمواصفات كالمواصفة الأوروبية E1089-3 (والتي حلت محل المواصفة البريطانية BS349)، لاحظ الشكلين (2-15) و(2-16)، **(يجب الحذر من الاعتماد الكلي على اللون فقط لتمييز الغاز).**

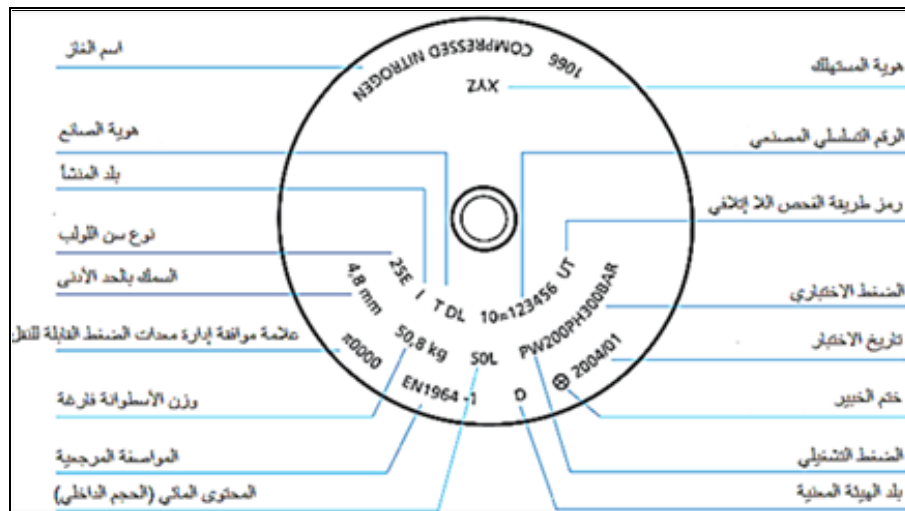
وفيما يتعلق بغاز CO₂ هناك نوعان من الأسطوانات، أحدها باللون الأسود وهو يزود عادةً بالغاز، والثاني باللون الأسود مع شريط أبيض على طول الأسطوانة يسمى السايفونيسمح بتدفق CO₂ بشكل سائل فقط وبكمية أكبر، ولمنع الانجماد يستخدم المسخن الكهربائي. في النوع الأول من الأسطوانات تكون طاقة المسخن 250 W، وفي النوع الثاني تكون طاقة المسخن الكهربائي 300 W وفيه أنبوب يمتد إلى قعر الأسطوانة وبذلك يتم تجهيز CO₂ من الأسفلوب الحالة السائلة، أما في النوع الاعتيادي (الأول) فيجهز الغاز من رأس الأسطوانة. من جهة أخرى، فإن محتوى CO₂ يباع حسب الوزن وليس حسب الضغط كما في بقية الغازات، وذلك لأن قراءة الضغط لا تعطي قيمة دقيقة لكمية CO₂ يبلغ وزن أسطوانة CO₂ القياسية 60 كغم (فارغة)، و 83 كغم (مملوءة)، أي أنها تحتوي على 23 كغم من CO₂ تقريباً (12317 لتر عند متوسط ضغط 68bar أو 1000 psi أو 6.9 MPa). **(ينصح بعدم تفريغ أسطوانات الغازات بأنواعها تماماً لتجنب دخول الرطوبة والهواء الجوي والملوثات إلى داخل الأسطوانة في حالة انخفاض ضغط الغاز عن 2 بار).**

جدول 1-2 غازات الحماية وخواصها واستخداماتها

غاز الحماية	تفاعل الغاز	MIG/MAG , FCAW	TIG , PAW
الغازات النقية			
Ar أركون	خامل	معادن لا حديدية	كل المعادن
He هيليوم	خامل	معادن لا حديدية	Al, Mg, Cu وسبائكها
CO ₂ ثنائي أوكسيد	مؤكسد	فولاذ طري، فولاذ منخفض السبك	لا يستخدم
خلاط غازية مكونة من			
Ar + 20-50% He	خامل	Al, Mg, Cu وسبائكها، فولاذ مقاوم للصدأ، وفولاذ منخفض السبك	Al, Mg, Cu وسبائكها
Ar + 1-2% CO ₂	مؤكسد	فولاذ طري، فولاذ منخفض السبك، بعض أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ	لا يستخدم
Ar + 3-5% CO ₂	مؤكسد	فولاذ طري، فولاذ منخفض السبك، بعض أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ	لا يستخدم
Ar + 20-30% CO ₂	مؤكسد قليلاً	لا يستخدم	لا يستخدم
Ar + 2-4% He	مختزل	الألمنيوم وسبائكه، النحاس وسبائكه	النكل وسبائكه
He + 25% Ar	خامل		الألمنيوم وسبائكه، النحاس وسبائكه
CO ₂ + up to 20% O ₂	مؤكسد	فولاذ طري، فولاذ منخفض السبك	لا يستخدم
CO ₂ + 3-10% O ₂	مؤكسد	فولاذ طري، فولاذ منخفض السبك	لا يستخدم
خلاط غازية مكونة من ثلاثة غازات			
He + 7.5% Ar + 2.5% CO ₂	خامل	فولاذ مقاوم للصدأ، وفولاذ منخفض السبك	لا يستخدم
Ar + 3-10% O ₂ + 15% CO ₂	مؤكسد	فولاذ طري	لا يستخدم



شكل 2-15 ألوان أسطوانات الغاز حسب محتوياتها (للاطلاع فقط: اعتمد محتوى بطاقة الدلالة للأسطوانة)



شكل 2-16 المعلومات المثبتة على كتف أسطوانة الغاز

2-6 لحام القوس الكهربائي بالأقطاب المجوفة الحاوية على مساعد الصهر (FCAW)

المختصر FCAW يرمز إلى Flux Cored Arc Welding Process أي لحام القوس الكهربائي بالأقطاب المجوفة الحاوية على مساعد الصهر. في هذه الطريقة تستخدم عادة نفس معدات وتقنيات طريقة MIG/MAG، باستثناء عدم الحاجة إلى غاز للحماية في الغالب، وإنما تتحقق حماية بركة اللحام عن طريق انصهار وتبخّر الحشو الداخلي وتكوين غلاف واقٍ كما في طريقة اللحام القوسي الكهربائي اليدوي.

1-6-2 أسلاك لحام القوس الكهربائي بالقطب المعدني المحمي بالغازات الخاملة (MIG/MAG) والأقطاب المجوفة الحاوية على مساعد الصهر (FCAW)

يرمز لأسلاك اللحام بطريقة MIG/MAG وبطريقة Flux Cored كالتالي: ExxX-x، إذ ترمز المرتبة الأولى بعد الحرف E إلى الحد الأدنى لمقاومة الشد بوحدة باوند/الإنج المربع (psi) ولكن بعد ضرب الرقم في 10000، أي أن 7 تعني 70000 psi، فيما تشير المرتبة الثانية إلى أوضاع اللحام التي يمكن إنجازها، وهي أما 0 وتعني إمكانية اللحام بالوضعين المستوي والأفقي أو 1 وتشير إلى إمكانية اللحام بجميع الأوضاع. ويرمز الحرف بعد المرتبتين الأولى والثانية إلى شكل مقطع السلك فهو أما مصمت Solid ويرمز له بالرمز S أو مركب مضفور ويرمز له بالحرف C ويعني (Composite Stranded) أو أنبوبي مجوف لكي يحشى بمساعد الصهر ويرمز له بالحرف T (أي Tube). يستخدم النوعان S و C في طريقة لحام MIG/MAG، فيما يستخدم النوع T في طريقة Flux Cored. أما الرقم الأخير فيخصص التركيب الكيميائي. من الأسلاك شائعة الاستخدام في لحام الفولاذ منخفض الكربون بطريقة لحام MIG/MAG السلك E70S-3 و E70S-6 وهما يحتويان على المنغنيز والسيليكون كمضادين للأكسدة، والأخير أغنى بالسيليكون ويلائم تيارات لحام أعلى وبسرعة لحام أعلى وعمق تغلغل أكبر وله خواص ميكانيكية أفضل من حيث مقاومة الشد ومقاومة الصدمة. ويقابلهما في طريقة القطب المحشو E70T-3 و E70T-6. تتراوح أقطار الأسلاك المستخدمة في طرائق (MIG/MAG) و (FCAW) بين 0.8 و 5 ملم، ومعدل تدفق الغاز من 25-5 لتر/دقيقة (10-50 قدم مكعب في الساعة) اعتماداً على قيم التيار وطريقة انتقال المعدن وقطر السلك وتركيبه الكيميائي.

2-7 شروط السلامة المهنية وقواعدها عند لحام (MIG/MAG)

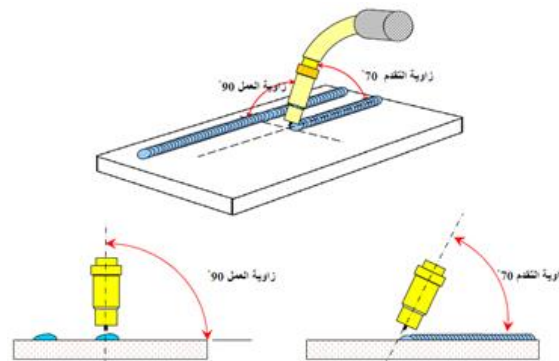
1. الحرص على جعل المعدات المستعملة تحت أنظار الشخص العامل بصورة دائمة.
2. يجب فحص منظومة الغاز بانتظام وخاصة أماكن التسرب من الوصلات أو الأنابيب أو الخراطيم الخاصة بتوصيل الغازات لعملية اللحام لأن تسرب الغازات مثل الأركون أو الأوكسجين أو ثاني أوكسيد الكربون قد يؤدي إلى اختناق أو حدوث انفجار.
3. لابد من توفير وسائل التهوية المختلفة الميكانيكية أو السحب الموضعي، وذلك لوجود أبخرة متصاعدة أو غازات الحجب أثناء عملية اللحام على اختلاف أنواعها، كما في الشكل (2-17).
4. ارتداء معدات الحماية الشخصية أثناء العمل.
5. التأكد من الربط الصحيح لدائرة اللحام الكهربائية.



شكل 2-17 وسائل التهوية

التمارين العملية

- التمرين الأول: لحام خطوط مستقيمة متباعدة بالوضع المستوي على قطعة من الفولاذ الكربوني الطري بواسطة طريقة لحام (MAG)



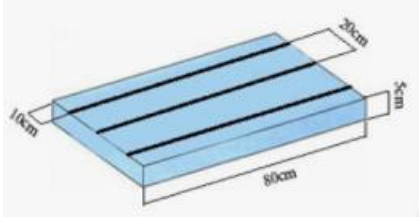
أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على لحام خطوط مستقيمة بالوضع المستوي على قطعة من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام (MAG).

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

ماكينة لحام (MAG)، منصدة عمل حديدية، قطعة من الفولاذ الكربوني الطري بإبعاد (80×60×5) mm، قنينة غاز CO₂، مطرقة حديد، منقار، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، بنطة، مسطرة قياس معدنية، شنكار، نظارة لحام واقية، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش (20×20) cm، طباشير أبيض، سندان، مقص هيدروليكي أو آلة قطع الحديد، ملزمة (مكنة)، رسم توضيحي (بوستر).

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

	1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة ببيضاء، واقية اللحام ذو درجة عتمة Shadow No. 10 مراعاة السلامة المهنية.
	2. اقطع قطعة الفولاذ الكربوني الطري قياس (80×60×5) mm بواسطة <u>مقص هيدروليكي أو كهربائي</u> مراعيًا السلامة المهنية عند العمل.
	3. نظف قطعة التمرين من التآكل والصدأ <u>بالفرشاة السلكية لإزالة الأكاسيد</u>

	4. خطط القطعة بواسطة الشنكار والمسطرة المعدنية بخطوط مستقيمة وكما مبين بالرسم التوضيحي
	5. بنط القطعة بواسطة البنطة والمطرقة والسندان على أن تكون المسافة بين بنطة وأخرى 5cm
	6. ضع قطعة التمرين على منضدة العمل 7. قم بفحص وحدة اللحام من التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز وراس التلامس مع ربط القطب السالب على منضدة العمل (قطعة العمل) والقطب الموجب بالمسدس
	8. ادر مفتاح الطاقة الرئيس وشغل ماكينة لحام (MAG) على أن يتراوح التيار بين (180-200) A وسرعة تغذية للسلك مناسبة للتيار وحسب دليل الماكينة
	9. اضغط على زناد المسدس حتى يبرز سلك اللحام من فوهة المسدس واقطعه لمسافة 9mm تقريبا عن الفوهة بواسطة ماسكة عامة (بلايس).
	10. افتح غاز CO₂ وذلك بإدارة عتلة الصمام باتجاه عكس عقارب الساعة وإلى النهاية وبسهولة على أن يكون مقياس سريان الغاز بحدود (8-12 لتر/دقيقة).

	11. قرب المسدس (سلك اللحام) على سطح قطعة التمرين في مكان بدأ اللحام <u>وبمسافة ما بين 12.5-25 mm</u> لضمان تكون القوس الكهربائي <u>على أن تكون زاوية العمل 90° وزاوية التقدم 70°.</u>
	12. احم الخط الأول من اليمين إلى اليسار أو بالعكس <u>وبسرعة منتظمة</u> للحصول على ترسيب جيد للسلك على قطعة العمل وبحركة للمسدس <u>للأعلى والأسفل منسقة.</u>
	13. ارفع قطعة التمرين من منضدة العمل <u>بواسطة الملقط الحديدي المسطح</u> بعد وضع المسدس في مكانه المخصص <u>وإغلاق وحدة الغاز والطاقة.</u>
	14. نظف القطعة <u>بواسطة الفرشاة السلكية</u> بعد وضعها بالممكنة.
	15. كرر الخطوات (9) (10) (11) (12) (13) <u>لكل لحام خط مستقيم لحين تكتمل الخطوط.</u>
	16. قم بتنظيف التمرين جيداً ورقم التمرين <u>باستخدام الأرقام والمطرقة والسندان</u> لضمان عمل وعائديه التمرين لك
17. نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>وضعها في مكانها المخصص</u> ونظف مكان العمل والتأكد من إطفاء <u>ماكينة اللحام وإغلاق وحدة الغاز</u> لضمان السلامة المهنية.	

استمارة قائمة الفحص

تمرين (1)

الجهة الفاحصة:

اسم الطالب:

الصف: الثالث

التخصص: اللحام وتشكيل المعادن

اسم التمرين: لحام خطوط مستقيمة متباعدة بالوضع المستوي على قطعة من الفولاذ الكربوني الطري أو الحديد المطاوع بماكينة لحام (MAG).

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل ومستلزمات السلامة المهنية	5		
2	قطع الصفيح بالمقص الهيدروليكي وبالقياص المطلوب	5		
3	تخطيط القطعة بالشنكار وحسب الرسم التوضيحي	5		
4	عملية التبنيط	5		
5	إملاء البنط بالطباشير	3		
6	تشغيل ماكينة اللحام	5		
7	لحام الخطوط المستقيمة	35		
8	حركة وسرعة اللحام	10		
9	رفع القطعة من المنضدة ووضع مقبض السلك في مكانه المخصص بعد إطفاء وحدتي الطاقة والغاز	5		
10	تنظيف القطعة من الأكاسيد	5		
11	ترقيم القطعة	2		
12	تنظيف مكان العمل والعدد ووضعها في المكان المخصص لها	5		
13	الوقت	10		

المجموع

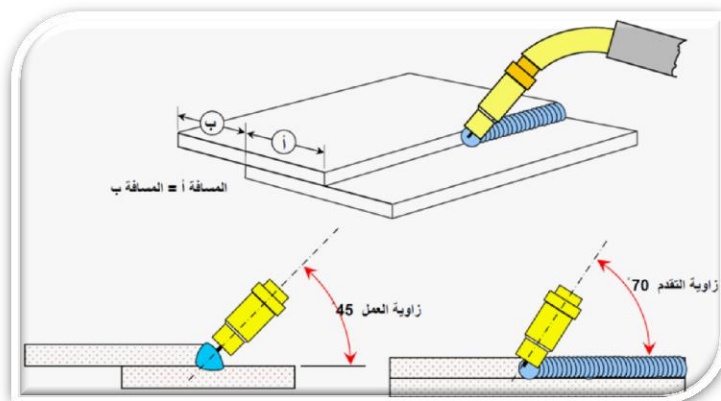
الدرجة الدنيا لاجتياز التمرين 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرة (7)

اسم وتوقيع رئيس القسم

اسم وتوقيع المدرب

اسم وتوقيع المدرب

• التمرين الثاني: لحام تراكبي بالوضع المستوي لقطعتين من الفولاذ الطري بماكينة لحام (MAG)

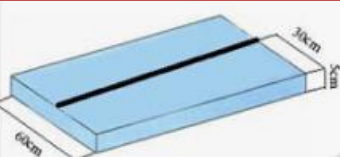
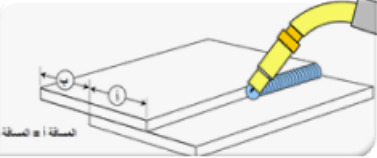
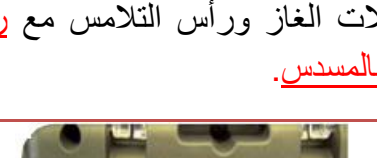


أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على لحام تراكبي بالوضع المستوي لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام (MIG/MAG).

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

ماكينة لحام (MAG)، منضدة عمل حديدية، قطعتان من الفولاذ الكربوني الطري بإبعاد (5×60×80) mm، قنينة غاز CO₂، مطرقة حديد، منقار، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، بنطة، مسطرة قياس معدنية، شنكار، نظارة لحام واقية، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، سندان، مقص هيدروليكي أو آلة قطع الحديد، منكنة، رسم توضيحي (بوستر).

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

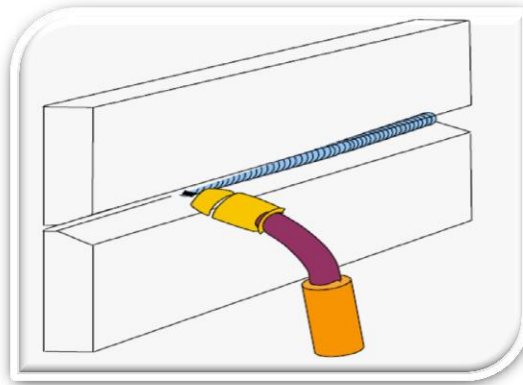
	1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة Shadow No 10 لمراعاة السلامة المهنية.
	2. اقطع قطعتي الفولاذ الكربوني الطري اللتان بقياس (5×60×80) mm <u>بواسطة المقص الهيدروليكي والكهربائي</u> مراعيًا السلامة المهنية عند العمل.
	3. نظف قطعة التمرين من الصدأ <u>بالفرشة السلكية لإزالة الأكاسيد</u>.
	4. خطط إحدى القطع <u>بواسطة الشنكار والمسطرة المعدنية</u> بخط مستقيم من نصف القطعة.
	5. ضع قطعتي التمرين على منضدة العمل متراكبة مع بعضها من منتصف القطعة المخططة.
	6. قم بفحص وحدة اللحام من التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز ورأس التلامس مع <u>ربط القطب السالب على منضدة العمل (قطعة العمل) والقطب الموجب بالمسدس</u>.
	7. ادر مفتاح الطاقة الرئيس وشغل ماكينة لحام (MIG/MAG) على أن يتراوح <u>التيار من (180-200)A وسرعة تغذية السلك مناسبة للتيار</u> وحسب الجدول الملصق على الماكينة

		8. اضغط على زناد المسدس حتى يبرز سلك اللحام من فوهة المسدس واقطعه لمسافة مقدارها 9 mm تقريباً عن الفوهة بواسطة كلايتين عامة (بلايس)
	9. افتح غاز CO₂ وذلك بإدارة عتلة الصمام باتجاه <u>عكس عقارب الساعة</u> والى النهاية وبسهولة على أن يكون مقياس سريان الغاز بحدود (8-12 لتر/دقيقة).	
	10. قرب المسدس (سلك اللحام) على سطح قطعة التمرين في مكان بدأ اللحام <u>وبمسافة مقدارها (12.5-25mm)</u> لضمان تكون القوس الكهربائي <u>على أن تكون زاوية العمل 45° وزاوية التقدم 70°</u>	
	11. الحم طرفي قطعتي العمل بنقاط لحام تثبيت 12. الحم من اليمين إلى اليسار أو بالعكس <u>وبسرعة منتظمة</u> للحصول على ترسيب جيد للسلك على قطعة العمل وبحركة للمسدس <u>للأعلى والأسفل منسقة</u>.	
13. ارفع قطعة التمرين من منضدة العمل <u>بواسطة الملقط الحديدي المسطح</u> بعد وضع المسدس في مكانه المخصص <u>وإغلاق وحدة الغاز والطاقة</u>.		
14. نظف القطعة <u>بواسطة الفرشة السلكية</u> بعد وضعها بالمنكنة.		
15. رقم التمرين <u>باستخدام الأرقام والمطرقة والسندان</u> لضمان عمل وعائدية التمرين لك.		
16. نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>وضعها في مكانها المخصص</u> ونظف مكان العمل والتأكد من إطفاء <u>ماكينة اللحام</u> لضمان السلامة المهنية.		

التمرين الثالث: لحام بناء خطوط تناكبية بالوضع الأفقي 2G لقطعتين مشطوفة على شكل (V) من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام (MIG/MAG)

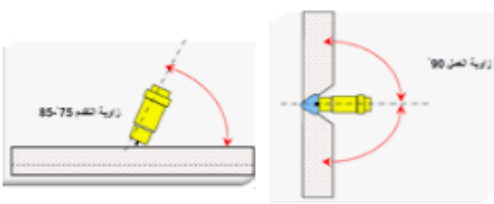
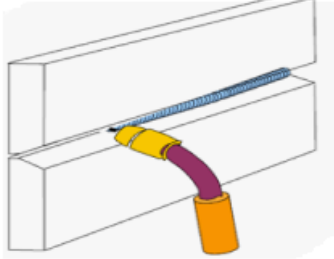
أولاً: **الأهداف التعليمية:** يجب أن يكون الطالب قادراً على لحام تناكبي بالوضع الأفقي 2G لقطعتين مشطوفتين على شكل (V) من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام (MIG/MAG).

ثانياً: **التسهيلات التعليمية** (مواد، عدد، أجهزة): ماكينة لحام (MIG/MAG)، قنينة غاز CO₂، منضدة عمل حديدية، الماسك العمودي للقطعة، قطعتان من الفولاذ الكربوني الطري بإبعاد (80×30×6) mm، مطرقة حديد، منقار، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، بنطة، مسطرة قياس معدنية، شنكار، نظارة واقية لحام، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش (20×20) cm، سندان، مقص هيدروليكي أو آلة قطع الحديد، منكنة، مبرد مسطح، رسم توضيحي (بوستر).



ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

	1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، رذن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة NO. shadow (10) لمراعاة السلامة المهنية.
	2. اقطع قطعاً من الفولاذ الكربوني قياس (80 mm x 30 mm x 6 mm) بواسطة المقص الهيدروليكي أو الكهربائي مراعيًا السلامة المهنية عند العمل بعد التخطيط بواسطة المسطرة والشنكار.
	3. نظف قطع التمرين من الصدأ بالفرشة السلكية لإزالة الأكاسيد 4. اشطف حافتي القطعتين بزاوية 45° وكما مبين بالشكل بواسطة المبرد المسطح
	5. ضع قطعتي التمرين على منضدة العمل متقابلة مع بعضها ولمسافة (2-3 mm) وكما مبين بالشكل.
6. قم بفحص وحدة اللحام من التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز وراس التلامس مع ربط القطب السالب على منضدة العمل (قطعة العمل) والقطب الموجب بالمسدس	

	7. ادر مفتاح الطاقة الرئيس وشغل ماكينة لحام (MIG/MAG) على أن يتراوح <u>التيار من A (180 – 200) وسرعة تغذية للسلك مناسبة للتيار</u> وحسب الجدول الملصق على الماكينة
8. اضغط على زناد المسدس حتى يبرز سلك اللحام من فوهة المسدس واقطعه لمسافة 9mm تقريباً عن الفوهة بواسطة ماسكة عامة (بلايس).	
9. افتح الغاز وذلك بإدارة عتلة الصمام باتجاه <u>عكس عقارب الساعة</u> والى النهاية وبسهولة على أن يكون مقياس سريان الغاز بحدود (8-12 لتر/دقيقة).	
	10. قرب المسدس (سلك اللحام) على سطح قطعة التمرين في مكان بدأ اللحام <u>وبمسافة (12.5 - 25 mm) لضمان تكوّن القوس الكهربائي على أن تكون زاوية العمل 90° وزاوية التقدم (75-85°).</u>
	11. الحم طرفي قطعتي العمل بنقاط لحام تثبيت.
	12. الحم الخط الأول من اليمين إلى اليسار أو بالعكس <u>وبسرعة منتظمة</u> للحصول على ترسيب جيد للسلك على قطعة العمل وبحركة للمسدس <u>للأعلى والأسفل منسقة.</u>
	13. إطفاء أجهزة الطاقة الكهربائية ووحدة تحكم الغاز، ثم نظف منطقة اللحام بالفرشة السلكية، وكرر الخطوات (7-8-9-10) للحام خطي اللحام وق الخط الأول، وبنفس الخطوات يتم لحام الثلاث خطوط وكما مبين بالشكل
14. ارفع قطعة التمرين من الماسك العمودي <u>بواسطة الملقط الحديدي المسطح</u> بعد وضع المسدس في مكانه المخصص <u>وإغلاق وحدة الغاز والطاقة.</u>	
15. نظف القطعة <u>بواسطة الفرشة السلكية</u> بعد وضعها بالمنكنة.	
16. رقم التمرين <u>باستخدام الأرقام والمطرقة والسندان</u> لضمان عائدة التمرين لك.	
17. نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>وضعها في مكانها المخصص</u> ونظف مكان العمل والتأكد من إطفاء <u>ماكينة اللحام</u> لضمان السلامة المهنية.	

التمرين الرابع: لحام زاوية خارجي بالوضع المستوي لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام (MIG/MAG)



أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على لحام زاوية خارجي بالوضع المستوي لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري أو الحديد المطاوع بماكينة لحام (MIG/MAG).

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

ماكينة لحام (MIG/MAG)، منضدة عمل حديدية، قطعتان من الفولاذ الكربوني الطري قياس $80 \times 6 \times 30$ mm، قنينة غاز CO_2 ، ماسك عمودي للشغلة، مطرقة حديد، منقار، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، بنطة، مسطرة قياس معدنية، شنكار، نظارة واقية لحام، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش 20×20 cm، سندان، مقص هيدروليكي أو آلة قطع الحديد، منكنة، رسم توضيحي (بوستر).

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

	1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة ببيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة 10 Shadow No لمراعاة السلامة المهنية.
2. اقطع قطع الفولاذ الكربوني الطري قياس $80 \times 6 \times 30$ mm بواسطة المقص الهيدروليكي أو الكهربائي مراعيًا السلامة المهنية عند العمل بعد التخطيط بواسطة المسطرة والشنكار.	
3. نظف قطعتي التمرين من الصدأ بالفرشاة السلكية لإزالة الأكاسيد.	
4. قم بفحص وحدة اللحام من التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز ورأس التلامس مع ربط القطب السالب على منضدة العمل (قطعة العمل) والقطب الموجب بالمسدس.	
5. ادر مفتاح الطاقة الرئيسي وشغل ماكينة لحام (MIG/MAG) ونظم التيار على أن يتراوح ما بين 180 – 200 A لسلك قطره 1 mm وبطريقة انتقال المعدن بالغطس (Dip Transfer) وسرعة تغذية للسلك مناسبة للتيار وحسب الجدول الملصق على الماكينة.	
	6. اضغط على زنار المسدس حتى يبرز سلك اللحام من فوهة المسدس واقطعه لمسافة 9mm تقريباً عن الفوهة بواسطة كلابتين عامة (بلايس)

7. افتح الغاز وذلك بإدارة عتلة الصمام باتجاه <u>عكس عقارب الساعة</u> والى النهاية وبسهولة على أن يكون مقياس سريان الغاز بحدود (8-12 لتر/دقيقة).	
8. ضع إحدى قطع التمرين على منضدة العمل، وضع القطعة الثانية على الأولى عمودياً من الحافات.	
	9. قرب المسدس (سلك اللحام) على سطح قطعة التمرين في مكان بدأ اللحام <u>وبمسافة (12.5-25 mm)</u> لضمان تكوّن القوس الكهربائي <u>على أن تكون زاوية العمل 45° وزاوية التقدم 70°</u>
	10. الحم طرفي قطعتي العمل بنقاط لحام تثبيت
11. الحم من اليمين إلى اليسار أو بالعكس <u>وبسرعة منتظمة</u> للحصول على ترسيب جيد للسلك على قطعة العمل وبحركة للمسدس <u>للأعلى والأسفل منسقة</u> .	
	12. ارفع قطعة التمرين من منضدة العمل <u>بواسطة الملقط الحديدي المسطح</u> بعد وضع المسدس في مكانه المخصص <u>وإغلاق وحدة الغاز والطاقة</u> .
13. نظف القطعة <u>بواسطة الفرشة السلكية</u> بعد وضعها بالملزمة (المنكنة).	
14. رقم التمرين <u>باستخدام الأرقام والمطرقة والسندان</u> لضمان عمل وعائدية التمرين لك.	
15. نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>وضعها في مكانها المخصص</u> ونظف مكان العمل والتأكد من إطفاء <u>ماكنة اللحام</u> لضمان السلامة المهنية.	

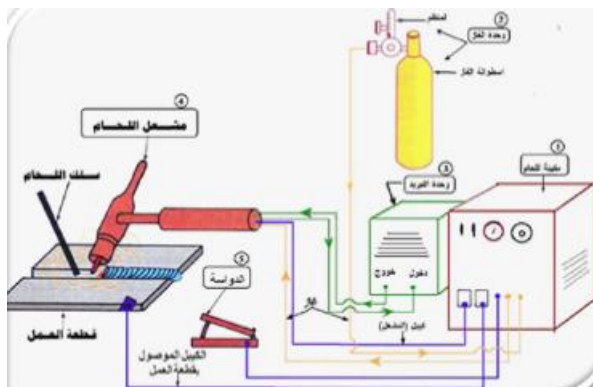
2-8 لحام القوس الكهربائي بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (TIG)

يستخدم في هذا النوع من اللحام قطب من التنكستن ذو درجة انصهار عالية (3400°C) ليكون مصدر حرارة الصهر فقط وتكون مادة اللحام من انصهار سلك من المعدن المطلوب لحامه تحت تأثير الحرارة العالية للقوس المتكون بين قطب التنكستن وقطعة المعدن المراد لحامها. ويراعى في لحام (TIG) استخدام قطبية مباشرة (قطب سالب) وذلك لتسليط حرارة أكبر على منطقة اللحام وتقليلها على القطب حماية له من الانصهار مع حماية القطب بالتبريد بالماء. ويحاط القوس الكهربائي بغلاف واقى من غاز خامل كالأركون أو الهيليوم لمنع أكسدة المناطق المنصهرة في وصلة اللحام مع تنظيف وصلات اللحام أثناء اللحام. ويستخدم في لحام الألمنيوم والمغنيسيوم والنحاس وسبائكها ثم الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك المقاومة للزحف وكذلك المعادن والسبائك التي لا تتبخر بسهولة. وهناك ثلاث طرائق للحام الـ (TIG) منها اللحام اليدوي واللحام نصف الآلي واللحام الآلي.

معدات لحام الـ (TIG)

يوضح الشكل (2- 18) معدات اللحام (TIG) وتتكون من:

1. ماكينة اللحام،
2. وحدة الغاز،
3. وحدة التبريد،
4. مشعل اللحام،
5. دواصة التشغيل



شكل 2 - 18 معدات اللحام (TIG)

مكونات وحدة اللحام بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (TIG)

1. ماكينة اللحام: تتكون من مفاتيح الإطفاء والتشغيل مع اذرع اختيار نوع التيار أما تيار مستمر قطبية عكسية أو تيار مستمر قطبية مباشرة أو تيار متناوب، كما في الشكل (2 - 19).



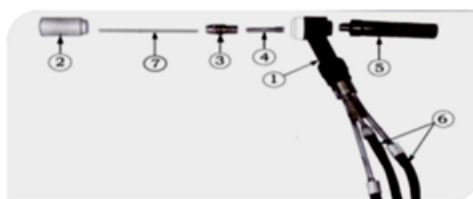
شكل 2 - 19 ماكينة اللحام

2. وحدة الغاز الخامل (اسطوانة غاز - المنظم): وتتكون من أسطوانة الغاز الخامل ومنظم يحوي مقياس ضغط الغاز داخل الأسطوانة ومقياس تدفق الغاز.
3. وحدة التبريد: هنالك نظامان لتبريد ماسك (مقبض) القطب بواسطة الهواء أو الماء عبر قنوات تكون داخل أنابيب بلاستيكية أو مطاطية، ويستخدم نظام التبريد بالماء عند استخدام تيارات اللحام العالية (200 - 700A).
4. ماسك (مقبض) قطب التنكستن: يجب أن يكون ماسك اللحام خفيف الوزن ويحتوي على مجرى ماء التبريد ومجرى لعبور الغاز مع سلك توصيل التيار الكهربائي (قابلو) وهناك أنواع من المقابض وكما مبينة في الشكل (2- 20).



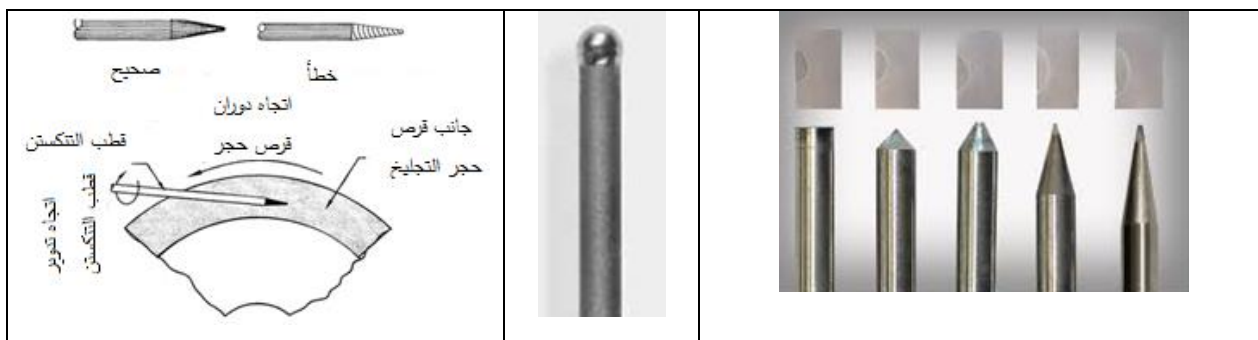
شكل 20-2 ماسك قطب التنكستن

أما أجزاء مقبض القطب وكما في الشكل (21-2) فتتكون من:
 1. مقبض، 2. فوهة، 3. الخانق ، 4. ناقل الغاز ، 5. الغطاء الخلفي للقطب ، 6. أنابيب الغاز البلاستيكية ، 7. قطب التنكستن.

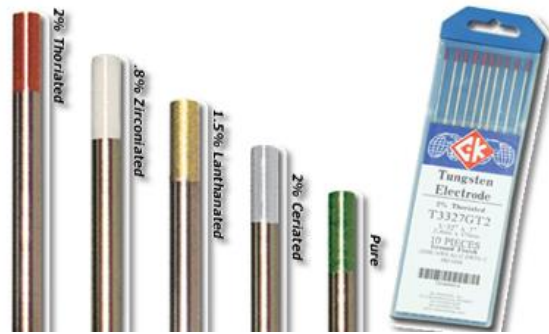


شكل 21-2 أجزاء مقبض القطب

توجد أقطاب تنكستن بتراكيب كيميائية وأقطار وأطوال مختلفة. تميز أطراف هذه الأقطاب البعيدة عن اللحام بألوان محددة حسب نوع الأكاسيد المضاف إليها حسب ما موضح في الجدول (2-2). تتراوح أقطار أقطاب التنكستن بين 0.5 – 10 ملم، وأكثرها استخداماً الأقطار 1-6.4 ملم، وتختار حسب نوع وسمك المعدن المراد لحامه ونوع ومقدار التيار المستخدم، كما مبين في الجدولين (2-3) و(2-4). تتراوح أطوال هذه الأقطاب بين 50-300 ملم. وغالباً ما تبرى رؤوس الأقطاب التي ستعرض للقوس الكهربائي بحجر التجليخ باتجاه موازٍ لطول القطب بحيث يتشكل مخروط كنهاية قلم الرصاص يبلغ قطر نهايته المستدقة من 0.25 – 0.5 منقطر القطب، وطول المخروط بحدود ثلاثة أمثال قطر القطب. وفي أحيان أخرى تشكل كرة صغيرة في نهاية القطب بطريقة قصر الدائرة الكهربائية لثوانٍ قليلة بحيث لا يزيد قطر الكرة عن 1-1.5 من قطر القطب، القصد من ذلك السيطرة على القوس وتركيزه وتقليل شروده. انظر الشكل (2-22). ويظهر الشكل (2-23) بعض أقطاب التنكستن. لاحظ ألوان أطرافها مع نسبة الأكاسيد المشابهة.



شكل 22-2 أشكال رؤوس الأقطاب (الطرف العامل غير الملون) وطريقة بري قطب التنكستن



شكل 2-23 بعض أقطاب التنكستن

جدول 2-2 أقطار أقطاب التنكستن وأقطار الفوهات المناسبة ونوع ومقدار التيار المستخدم

قطر القطب mm	قطر الفوهة mm	تيار مستمر (-) A	تيار مستمر (+) A	تيار متناوب A
0.5	6.4	20 – 5	—	15 – 5
1.0	9.6	75 – 10	—	70 – 15
1.6	9.6	150 – 70	20 – 10	100 – 50
2.4	12.8	250 – 150	30 – 15	160 – 100
3.2	12.8	400 – 250	40 – 25	210 – 150
4.0	12.8	500 – 400	55 – 40	275 – 200
4.8	16.0	750 – 500	80 – 55	350 – 250
6.4	19.2	1000 – 750	125 – 80	450 – 325

جدول 2-3 أنواع أقطاب التنكستن وألوان نهاياتها

تصنيف ISO		تصنيف AWS		النسبة المئوية للمواد المضافة للتنكستن		التيار والقطبية
الرمز	اللون	الرمز	اللون			
WP	أخضر	EWP	أخضر	تنكستن نقي بنسبة 99.5 – 99.8%		متناوب
WC 20	رمادي	EWCe-2	رمادي	1.8 – 2.2 %	أكسيد السيريوم	متناوب، مستمر (-)
WL 10	أسود	EWL a-1	أسود	0.8 – 1.2 %	أكسيد اللانثانوم	مستمر (+)، متناوب
WL 15	ذهبي	EWL a-1.5	ذهبي	1.3 – 1.7 %	أكسيد اللانثانوم	متناوب، مستمر (-)
WL 20	سمائي	EWL a-2	سمائي	1.8 – 2.2 %	أكسيد اللانثانوم	متناوب، مستمر (-)
WT 10	أصفر	EWTh-1	أصفر	0.8 – 1.2 %	أكسيد الثوريوم	مستمر (-)
WT 20	أحمر	EWTh-2	أحمر	1.7 – 2.2 %	أكسيد الثوريوم	متناوب، مستمر (-)
WT 30	بنفسجي		بنفسجي	2.8 – 3.2 %	أكسيد الثوريوم	متناوب، مستمر (-)
WT 40	برتقالي		برتقالي	4 % تقريباً	أكسيد الثوريوم	متناوب، مستمر (-)
WY 20	أزرق		أزرق	2 % تقريباً	أكسيد اليتريوم	متناوب، مستمر (-)
WZ 3	بني	EWZr-1	بني	0.15 – 0.5 %	أكسيد الزركونيوم	متناوب
WZ 8	أبيض	EWZr-8	أبيض	0.7 – 0.9 %	أكسيد الزركونيوم	متناوب
		EWG	غير ذلك	للصانع اختيار أي لون عدا التي ذكرت		مستمر (-)

جدول 2-4 المعادن والسبائك التي يمكن لحامها بطريقة TIG وما يناسبه من نوع التيار وقطبيتها

نوع المعدن أو السبيكة المراد لحامها	تيار مستمر		تيار متناوب
	قطبية سالبة	قطبية موجبة	
الألمنيوم وسبائكه، بسمك 2.5 ملم أو أقل	مقبول	مقبول	الأفضل
الألمنيوم وسبائكه، بسمك أكبر من 2.5 ملم	مقبول	لا يوصى به	الأفضل
المغنيسيوم وسبائكه	لا يوصى به	مقبول	الأفضل
الفولاذ الكربوني والفولاذ منخفض السبائكية	الأفضل	لا يوصى به	لا يوصى به
الفولاذ المقاوم للتآكل	الأفضل	لا يوصى به	لا يوصى به
النحاس	الأفضل	لا يوصى به	لا يوصى به
البرونز	الأفضل	لا يوصى به	مقبول
البرونز الألمنيومي	مقبول	لا يوصى به	الأفضل
البرونز السيليكوني	الأفضل	لا يوصى به	لا يوصى به
النيكل وسبائكه	الأفضل	لا يوصى به	مقبول
التييتانيوم وسبائكه	الأفضل	لا يوصى به	مقبول

• التمرين الخامس: لحام وصلة زاوية قائمة T بالوضع الأفقي (الجانبى) لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام (TIG)

أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على لحام زاوية قائمة T بالوضع الأفقي (الجانبى) بماكينة لحام (TIG).

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة): ماكينة لحام (TIG)، منضدة عمل حديدية، قطعتان من الفولاذ الكربوني الطري بإبعاد $5 \times 60 \times 80$ mm، قطب التنكستن، مطرقة حديد، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، بنطة، مسطرة قياس معدنية، شنكار، نظارة واقية لحام، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش 20×20 cm، سندان، مقص هيدروليكي أو آلة قطع الحديد، كوسرة ثابتة، منكنة، سلك لحام، رسم توضيحي (بوستر).

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات



1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة ببيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة Shadow No 13 لمراعاة السلامة المهنية.

2. اقطع قطع الفولاذ قياس $80 \text{ mm} \times 5 \text{ mm} \times 60 \text{ mm}$ بواسطة المقص الهيدروليكي أو الكهربائي مراعي السلامة المهنية عند العمل بعد التخطيط بواسطة المسطرة والشنكار.

3. نظف قطعتي التمرين من الصدأ بالفرشاة السلكية لازالة الاكاسيد

	4. قم بفحص وحدة اللحام من التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز وأجزاء مقبض القطب (التنكستن) على أن يشطف رأس التنكستن بشكل مخروط وكما في الشكل مع <u>ربط القطب الموجب على منضدة العمل (الشغلة) والقطب السالب بمقبض القطب</u>
	5. ادر مفتاح الطاقة الرئيسي وشغل ماكينة لحام (TIG) على أن يتراوح <u>التيار من (180 - 200 Amp)</u> وحسب الجدول الملصق على الماكينة اعتماداً على سمك الفولاذ وقطر قطب التنكستن المستخدم.
6. افتح الغاز وذلك بإدارة عتلة الصمام باتجاه <u>عكس عقارب الساعة</u> والى النهاية <u>وبسهولة</u> على أن يكون مقياس سريان الغاز بحدود (4 – 6 لتر/دقيقة)	
	7. ضع إحدى قطع التمرين على منضدة العمل، وضع القطعة الثانية على الأولى عمودياً من الحافات
8. قرب مقبض قطب التنكستن على سطح قطعة التمرين في مكان بدأ اللحام <u>على مسافة (2-3 mm)</u> لضمان تكون القوس الكهربائي	
9. الحم طرفي قطعتي العمل بنقاط لحام تثبيت	
	10. الحم من اليمين إلى اليسار أو بالعكس <u>وبسرعة منتظمة</u> للمقبض للحصول على ترسيب جيد لسلك اللحام على قطعة العمل وبحركة للسلك <u>باتجاه بركة الانصهار التي كونها القوس الكهربائي بين قطب التنكستن وقطعة العمل</u>
	11. ارفع قطعة التمرين من منضدة العمل بواسطة <u>الملقط الحديدي المسطح</u> بعد وضع المسدس في مكانه المخصص <u>واغلاق وحدة الغاز والطاقة.</u>
12. نظف القطعة بواسطة <u>الفرشة السلكية</u> بعد وضعها بالمنكنة.	
13. رقم التمرين <u>باستخدام الأرقام والمطرقة والسندان</u> لضمان عمل وعائدية التمرين لك .	
نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>ووضعها في مكانها المخصص</u>. ونظف مكان العمل والتأكد من إطفاء <u>ماكينة اللحام</u> لضمان السلامة المهنية.	

• التمرين السادس: لحام قطعتي أنابيب من الفولاذ الكربوني الطري وبأوضاع مختلفة بماكينة لحام (TIG)



مكان التنفيذ: ورشة لحام (TIG) الزمن: 6 حصص

أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على لحام قطع من الأنابيب وبكافة الأوضاع.

ثانياً: التسهيلات التعليمية: (مواد ، عدد ، أجهزة) : محطة لحام (TIG)، منضدة عمل مع الماسك العمودي، قطعتان من الأنابيب بقطر (50 mm) وسمك (5 mm)، سلك لحام فولاذ كربوني طري بطول (200 mm) وقطر (3mm)، ورقة تنعيم (السنفرة)، قطعة من القماش، مطرقة حديد (1kg)، ملقط مسطح، فرشاة سلكية، مسطرة قياس معدنية، بنطة، شنكار، أقلام ترقيم، نظارة لحام، نظارة عمل شفافة بيضاء، كفوف جلدية، مقص هيدروليكي، سندان، صدرية جلدية، ردن جلدي، حذاء جلدي، واقية رأس، رسم توضيحي.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذو درجة عتمة Shadow No 13 لمراعاة السلامة المهنية.

2. اقطع أنبوب قطر (50 cm) إلى قطعتين وبطول (200 mm) بواسطة المقص الكهربائي بعد تخطيط القياس بالمسطرة والشنكار.

3. اشطف طرفي الأنبوبين بواسطة المبرد بزاوية (30°) لكل منهما بحيث يصنعان زاوية (60°) عند تجميعهما.

4. نظف قطعتي الأنبوب من الصدأ بالفرشة السلكية لإزالة الأكاسيد وكذلك نظف طرفي وصليتي الأنبوب من الداخل والخارج باستعمال ورق التنعيم (السنفرة) والقماش



5. ضع قطعتي الأنبوبين على قطعة مشطوفة على شكل حرف V موجودة على منضدة العمل بالوضع الصحيح بحيث تتأكد من استقامة التجمع للأنبوبين.

6. قم بفحص وحدة اللحام من التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز وأجزاء مقبض قطب التنكستن على أن يشطف رأس قطب التنكستن بشكل مخروط وكما في الشكل مع ربط القطب الموجب على منضدة العمل (الشغلة) والقطب السالب بمقبض القطب

7. ادر مفتاح الطاقة الرئيسي وشغل ماكينة لحام (TIG) على أن يتراوح التيار من (180-200 A) وحسب الجدول الملصق على الماكينة، اعتماداً على سمك الفولاذ و قطر قطب التنكستن

8. افتح الغاز وذلك بإدارة عتلة الصمام باتجاه عكس عقارب الساعة والى النهاية وبسهولة على أن يكون مقياس سريان الغاز بحدود (4 – 6 لتر/دقيقة)



9. قم بالضغط على دواسة تشغيل مرور التيار الكهربائي ثم الحم الأنبوبين بنقطتي لحام صغيرة لضمان عدم تحركهما أثناء اللحام واربط قطعتي العمل بواسطة الماسك العمود الموجود على منضدة العمل

10. قرب رأس القطب التنكستن من خط اللحام الدائري وابدأ باللحام.



11. كرر الخطوات (5-6-7-9) للحام خط التغطية



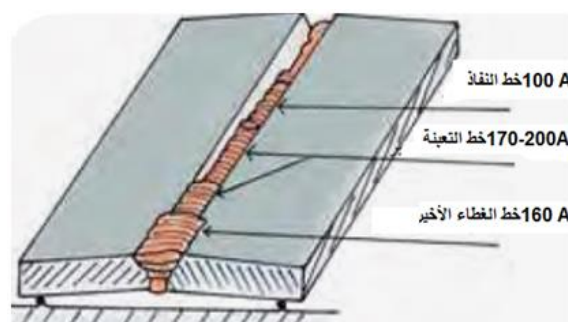
12. برد القطعة في الهواء الجوي بعد رفعها من منضدة العمل بواسطة الملقط الحديدي المسطح

13. نظف التمرين بالفرشاة السلكية.

14. رقم التمرين بواسطة اقلام الترقيم والمطرقة والسندان لضمان حفظ تمرينك

15. نظف مكان العمل والعدد والأدوات والآلات المستخدمة ووضعها في المكان المناسب مع التأكد من غلق وحدة الغاز والطاقة الكهربائية مراعاة للسلامة المهنية

• التمرين السابع: لحام تناكبي بالوضع المستوي وترسيب ثلاثة خطوط لحام لقطعتين مشطوفة على شكل (v) من الفولاذ الكربوني الطري بماكينة لحام (TIG)



أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على لحام تناكبي لقطعتين مشطوفة على شكل (V) من الفولاذ الكربوني بماكينة لحام (TIG).

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد ، عدد ، أجهزة)، ماكينة لحام (TIG)، قنينة غاز، منضدة عمل حديدية، سلك لحام E70S-3 قطعتان من الفولاذ الكربوني بأبعاد (80 mm × 40 mm × 8 mm)، مطرقة حديد، منقار، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، بنطة، مسطرة قياس معدنية، شنكار، نظارة واقية لحام، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش، سندان، مقص هيدروليكي أو آلة قطع الحديد، سلك لحام، منكنة، مبرد مسطح، رسم توضيحي (بوستر).

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

	1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردت جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذو درجة عتمة 13 لمراعاة السلامة المهنية.	
	2. اقطع قطع الفولاذ الكربوني قياس (80 mm × 40 mm × 8 mm) <u>بواسطة المقص الهيدروليكي</u> او <u>الكهربائي</u> مراعي السلامة المهنية عند العمل بعد التخطيط بواسطة المسطرة والشنكار	
3. نظف قطع التمرين من <u>الصدأ</u> <u>بالفرشة السلكية</u>.		
4. اشطف حافتي القطعتين بزاوية (45°) بواسطة المبرد المسطح.		
		5. ضع قطعتي التمرين على منضدة العمل متقابلة مع بعضها ولمسافة (2-3mm) وكما مبين بالشكل.
6. قم بفحص وحدة اللحام من التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز مع <u>ربط القطب الموجب على منضدة العمل (الشغلة) والقطب السالب بمسدس اللحام</u>.		
7. ادر مفتاح الطاقة الرئيسي وشغل ماكينة لحام (TIG) ونظم التيار بين (180 – 220 A) وسرعة تغذية للسلك مناسبة للتيار عند لحام الخط الأول (النفاذ).		
8. افتح الغاز وذلك بإدارة عتلة الصمام باتجاه <u>عكس عقارب الساعة</u> والى النهاية و<u>بسهولة</u> على أن يكون مقياس سريان الغاز بحدود (4-6 لتر/ دقيقة)		
9. قَرّب قطب التنكستن على سطح قطعة التمرين في مكان بدء اللحام و<u>بمسافة (2-3 mm)</u> لضمان تكون القوس الكهربائي.		

	10. الحم طرفي قطعتي العمل بنقاط لحام تثبيت
11. الحم الخط الأول (النفاذ) من اليمين إلى اليسار أو بالعكس <u>وبسرعة منتظمة</u> للحصول على ترسيب جيد للسلك على قطعة العمل وبحركة للمسدس <u>للأعلى والأسفل أو هلالية منسقة</u>.	
12. ارفع قطعة التمرين من منضدة العمل <u>بواسطة الملقط الحديدي المسطح</u> بعد وضع المسدس في مكانه المخصص <u>وإغلاق وحدة الغاز والطاقة</u>.	
13. نظف القطعة <u>بواسطة الفرشة السلكية</u> بعد وضعها بالمنكنة.	
14. كرر الخطوات (7-8-9-10) للتهيئة للحام الخط الثاني (التعبئة) على أن يكون <u>التيار من (200 – 170 Amp) وسرعة تغذية مناسبة</u>	
15. الحم الخط الثاني (التعبئة) من اليمين إلى اليسار أو بالعكس <u>وبسرعة منتظمة</u> للحصول على ترسيب جيد للسلك على قطعة العمل وبحركة للمسدس <u>للأعلى والأسفل أو هلالية منسقة</u>.	
16. كرر الخطوات (13-14-8-9-) للتهيئة للحام الخط الثالث (الغطاء) على أن يكون <u>التيار من Amp 160 وسرعة تغذية مناسبة</u>	
17. رَقِّم التمرين <u>باستخدام الأرقام والمطرقة والسندان</u> لضمان عمل وعائدية التمرين لك .	
18. نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>ووضعها في مكانها المخصص</u>. ونظف مكان العمل والتأكد من إطفاء <u>ماكينة اللحام</u> لضمان السلامة المهنية.	

• التمرين الثامن: لحام تراكبي لقطعتين من صفائح الألمنيوم بالوضع المستوي بماكينة (TIG)



أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على لحام صفائح من الألمنيوم بالوضع المستوي بماكينة (TIG).

ثانياً: التسهيلات التعليمية: (مواد ، عدد ، أجهزة)، ماكينة لحام (TIG)، قنينة غاز الأركون، منضدة عمل حديدية، قطعتان من الألمنيوم قياس (80 mm x 60 mm x 8 mm)، مطرقة حديدية، ملقط حديدي، فرشاة سلكية، مسطرة قياس معدنية، شنكار، نظارة، واقية لحام، أرقام، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية الرأس، صدرية جلدية، قطعة قماش (20cm x 20cm)، سندان، منكنة، معدن الحشو (Filler)، رسم توضيحي (بوستر).

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة Shadow No 13 لمراعاة السلامة المهنية.	2. اقطع قطع صفيح الألمنيوم قياس (80 mm × 60 mm × 8 mm) بواسطة المقص الهيدروليكي أو الكهربائي مراعي السلامة المهنية عند العمل بعد التخطيط بواسطة المسطرة والشنكار.
3. نظف قطع التمرين من الصدأ بالفرشة السلكية لإزالة الأكاسيد وباستخدام محلول مخفف من حامض الهيدروكلوريك أو الكبريتيك.	4. قم بفحص وحدة اللحام من التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز ومقبض قطب التنكستن مع ربط القطب السالب على منضدة العمل (الشغلة) والقطب الموجب بمقبض القطب
5. أدر مفتاح الطاقة الرئيسي وشغل ماكينة لحام (TIG) على التيار المتناوب (المتردد) واضبط شدة التيار من (50 - 70 A) وحسب الجدول الملصق على الماكينة.	6. افتح الغاز وذلك بإدارة عتلة الصمام باتجاه عكس عقارب الساعة وإلى النهاية وبسهولة على أن يكون مقياس سريان الغاز بحدود (20-25l/min).
	7. ضع قطعتي التمرين على منضدة العمل مترابطة مع بعضها وكما مبين بالشكل.
	8. قَرِّب قطب التنكستن على سطح قطعة التمرين في مكان بدء اللحام وبمسافة (2-3 mm) لضمان تكون القوس الكهربائي واضغط على دواسة مرور التيار الكهربائي وكما مبين بالشكل.
	9. الحم طرفي قطعتي العمل بنقاط لحام تثبيت
10. الحم من اليمين إلى اليسار وبسرعة منتظمة للحصول على ترسيب جيد للسلك على قطعة العمل وبحركة كما مبين بالشكل بتغميس السلك في بركة الانصهار ثم رفع السلك عن البركة وبحركة منسقة وهكذا لحين إكمال خط اللحام. 	

11. ارفع قطعة التمرين من منصدة العمل بواسطة الملقط الحديدي المسطح بعد وضع مقبض القطب في مكانه المخصص وإغلاق وحدة الغاز والطاقة.
12. نظف القطعة بواسطة الفرشة السلكية من الاكاسيد وبقايا الخبث بعد وضعها بالمنكنة.
13. رقم التمرين باستخدام الارقام والمطرقة والسندان لضمان عمل وعائدية التمرين لك .
14. نظف العدد والأدوات المستخدمة ووضعها في مكانها المخصص، ونظف مكان العمل والتأكد من إطفاء ماكينة اللحام لضمان السلامة المهنية.



- س1: عرف الغاز الخامل و اشرح استخداماته في لحام (TIG) و (MIG).
- س2: اشرح اللحام بالقوس الكهربائي بقطب معدني المحمي (المحجب) بالغازات الخاملة أو الفعالة (MIG/MAG) مع ذكر مميزات اللحام وعيوبه.
- س3: عدد الأجزاء الرئيسية لمعدات لحام القوس الكهربائي بقطب معدني المحجب بالغازات الخاملة أو الفعالة (MIG/MAG).
- س4: اشرح استخدامات مسدس اللحام مع ذكر أجزاءه.
- س5: تتكون وحدة الغاز من معدات، اذكرها مع الشرح.
- س6: كيف يتم ربط سلك اللحام في ماكينة لحام (MIG/MAG)؟ اشرحها بالتفصيل.
- س7: ما هي شروط السلامة المهنية وقواعدها عند لحام (MIG/MAG)؟
- س8: اشرح اللحام بالقوس الكهربائي المحجب بالغاز الخامل باستخدام قطب التنكستن (TIG).
- س9: اذكر أجزاء معدات اللحام بـ (TIG).
- س10: اذكر خطوات لحام قطعتين في الأنابيب بماكنة لحام (TIG).
- س11: اذكر اللحام التراكبي بالوضع المستوي لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بماكنة (MIG/MAG).
- س12: اذكر خطوات لحام زاوية خارجي بالوضع المستوي لقطعتين من الفولاذ الكربوني الطري بماكنة (MIG/MAG).
- س13: اذكر خطوات اللحام التراكبي لقطعتين من صفائح الألمنيوم بالوضع المستوي بماكنة (TIG).

الفصل الثالث

عيوب اللحام وطرق فحصه

الأهداف العامة:

في هذا الفصل يكون الطالب قادراً على:

- 1- التعرف على عيوب اللحام وطرق معالجتها.
- 2- التعرف على الأجهزة المستخدمة في كشف العيوب والمعدات.
- 3- التعرف على أسباب ومسببات العيوب.
- 4- كيفية استخدام الأجهزة والمعدات المختبرية في كشف العيوب.
- 5- تنفيذ تمارين متنوعة على اختبار الملحومات.

عيوب اللحام وطرائق فحصها Welding Defects and its Tests

1-3 المقدمة/ عيوب اللحام، أسبابها وعلاجها

تؤدي عيوب اللحام إلى ضعف الملحومات بما يؤدي إلى فشلها أما بانهيائها بالكسر مثلاً، أو إخفاقها في أداء الوظائف المتوخاة منها كضعف مقاومتها الميكانيكية أو تغير شكلها الهندسي أو ابعادها أو حتى مظهرها الخارجي. وكثيراً ما يؤدي هذا الفشل إلى حوادث مؤسفة على حياة وسلامة البشر فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الفادحة. ومن البديهي، أن الوقاية من تلك الإخفاقات خير من علاجها. ولغرض الوقاية وكذلك لمعالجة تلك حالات الفشل للأجزاء الملحومة فلا بد من معرفة أسبابها أولاً. وفيما يأتي وصف لأهم عيوب اللحام وأسبابها وإجراءات الوقاية منها أو العلاج:

1. ترذ اللحام (طشار اللحام) Weld Spatter: وهو انجماد قطرات صغيرة من المعدن المنصهر على شكل حبيبات على خط اللحام أو خارجه. وهو بحد ذاته لا يؤدي إلى ضعف المقاومة الميكانيكية للملحومة، لكنه يؤدي إلى مظهر رديء ويتطلب تكاليف إضافية للتنظيف.

العلاج	الأسباب المحتملة	
عدل قيمة التيار ضمن الحد الموصى به.	تيار عالي	
تأكد من القطبية الصحيحة.	قطبية خاطئة	
قلل طول القوس	قوس كهربائي طويل	
عدّل زاوية السلك (70-85°) على خط اللحام.	جريان المعدن المنصهر أمام القوس الكهربائي.	
قلّل من تأثيره، بإعادة توزيع الكتل الحديدية أو لف قابلو ماكينة اللحام حول الجزء المراد لحامه أو محاذاة خط اللحام باتجاه الانحراف	انحراف القوس بتأثير الحقول المغناطيسية أو الكتلة الحديدية	
تأكد من جفاف أسلاك اللحام.	رطوبة سلك اللحام	

2. النخر Undercut: بشكل أخدود موازي لخط اللحام، مما يؤدي إلى ضعف مقاومة الشد للملحومة، وتقصير عمر الكلال.

العلاج	الأسباب المحتملة	
عدل قيمة التيار ضمن الحد الموصى به	تيار عالي	
اضبط سرعة اللحام	سرعة لحام عالية	
بدل السلك بقطر أصغر	قطر السلك كبير	
عدّل زاوية السلك (70-85°) على خط اللحام.	زاوية السلك غير مناسبة	

3. لحام خشن وغير منتظم Rough Welding: مظهر رديء وقد يؤدي إلى وجود مناطق تركز إجهادات تؤدي إلى الفشل الكلالي.

العلاج	الأسباب المحتملة	
عدل قيمة التيار حسب توصيات المصنع.	تيار غير مناسب	
تأكد من القطبية الصحيحة.	قطبية خاطئة	
استخدم أسلاك جديدة خارجة من علبيها أو تأكد من تجفيفها قبل اللحام.	رطوبة الأسلاك	

4. المسامية والفجوات السطحية Porosity and Surface Holes: معظم المسامات صغيرة وغير مرئية، لكن المسامية العالية قد تؤدي إلى ضعف الملحومة.

العلاج	الأسباب المحتملة	
نظف منطقة اللحام جيداً قبل اللحام، واستخدم الأسلاك السليولوزية للفولاذ غير النظيف.	وجود صدأ أو تقشر أو صبغ أو دهون أو رطوبة أو أتربة وأوساخ	
ابق بركة اللحام فترة أطول للتخلص من الغازات.	سرعة انجماد بركة اللحام مما يؤدي إلى احتباس الغازات	
قلل من طول القوس.	قوس طويل	
استخدم الأسلاك واطئة الهيدروجين مع تقصير القوس وتقليل التيار وزيادة سرعة اللحام لتقليل التغلغل.	لحام سبائك الفولاذ واطئة الكربون أو المنغنيز أو عالي الكبريت أو الفسفور	

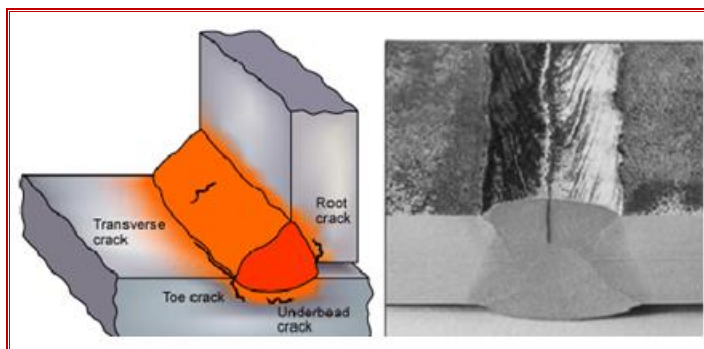
5. انصهار قليل Poor Fusion: الانصهار المناسب يؤدي إلى التحام جدران وصلة اللحام مع معدن اللحام بشكل جيد دون أثر للانفصال، غالباً ما يبدو الانصهار القليل واضحاً للعين على شكل مناطق غير مندمجة مؤدية إلى ضعف كبير في الخواص الميكانيكية.

العلاج	الأسباب المحتملة	
ارفع التيار واستعمل تقنية درزات الارتكاز.	تيار واطئ	
نظف الحافات واستخدم أسلاك سليولوزية.	عدم نظافة الحافات	
قلل الفجوة أو استخدم تقنية النسيج (وهي مشابهة لحركة إبرة الحياكة).	فجوة كبيرة بين جداري الملحومة	

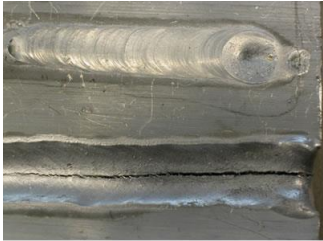
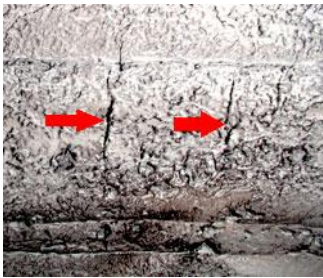
6. تغلغل ضحل (قليل العمق) Shallow Penetration: يقصد بالتغلغل هو عمق دخول معدن اللحام إلى معدن الأساس، وهو شرط ضروري للحصول على أقصى مقاومة ميكانيكية.

العلاج	الأسباب المحتملة	
ارفع مقدار التيار.	تيار واطئ	
قلل سرعة اللحام.	سرعة لحام عالية	
استخدم سلك لحام أصغر قطراً، أو وسّع فجوة الوصلة	قطر سلك اللحام كبير بما لا يتناسب مع ضيق فجوة وصلة اللحام	

7. التشققات Cracking: من المحتمل ظهور مختلف الأنواع من التشققات في منطقة اللحام بعضها مرئي والبعض الآخر غير مرئي، وكلاهما يشكل خطراً كبيراً على الملحومات ويمكن أن تؤدي إلى فشلها كلياً. تنشأ التشققات في وقت مقارب لعملية اللحام أو بعدها بقليل، وتنقسم إلى نوعين: التشققات الساخنة والتشققات الباردة. تنشأ التشققات الساخنة عند درجات الحرارة العالية ولها علاقة بانجماد منصهر المعدن، فيما تنشأ التشققات الباردة بعد وصول درجة حرارة الملحومة قرب درجة حرارة الغرفة ولها علاقة بالهيدروجين. تنتج معظم التشققات عند برودة معدن اللحام بسبب انفعالات الانكماش إذا حصل تقييد للانكماش بسبب منطقة المعدن الأساس الصلبة والمحيطية بمنطقة اللحام والذي يؤدي إلى إجهادات داخلية. وكلما ازداد حجم المعدن المنكمش (زيادة مساحة وعمق منطقة اللحام) ازدادت الإجهادات الداخلية بسبب الانكماش. وتبرز هذه الحالة بوضوح أكبر عندما تكون مقاومة الشد لمعدن الأساس ومعدن اللحام عاليتين. لاحظ الشكل (3-1).



شكل 1-3 بعض أنواع التشققات

العلاج	الأسباب المحتملة	
تقليل عمق التغلغل أو تغيير تصميم الوصلة.	انعزال بعض مكونات البنية المعدنية ذات درجات الانصهار الواطئة كالكبريت والفسفور في المركز.	أ- تشقق الخط المركزي لدرزة اللحام
تقليل التيار وبالتالي الطاقة الحرارية الداخلة والوقت اللازم للتصلب.	أو بسبب شكل خرزة اللحام	
زيادة نسبة المنغنيز مما يؤدي إلى تكوين كبريتيد المنغنيز ذي درجة الانصهار العالية والمقاوم للانعزال على حساب كبريتيد الحديد.	أو بسبب شكل سطح اللحام	
استخدام اللحام المعدني المحمي بالغاز بدلاً من اللحام القوسي اليدوي.	وجود نسبة كافية من الهيدروجين	ب- تشقق المنطقة المتأثرة بالحرارة HAZ وتظهر في المعدن الأساس المجاور لمعدن اللحام
	وجود مادة حساسة للهيدروجين	
	وجود إجهاد عالٍ داخلي أو خارجي	
1. استخدام الأسلاك القاعدية واطئة الهيدروجين. 2. الخزن الجاف الجيد للأسلاك. 3. تسخين الأسلاك قبل اللحام. 4. تسخين الملحومة اللاحق للحام	لنفس الأسباب أعلاه	ج- التشقق العرضي
1. نفس المعالجات أعلاه. 2. التسخين المسبق للملحومة. 3. استخدام معدن لحام أقل قوة وأكثر مطيلية.	معدن اللحام أقوى من المعدن الأساس	

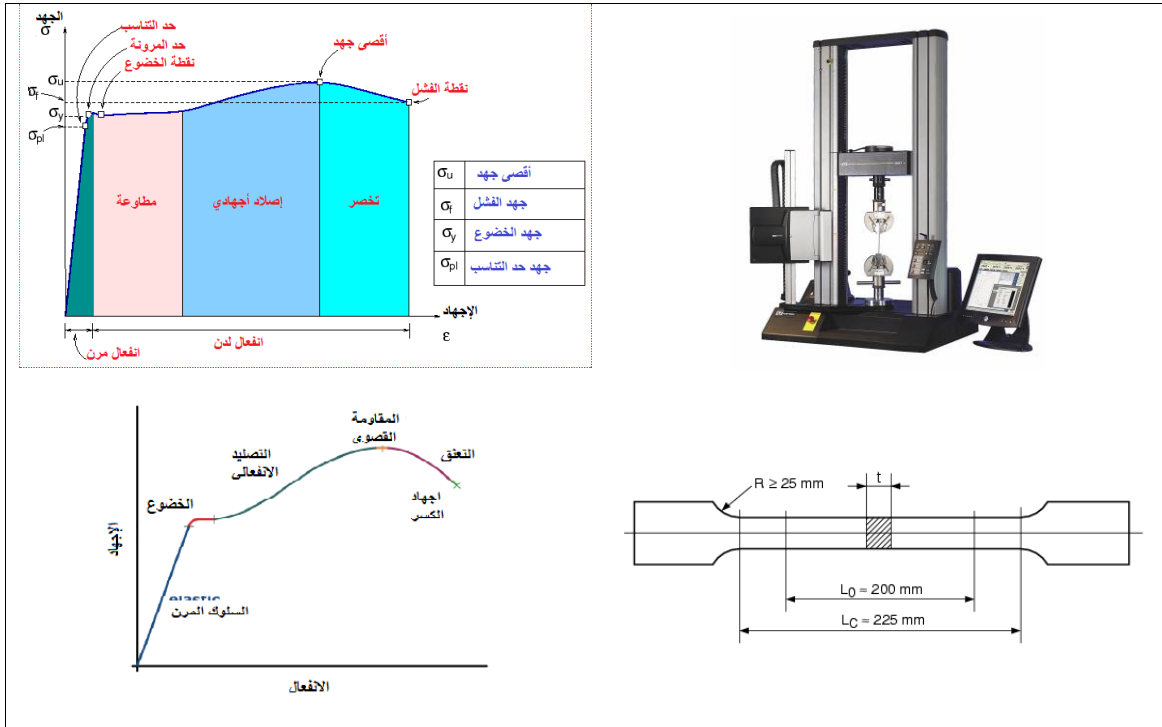
2-3 اختبارات (فحص) الملحومات

نظراً لاستخدامات الكثيرة لعمليات اللحام ودخولها بشكل أساسي في المنتجات الصناعية (أسطوانات الغاز، خزانات المشتقات البترولية، خزانات الماء)، والأعمال المدنية (الجسور، العمارات، المسقفات والسيارات)، لذا يجب أن تكون هنالك طرائق فحص واختبارات أساسية للملحومات قبل بدء العمل فيها وهذه الطرائق مثبتة على أسس علمية وموحدة عالمياً وتنقسم إلى: الفحوصات الإتلافية، الفحوصات اللاإتلافية

1. الفحوصات الإتلافية Destructive Tests

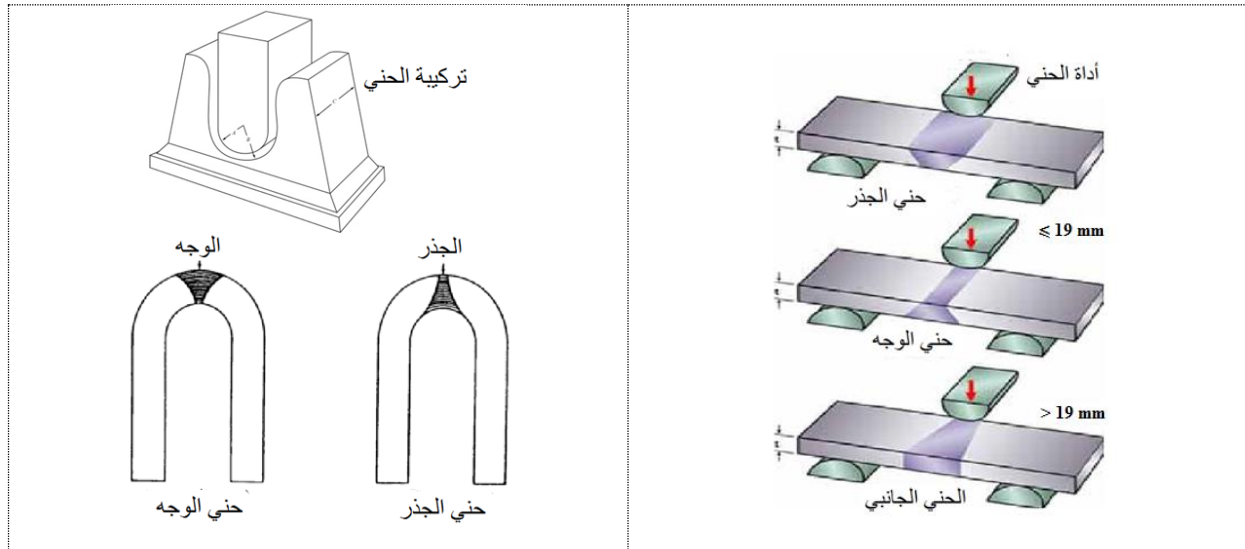
تتم هذه الاختبارات لغرض تحديد ومعرفة الخواص الميكانيكية لمنطقة اللحام مثل مقاومة الشد، نقطة الخضوع، المطيلية وغيرها. وفي هذه الحالة يتم إتلاف القطع أو الوصلات التي يجري عليها الاختبار ومن أهم هذه الاختبارات هي:

أ- **اختبارات الشد Tensile Test**: تستعمل لمقارنة القيم الميكانيكية للحام مع خواص ومواصفات المعدن الأصلي، انظر الشكل (2-3). يستعمل اختبار الشد في الحصول على مقاومة الشد للملحومة وإجهاد الخضوع والمطيلية، وتُعد الملحومة مستوفية لشروط المواصفة إذا كانت مقاومة شدّها مساوية أو أعلى من مقاومة الشد قبل اللحام.



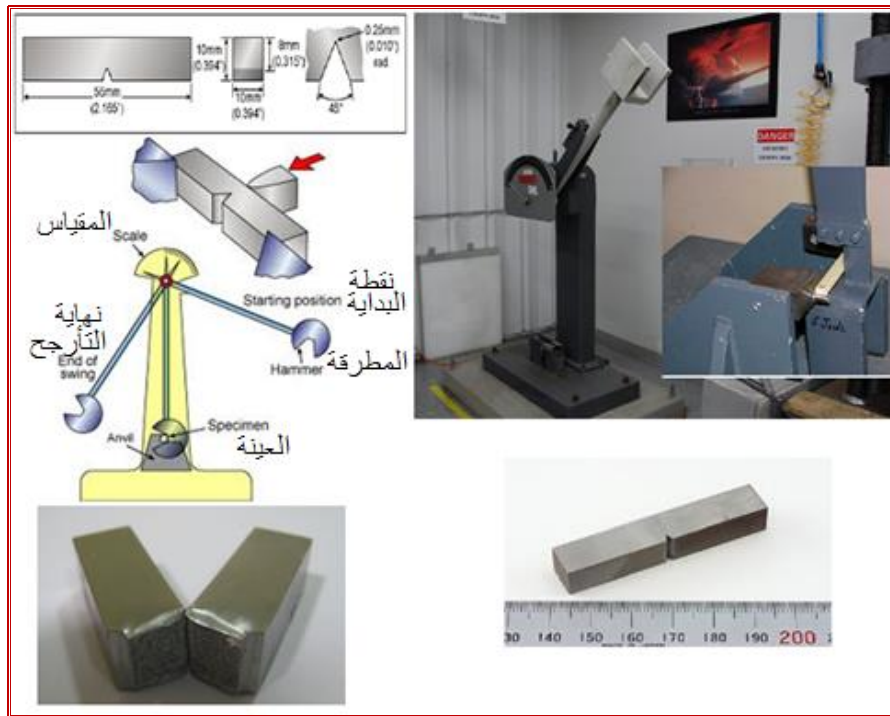
شكل 2-3 ماكينة اختبار الشد وعينة الشد ومخططان لسلوك الاجهاد-الانفعال لمعدنين مختلفين

ب- **اختبار الحني Bending Test**: يستخدم هذا الاختبار في التحقق من وجود عيب داخلي في موقع اللحام نتيجة لحني القطعة في موضع اللحام، والشكل (3-3) يبين أنواع اختبارات الحني الثلاثة للصفائح الملحومة التي لا يزيد سمكها عن 19 mm (3/4 inch) يجري اختبار الحني للجذر والوجه، أما الصفائح الملحومة التي يزيد سمكها عن ذلك فيجري عليها اختبار الحني الجانبي. ينتهي الاختبار إذا انحنى طرفا العينة بزاوية 180 درجة، بحيث لا يمكن إدخال سلك قطره 3 ملم في أي منطقة بين الليف الخارجي للعينة وتركيبية الحني. وتقبل العينة إذا لم تنفصل ولم يظهر فيها شق أطول من 3 ملم باتجاه السطح المنحني (تهمل الشقوق في حافات العينة إذا لم تكن ناشئة عن نقص الالتحام أو المحتويات الخبثية أو الانقطاعات الداخلية).



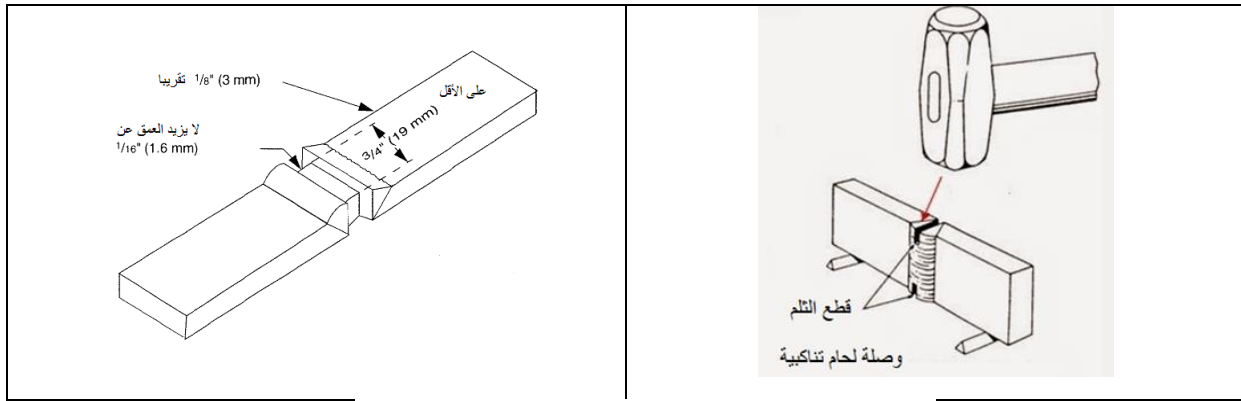
شكل 3-3 اختبارات الحنى .

ج- اختبار الصدمة Impact Test: هو اختبار بالصدم كما في الشكل (3-4) وذلك بتوجيه ضربة واحدة من مطرقة مع تسجيل الطاقة الممتصة في كسر العينة والنتيجة هي قياس طاقة الكسر ومقارنتها مع المعدن الأصلي.



شكل 3-4 جهاز اختبار الصدمة وعينة اختبار قبل وبعد الكسر

د- اختبار الكسر الثلمي Nick Break Test: وهو اختبار لفحص العيوب الداخلية للملحومة، بعمل حز بعمق 3 ملم من جانبي منطقة اللحام وطرق الملحومة لكسرها، ومن ثم فحص عيوب منطقة اللحام، كما موضح في الشكل (3-5).



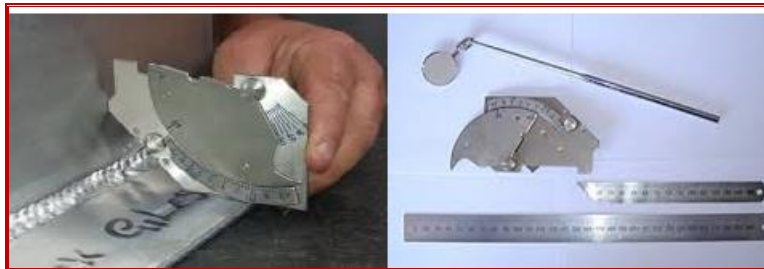
شكل 3-5 طريقة اختبار الكسر التلمي وشكل العينة

2. الفحوصات اللا إتلافية Non Destructive Tests

هي الاختبارات التي تجري على مناطق ملحومة دون تعرضها للتلف، وأهم الفحوصات اللا إتلافية:

أ- الفحص البصري (الفحص بالنظر) Visual Inspection

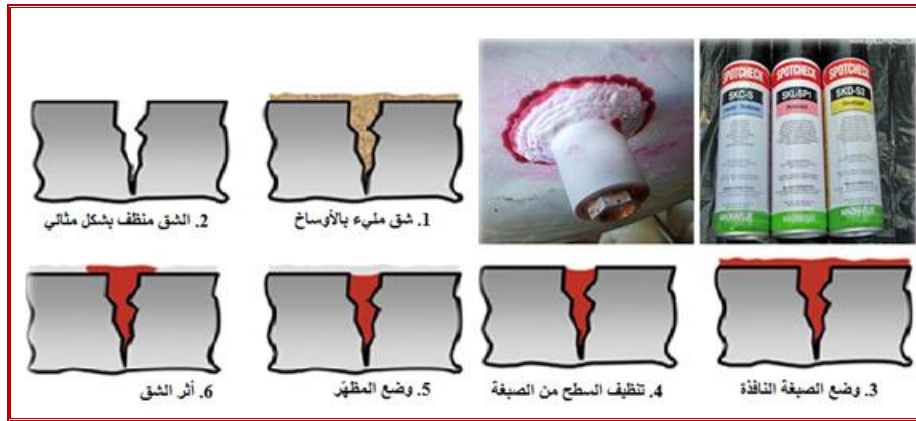
ويُعد هذا الفحص من الفحوصات الأكثر استعمالاً وأهمية وأقل كلفة وذلك لبساطته وسرعة إنجازه. ويستعمل لتحديد كفاءة الملحومات للاستخدام بعيد المدى وهو يتطلب خبرة واسعة لمن يقوم به، والأدوات التي تستعمل هي (المسطر، محددات القياس، سندات الزوايا، المربعات، والعدسات المكبرة)، كما موضح في الشكل (3-6).



شكل 3 - 6 الفحص البصري

ب- الفحص بالصبغات الملونة النافذة Liquid Penetrant Inspection

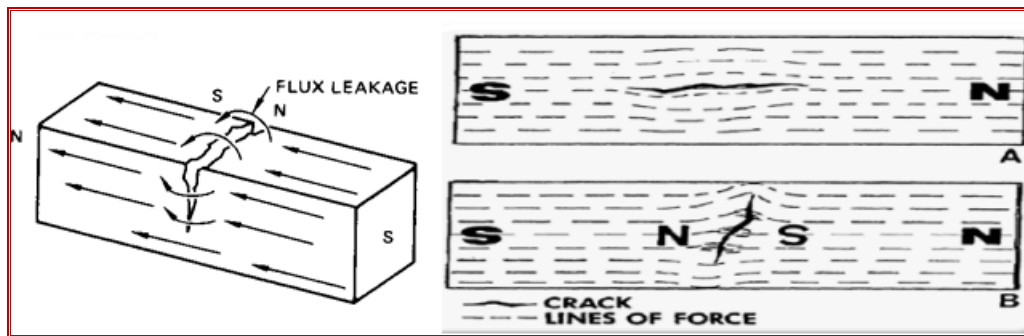
في هذا النوع من الفحص يتم وضع أو رش سطح القطعة المراد فحصها بصبغة ملونة أما صبغة حمراء (Dye Penetrant) أو خضراء أو مضيئة (Fluorescent Penetrant) نافذة لها خاصية الانسياب أو التغلغل إلى العيوب السطحية (مثلاً الشقوق الدقيقة المفتوحة إلى السطح) بالخاصية الشعرية، وبعد ذلك يتم مسح سطح القطعة وإزالة الصبغة الملونة الزائدة من السطح ومن ثم يتم استعمال مادة مظهرة (مسحوق ابيض) وذلك برشها على السطح على شكل طبقة رقيقة. تعمل هذه المادة على سحب الصبغة من منطقة العيب إلى السطح ثانية أي تعمل على امتصاص الصبغة الملونة والتي قد تغلغلت في الشقوق وإظهاره إلى السطح فوق الشقوق مباشرة وبذلك يستدل على وجود الشقوق أو العيوب إن وجدت. ويصلح هذا النوع من الاختبارات للكشف عن العيوب السطحية فقط وفي جميع المواد الهندسية (المعادن الحديدية واللاحديدية، السبائك، الزجاج وغيرها) ما عدا المواد المسامية، كما في الشكل (3-7).



شكل 3-7 عُدّة الصبغة النافذة، عينة مفحوصة بالصبغة، ومراحل الكشف عن الشقوق بطريقة الصبغة النافذة

ج-الفحص بالدقائق أو الجسيمات المغناطيسية (Magnetic Particle Test)

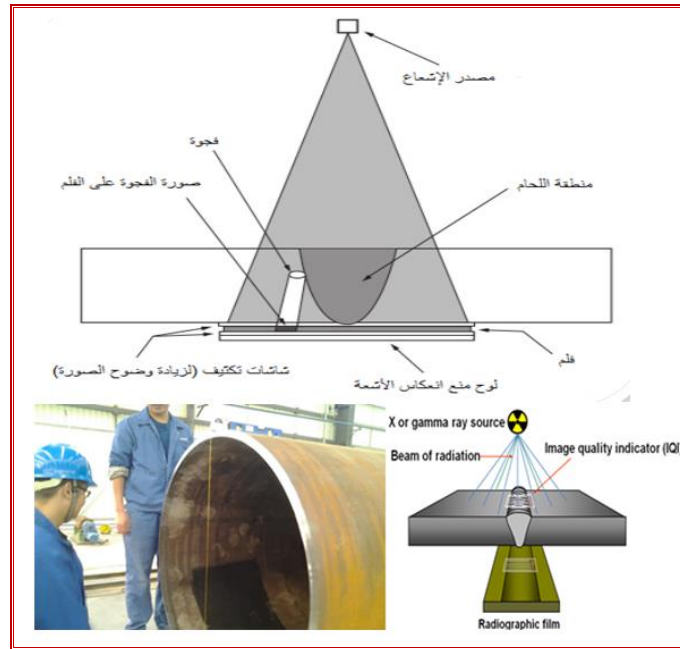
في هذا الاختبار يتم تعريض القطعة أو الجزء إلى مجال مغناطيسي قوي ناتج عن مرور تيار كهربائي وبعد ذلك يتم رش سطح القطعة بالبرادة والتي سوف ترتب نفسها تحت تأثير المجال المغناطيسي عليها. فإذا وجد شق أو تشققات في القطعة سواء كانت واقعة تحت السطح أو على السطح نفسه فإن المجال المغناطيسي سوف يتركز عند حافات تلك الشقوق ونتيجة لذلك فإن الدقائق أو الجسيمات سوف تتأثر هي الأخرى وتقاطع خطوط المجال المغناطيسي وتتجمع بكميات أكثر فوق هذه الشقوق بشكل يدل على مكان الشقوق وطولها واتجاهها، كما موضح في الشكل (3-8). وهذا الاختبار يستخدم بشكل واسع في فحص المنتجات والأجزاء الحديدية. ويساعد على تحديد الشقوق والعيوب الأخرى التي تقع على سطح وصلة اللحام أو داخل منطقة اللحام قريباً من السطح.



شكل 3-8 الفحص بالدقائق أو الجسيمات المغناطيسية

د-الفحص بالأشعة (التصوير الشعاعي) (X-Ray Radiography)

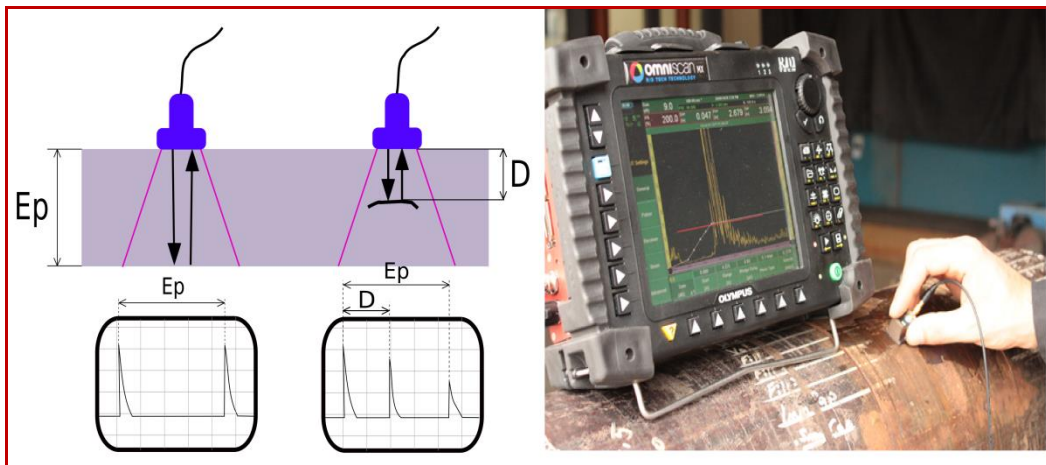
يُعد هذا النوع من الاختبارات الدقيقة في كشف العيوب الداخلية مثل الشقوق والمسامات والفجوات الهوائية والغازية والشوائب وغيرها، ويتم ذلك باستعمال الأشعة السينية أو أشعة أكس (X-Ray)، وأشعة كاما (Gamma Ray). ولهذه الأشعة خاصية اختراق كبيرة للأجسام فإذا وضع فلم التصوير على سطح القطعة أو الجزء المراد فحصه فسوف تنطلق الأشعة من مصدر الإشعاع عبر القطعة المراد فحصها ثم تلتقط الصورة بواسطة فلم حساس لهذه الأشعة، كما موضح في الشكل (3-9). وعند مشاهدة الفلم تظهر عيوب اللحام الداخلية مثل الشقوق أو الفقاعات الغازية وغيرها من العيوب والتي تظهر أكثر سواداً من مناطق اللحام السليمة الخالية من العيوب.



شكل 3-9 الفحص بالأشعة (التصوير الشعاعي)

هـ- الفحص بالأمواج فوق الصوتية Ultrasonic waves Inspection

تستخدم الأمواج فوق الصوتية (أو فوق السمعية) عالية التردد المتولدة من مجس (Probe) جهاز الفحص، ويتم توجيه الأمواج فوق الصوتية بواسطة المجس على شكل نبضة خلال منطقة اللحام المُراد فحصها وتسجل النبضة كإشارة كهربائية على شاشة الجهاز. ومن ثم تنعكس هذه الأمواج عند الجهة الأخرى لمنطقة اللحام، وتظهر على الشاشة كإشارة منعكسة، ومن ثم تحوّل الفترة الزمنية المستغرقة للذهاب والإياب بعد تنصيفها إلى مسافة تمثل سمك المعدن الخالي من الشوائب، وفي حال اصطدامها بأي عيب من عيوب اللحام الداخلية مثل الشقوق أو انقطاع ناتج عن انصهار غير كاملاً ومسامية أو خبث، تظهر بشكل إشارات كهربائية مبكرة قبل الإشارة المنعكسة للمعدن السليم على شاشة الجهاز. ومن خلال هذه الإشارات يمكن كشف وتقدير مقاسات عيب اللحام. وتتميز طريقة الفحص بالأمواج فوق الصوتية بإمكانية فحص كامل اللحام من جهة واحدة على طول خط اللحام، كما موضح في الشكل (3-10).



شكل 3-10 الفحص بالأمواج فوق الصوتية باستخدام المجسات الاعتيادية (Normal Probes)

التمارين العملية

- التمرين الأول: اختبار ثني ملحومة بواسطة المكبس الهيدروليكي لثلاث قطع ملحومة لحام زاوي بعد الاختبار البصري للقطع واعتبار الأولى رديئة والثانية متوسطة والأخرى جيدة (الاختبار غير قياسي)

أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على اختبار الملحومات بواسطة المكبس الهيدروليكي لقطع ملحومة لحام زاوي بعد الاختبار البصري للقطع.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

مكبس هيدروليكي، ثلاث قطع ملحومة لحام زاوي، سندان، مطرقة، أرقام

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتدّ بدلة العمل <u>على أن تكون ملائمة لحجم جسمك وارتدائها حسب الخطوة المناسبة.</u>	
2. ضع قطعة التمرين الأولى (رديئة اللحام) على منضدة المكبس الهيدروليكي.	 
3. الضغط على القطعة	
4. زيادة الضغط بصورة تدريجية لحين الحصول على حركة مفصلية	
5. نقوم بفصل القطعتين	
6. ضع قطعة التمرين الثانية (غير جيدة اللحام) على منضدة المكبس الهيدروليكي	 

	7. تكرر نفس الخطوات أعلاه
	8. ملاحظة إن الشقوق في القطعة رقم (2) أقل من رقم (1)
	9. ضع قطعة التمرين الثالثة (جيدة اللحام) على منضدة المكبس الهيدروليكي
	10. اضغط على القطعة رقم (3) بواسطة المكبس الهيدروليكي
	11. يُلاحظ عدم فصل القطعتين الملحومة رقم (3) مما يدل علأن السلك المستخدم في اللحام (E6013) هو الأفضل، على سبيل المثال.
	12. قم بتنظيف التمارين جيداً ورقمها <u>باستخدام</u> <u>الارقام والمطرقة والسندان</u> لضمان عمل وعائدية التمرين لك.
	13. نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>وضعها في مكانها المخصص</u> ونظف مكان العمل

استمارة قائمة الفحص

تمرين (1)

الجهة الفاحصة:

اسم الطالب:

الصف: الثالث

التخصص: اللحام وتشكيل المعادن

اسم التمرين اختبار الثني بواسطة المكبس الهيدروليكي لثلاث قطع ملحومة لحام زاوي بعد الاختبار البصري للقطع واعتبار الأولى رديئة والثانية متوسطة والأخرى جيدة.

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل ومستلزمات السلامة المهنية	5		
2	اختبار القطعة الأولى	25		
3	اختبار القطعة الثانية	25		
4	اختبار القطعة الثالثة	25		
5	ترقيم القطعة	5		
6	تنظيف مكان العمل والعدد والآلات ووضعها في المكان المخصص لها	5		
7	الوقت	10		

المجموع

الدرجة الدنيا لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرة (2،3،4)

اسم وتوقيع المدرب اسم وتوقيع المدرب اسم وتوقيع رئيس القسم

• التمرين الثاني: اختبار الكسر التلمي

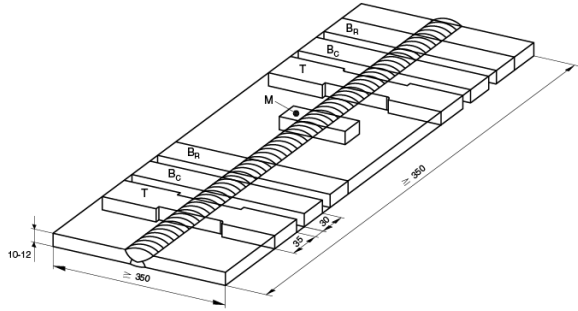
أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على فحص عيوب الملحومات بواسطة الطرق على قطع ملحومة لحام تناكبي بعد الاختبار البصري للقطع.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

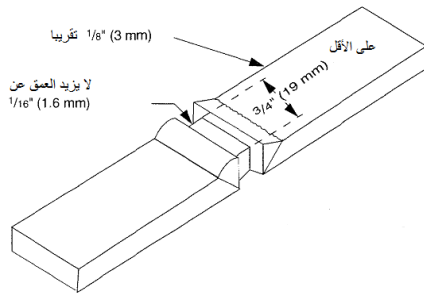
منشار آلي ترددي، عدد من القطع ملحومة لحام تناكبي، ملزمة، مطرقة، أرقام.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

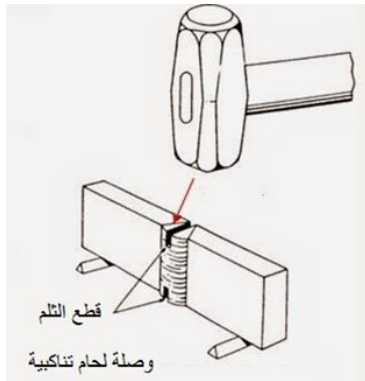
1. ارتد بدة العمل والحذاء الجلد، صدرية جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، نظارة لحام.



2. قطع شريط بطول 230 ملم وعرض 25 ملم عمودياً على خط اللحام بواسطة المنشار الآلي (أو بمشعل القطع بالأوكسجين)، ويراعى تشغيل جوانب العينات لضمان الانتظام وتوازي السطوح.



3. اقطع بالمنشار الآلي تلماً بعرض 3 ملم من جانبي العينة عمودياً على محورها الطولي، بحيث لا يزيد عمق الشق عن 1.6 ملم. (يجب عدم إزالة تقوية اللحام).



4. ثبت أحد طرفي العينة بالملزمة بإحكام، ثم الطرق على الطرف الآخر حتى تنكسر العينة من منطقة التلم. يمكنك وضع العينة على مسندين ثم الطرق على منطقة التلم حتى تنكسر

5. افحص سطحي الكسر ولاحظ العيوب في عينة جيدة اللحام وعينات رديئة اللحام. في العينة جيدة اللحام، يجب أن لا يزيد قطر أي فجوة غازية عن 1.6 ملم، ولا تزيد نسبة مجموع مساحة الفجوات الغازية عن 2% من مساحة السطح. أما بالنسبة للاحتواءات الخبثية، فيجب أن لا يزيد عمقها عن 0.8 ملم ولا يزيد طولها عن 3 ملم أو نصف سمك العينة أيهما أقل. بخلاف ذلك، تُعد العينة فاشلة.

• التمرين الثالث: اختبار عيوب اللحام لقطعة ملحومة بواسطة الفحص بالجسيمات المغناطيسية بطريقة المسحوق الجاف.

أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على اختبار عيوب اللحام بواسطة الفحص بالجسيمات المغناطيسية بطريقة المسحوق الجاف.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة): قطعة حديدية ملحومة، جهاز يوك ذو الأقطاب المغناطيسية، قاعدة الجهاز المغناطيسي، علبة المسحوق الجاف، منفاخ هواء، مسطرة حديد قياسية، مستلزمات الحماية الشخصية

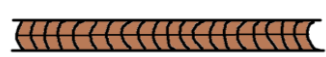
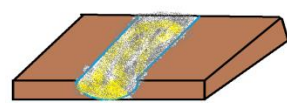
ثالثاً: خطوات العمل ،النقاط الحاكمة ،معيار الأداء ،الرسومات

1. ارتدٍ مستلزمات الحماية الشخصية.	2. ضع القطعة الملحومة على المنضدة ثم التأكد من مغناطيسية جهاز يوك بعد تشغيل التيار الكهربائي 
3. ضع الأقطاب المغناطيسية لجهاز يوك على القطعة الملحومة وكما مبين في الشكل	
4. رش المسحوق الجاف <u>على طول وصلة اللحامبين الأقطاب المغناطيسية</u>	
5. نظف وصلة اللحام من المسحوق الجاف بواسطة منفاخ الهواء، وكما مبين بالشكل	
6. ارفع أقطاب الجهاز المغناطيسي عن القطعة الملحومة <u>ستلاحظ وجود تجمع لجسيمات المسحوق فوق الشقوق والذي يدل على مكانها</u>	
7. قس طولالجسيمات المتجمعة فوق الشقوق بواسطة المسطرة الحديدية القياسية لمعرفة مقدار وحجم العيوب في منطقة اللحام	
8. نظف العدد والأدوات المستخدمة <u>وضعها في مكانها المخصص</u> ونظف مكان العمل	

أسئلة الفصل الثالث

س1) صنف عيوب اللحام بالقوس الكهربائي مع الشرح.

س2) حدد الأسباب المحتملة لأبرز العيوب ضمن الجدول الآتي وكيفية معالجتها:

الرقم	الشكل	نوع العيب	السبب المحتمل	العلاج
1		خط لحام غير منتظم وغير مناسب		
2		كثرة الترشش المتطايرة		
3		ظهور تجاويف		
4		تشقق خط اللحام بعد عملية التبريد		
5		فجوات تقلص في خط اللحام بأشكال مختلفة تقع في درزة اللحام		

س3) عدد أهم طرائق فحص واختبارات أساسية للمعلومات مع الشرح.

س4) عدد أنواع الاختبارات الاتلافية مع شرح واحدة منها.

س5) عدد أهم الاختبارات اللاتلافية مع شرح واحدة منها.

س6) اشرح طريقة الفحص بالجسيمات المغناطيسية.

س7) اذكر خطوات تنفيذ تمرين اختبار التني.

س8) اذكر خطوات تنفيذ تمرين اختبار عيوب اللحام لقطعة ملحومة بواسطة الفحص بالجسيمات المغناطيسية بطريقة المسحوق الجاف.

الفصل الرابع

المشاريع وحساب الكلفة

الأهداف العامة:

في هذا الفصل يكون الطالب قادراً على:

- 1- تنفيذ تمرينات تمارين لمشاريع متنوعة مع حساب كلفة المشروع.
- 2- تنفيذ تمرين عمل إطار باب من الفولاذ منخفض الكربون من حديد الزاوية.
- 3- تنفيذ تمرين عمل منضدة من الفولاذ منخفض الكربون من حديد الزاوية.
- 4- تنفيذ تمرين عمل قفص حماية مكيف الهواء من الفولاذ منخفض الكربون.
- 5- تنفيذ تمرين عمل إطار حماية للشباك (كتيبة) من الفولاذ منخفض الكربون.
- 6- تنفيذ تمرين عمل شبك ذي نافذتين إحداها ثابتة والأخرى متحركة باستخدام الأنبوب المربع ذي المقاطع المختلفة.
- 7- تنفيذ تمرين عمل باب حديدي نصف مزجج من الفولاذ المنخفض الكربون باستخدام الأنبوب المربع ذي مقاطع مختلفة.

المشاريع وحساب الكلفة

4-1 المقدمة

يُعد فصل المشاريع وحساب الكلفة من الفصول المهمة التي تهيئ الطلبة المتخرجين من الإعدادات المهنية لرفد الساحة والسوق المحلية بكاادر فني متعلم متخصص في مجال اللحام وتشكيل المعادن عن طريق عمل مشاريع يمكن اعتمادها كأساس في تأهيلهم، إذ تم إعداد بعض المشاريع التي تساعد في تنمية قدرتهم للاعتماد على أنفسهم في إنجاز العمل وفق خطوات صحيحة ودقيقة.

التمرين الأول: عمل منضدة من الفولاذ منخفض الكربون إبعادها (75×90×150) cm من حديد الزاوية ذو قياس (1¼Inch) بالنظام الإنكليزي، ويساوي بالنظام العالمي (31 mm) تقريباً وبسمك (5 mm) باستعمال سلك لحام (E6013) قطره (3.25 mm) وماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي.

مكان التنفيذ: ورشة لحام القوس الكهربائي

الزمن: 12 حصة

الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة اللازمة لعمل منضدة

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

حديد زاوية حسب القياسات المطلوبة، صفيحة معدنية سمك (3mm) بقياس (750 × 900 × 1500 mm)، ماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي، أسلاك لحام (E6013) عدد (10)، منشار قرصي (كتر كهربائي)، ماكينة تجليخ كهربائية متحركة (كوسرة طيارية)، قرص تجليخ، بدلة عمل، صدرية جلدية، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية لحام، نظارة شفافة واقية، أداة قياس شريطية، قلم تأشير ملون، زاوية قائمة، مسدس صبغ كهربائي أو فرشاة صبغ بقياس (31 mm) (1¼Inch)، علبة صبغ (¼) غالون مضاد للتآكل، مادة لتخفيف الصبغ.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة (Shadow No. 10) لمراعاة السلامة المهنية.

2. تثبت القياسات المراد قطعها على حديد الزاوية باستخدام قلم التأشير الملون.



3. ثبت قطع العمل المراد قطعها على المنشار القرصي وابدأ بقطع حديد الزاوية وحسب القياسات الموضحة في الشكل (4×90)، (5) (75×cm)، (3×150) cm.



4. ضع قطع العمل على المنضدة واجعلها على شكل مستطيل طوله (150cm) وعرضه يساوي (75cm) واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا.

5. شغل ماكينة لحام القوس الكهربائي واجعل مؤشر التيار على (100-140 A) لسلك بقطر (3.25mm) وضع سلك اللحام في حامل السلك أي القطب الموجب في حالة استخدام التيار المستمر (DC) واربط قطعة العمل بالقطب السالب.

6. اقدح سلك اللحام بقطعة حديد خاصة توضع على منضدة العمل لتهيئة بدء القوس الكهربائي.

7. ثبت قطعة العمل بنقاط لحام صغيرة في الزوايا واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا.	
8. الحم قطع العمل بخطوط مستقيمة والتي تمثل سطح المنضدة.	
	9. حدد منتصف قطعة العمل ثم الحم قطعة زاوية في المكان الذي تم تحديده.
	10. ابدأ بتثبيت الارتفاع (الأرجل) وذلك بلحام القطعة الأولى بنقطة لحام ثم استخدم الزاوية القائمة لوجهي القطعة للتأكد من تعامد القطعة مع الهيكل الرئيس (سطح المنضدة) وكرر العمل لباقي القطع.
	11. حدد منتصف الارتفاع (الأرجل) والحم قطع زاوية بين كل الارتفاعات واربط بينها لغرض التثبيت.
	12. الحم الصفيحة المعدنية على وجه المنضدة.
13. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة التجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية).	
	14. اصبغ قطعة العمل بالصبغ المضاد للتآكل بواسطة المسدس الكهربائي أو الفرشة واتركها لتجف.
15. اطفى ماكينة اللحام وافصل القطب السالب من قطعة العمل.	
16. إعادة كافة الأدوات والعُدد المستخدمة إلى أماكنها الخاصة والتأكد من فصل القابس الكهربائي ونظف المكان بعد انتهاء العمل.	

استمارة قائمة الفحص				
تمرين (1)				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب: الصف: الثالث التخصص: اللحام وتشكيل المعادن				
• اسم التمرين: عمل منصدة من الفولاذ منخفض الكربون				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل وتهيئة المواد المطلوبة وتنظيف مكان العمل	10		
2	قطع التمرين والتخطيط وفق الأبعاد المطلوبة	10		
3	تشغيل ماكينة اللحام	5		
4	عمل التمرين وحسب تسلسل الخطوات	50		
5	تجليخ التمرين النهائي والصبغ	15		
6	الوقت	10		
المجموع				100

الدرجة الدنيا لاجتياز الفحص 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرة (4) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي رسب فيها.

اسم وتوقيع المدرب اسم وتوقيع المدرب اسم وتوقيع رئيس القسم

حساب الكلفة

احسب الكلفة الإجمالية لعمل منصدة من الفولاذ منخفض الكربون إبعادها (90×75×150)cm من حديد الزاوية ذو قياس (1 ¼ Inch) وبسمك (5mm) باستعمال سلك لحام (E6013) قطره (3.25mm) وماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي. إذا علمت أن أسعار المواد كما في الجدول أدناه:

ملاحظة: الإجابة تكون في حقل السعر الإجمالي

ت	المادة	السعر للمفرد (دينار)	السعر الإجمالي
1.	حديد الزاوية ذو قياس (1 ¼ Inch) وبسمك 5 mm بطول مقداره (6m) (روطة)	12000	
2.	سلك لحام (E6013) قطره (3.25 mm) عدد (12) سلك	50	
3.	حجر قطع للمنشار القرصي الكهربائي عدد (1)	5000	
4.	حجر تجليخ لماكنة التجليخ الكهربائية (الكوسرة الطيارية) عدد 1	2000	
5.	فرشة صبغ قياس فرشاة صبغ قياس (1 ¼ Inch) عدد 1	1000	
6.	علبة صبغ 4/1 غالون مضاد للتآكل	2500	
7.	مخفف صبغ	500	
8.	أجور نقل	10000	
	المجموع		

التمرين الثاني: عمل قفص لحماية مكيف الهواء من الفولاذ منخفض الكربون أبعاده تساوي $45 \times 70 \times 70$ cm من حديد الزاوية وصفيحة معدنية (راسطة) قياسهما 1 (Inch) وبسمك 3 mm باستعمال سلك لحام (E6013) قطره (3.25 mm)، وماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي.

أولاً: مكان التنفيذ: ورشة لحام القوس الكهربائي الزمن: 12 حصة
ثانياً: الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة اللازمة لعمل قفص حماية لمكيف الهواء



ثالثاً: التسهيلات التعليمية (مواد، عُدد، أجهزة)

حديد زاوية، شريط معدني (راسطة)، ماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي، أسلاك لحام E6013 عدد (20) سلك، منشار قرصي (كتر كهربائي)، ماكينة تجليخ كهربائية متحركة (كوسرة طيارية)، قرص تجليخ، بدلة عمل، صدرية جلدية، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية لحام، نظارة شفافة واقية، حديد زاوية، أداة قياس شريطية، قلم تأشير ملون، زاوية قائمة، جهاز صبغ كهربائي (مسدس صبغ كهربائي) أو فرشاة صبغ قياس (1 ¼ Inch)، علبة صبغ (4/1) غالون مضاد للتآكل، مادة لتخفيف الصبغ.

رابعاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة (Shadow No. 10) لمراعاة السلامة المهنية.	
	2. اشر القياسات المراد قطعها على حديد الزاوية والصفيحة المعدنية باستخدام قلم التأشير الملون.
	3. ثبت قطع العمل المراد قطعها على المنشار القرصي وابدأ بقطع حديد الزاوية وحسب القياس (76×2cm)، (70×2cm)، (45×4cm)، (64×4cm) واقطع الصفيحة المعدنية (الراسطة) وحسب القياسات (70×6cm)، (45×9cm) كما في الشكل.
	4. ضع قطع حديد الزاوية قياس (76×2cm) و(45×2cm) على المنضدة واجعلها على شكل مستطيل واستخدم الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا لعمل الوجه الأمامي للمكيف.

5. شغل ماكينة لحام القوس الكهربائي واجعل مؤشر التيار على (A 100-140) لسلك بقطر (3.25mm) وضع سلك اللحام في حامل السلك أي القطب الموجب في حالة استخدام التيار المستمر (DC) واربط قطعة العمل بالقطب السالب	
6. أقدح سلك اللحام بقطعة حديد خاصة توضع على منضدة العمل لتهيئة بدء القوس الكهربائي اللحام نظيفة من نتوءات اللحام	
7. ثبت قطعة العمل بنقاط لحام صغيرة في الزوايا واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا	
	8. الحم وجهي قطعة العمل بخطوط مستقيمة.
9. ضع قطع حديد الزاوية قياس (70×2cm) ، (45×2cm) على المنضدة واجعلها على شكل مستطيل واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا لعمل الوجه الخلفي للمكيف.	
10. ثبت قطعة العمل بنقاط لحام صغيرة في الزوايا واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا.	
11. الحم وجهي قطعة العمل بخطوط مستقيمة	
	12. ضع الوجه الخلفي على المنضدة ثم الحم قطع حديد الزاوية ذات القياس (64×4cm) وتأكد من استقامة القطعة باستخدام الزاوية القائمة (والتي تمثل الوجه الجانبي للقفص)
	13. الحم الوجه الأمامي على قطع حديد الزاوية التي تم تثبيتها على الوجه الخلفي في الخطوة السابقة
	14. حدد أبعاد الوجه الجانبي الأول والخلفي والوجه الجانبي الثاني إلى الأجزاء متساوية باستخدام أداة القياس الشريطية وقلم التأشير الملون ثم الحم حديد الصفائح المعدنية (الراسطة) (9× 45cm) كل (3) قطع على وجهه.
	15. حدد أبعاد الوجه العلوي والسفلي إلى أجزاء متساوية باستخدام أداة القياس الشريطية وقلم التأشير الملون ثم الحم حديد الصفائح المعدنية (الراسطة) (6× 70cm) كل (3) قطع على وجهه.

	16. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة التجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية).
	17. اصبغ قطعة العمل بالصبغ المضاد للتآكل بواسطة المسدس الكهربائي أو الفرشاة واطرها لتجف.
18. أطفئ ماكينة اللحام وافصل القطب السالب من قطعة العمل.	
19. إعادة كافة الأدوات والعدد المستخدمة إلى أماكنها الخاصة والتأكد من فصل القابس الكهربائي.	
20. نظف المكان بعد انتهاء العمل.	

حساب الكلفة

احسب الكلفة الإجمالية لعمل قفص لحماية مكيف الهواء من الفولاذ منخفض الكربون إبعاده (45×70×70) منحنيد الزاوية وشريط معدني (راسطة) أو صفيحة معدنية قياسهما (1¼ Inch)، وبسمك (3 mm) باستعمال سلك لحام (E6013) قطره (3.25 mm) وماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي. إذا علمت أن أسعار المواد كما في الجدول أدناه:

ت	المادة	السعر للمفرد دينار	السعر الإجمالي
1.	حديد الزاوية ذو قياس (1 ¼ Inch) وبسمك (3 mm) طول القطعة (6m) (روطة)	12000	
2.	شريط معدني (راسطة) قياسه (1 ¼ Inch) وبسمك (3 mm) طول القطعة (6 m)	4000	
3.	سلك لحام (E6013) قطره (3.25 mm) عدد (15) سلك	50	
4.	حجر قطع للمنشار القرصي الكهربائي عدد (1)	5000	
5.	حجر تجليخ لماكنة التجليخ الكهربائية (الكوسرة الطيارية) عدد (1)	2000	
6.	فرشة صبغ قياس فرشاة صبغ قياس (1¼ Inch) عدد (1)	1000	
7.	علبة صبغ (4/1) غالون مضاد للتآكل	2500	
8.	مخفف صبغ	500	
9.	أجور نقل	10000	
المجموع			

التمرين الثالث: عمل اطار حماية للشباك (كتيبة) من الفولاذ منخفض الكربون أبعاده 100×100 cm من حديد الزاوية ذي قياس $1\frac{1}{4}$ Inch وبسمك (5mm) وقضيب حديدي مقطع مربع سمك (10mm) لعمل الحماية (الكتيبة) باستعمال سلك لحام (E6013) قطره (3.25) mm وماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي.



مكان التنفيذ: ورشة لحام القوس الكهربائي **الزمن:** 12 حصة

أولاً: الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة اللازمة لعمل إطار حماية الشباك

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عُدد، أجهزة)

حديد زاوية، قضيب حديدي مربع، ماكينة لحام القوس الكهربائي، أسلاك لحام E6013 عدد (15)، منشار قرصي (كتر كهربائي)، ماكينة تجليخ كهربائية متحركة (كوسرة طيارية)، قرص تجليخ، بدلة عمل، صدرية جلدية، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية لحام، نظارة شفافة واقية، حديد زاوية، أداة قياس شريطية، قلم تأشير ملون، زاوية قائمة، جهاز صبغ كهربائي (مسدس صبغ كهربائي) أو فرشاة صبغ قياس $1\frac{1}{4}$ Inch، علبة صبغ 4/1 غالون مضاد للتآكل، مادة لتخفيف الصبغ.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة (Shadow No. 10) لمراعاة السلامة المهنية.
2. حدد القياسات المراد قطعها على حديد الزاوية باستخدام المقياس الشريطي واشرها باستخدام قلم التأشير الملون.



3. ثبت قطع العمل المراد قطعها على المنشار القرصي وأبدأ بقطع حديد الزاوية وحسب القياسات 100×4 cm كما في الشكل.



4. ضع قطع العمل على المنضدة واجعلها على شكل مربع طوله (100 cm) وعرضه يساوي (100 cm) واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا.

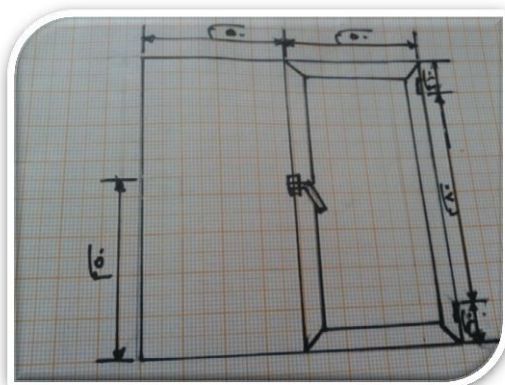
5. شغل ماكينة لحام القوس الكهربائي واجعل مؤشر التيار على 100-140 A لسلك بقطر 3.25mm وضع سلك اللحام في حامل السلك أي القطب الموجب واربط قطعة العمل بالقطب السالب	
6. اقدح سلك اللحام بقطعة حديد خاصة توضع على منضدة العمل لتهيئة بدء القوس الكهربائي	
7. ثبت قطعة العمل بنقاط لحام صغيرة في الزوايا واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا	
8. الحم قطع العمل بخطوط لحام مستقيمة لوجهي الإطار	
9. اقطع القضيب المربع بواسطة المقص الكهربائي إلى (99cm عدد 4 قطع) و(19cm عدد 12 قطعة)	
	10. الحم قطع القضيب الحديدي بقياس (99cm) بصورة أفقية موزعة بالتساوي.
	11. الحم قطع القضيب الحديدي بقياس (19cm) بصورة عمودية.
	12. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة التجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية).
	13. اصبغ قطعة العمل بالصبغ المضاد للتآكل بواسطة جهاز الصبغ الكهربائي (مسدس الصبغ الكهربائي) والفرشاة واتركها لتجف.
14. أطفئ ماكينة اللحام وافصل القطب السالب من قطعة العمل	
15. إرجاع كافة الأدوات والعُد المستخدمة إلى أماكنها الخاصة والتأكد من فصل القابض الكهربائي	
16. نظف المكان بعد انتهاء العمل.	

حساب الكلفة

احسب الكلفة الإجمالية لعمل إطار حماية للشباك (كتيبة) من الفولاذ منخفض الكربون أبعاده (100×100)cm من حديد الزاوية ذي قياس 1 ¼ Inch وبسمك 5 mm وقضيب حديدي مقطع مربع سمك (10)mm لعمل الحماية (الكتيبة) باستعمال سلك لحام E6013 وقطره 3.25 mm وماكينة لحام القوس الكهربائي، إذا علمت أن أسعار المواد كما في الجدول أدناه:

ت	المادة	السعر للمفرد (دينار)	السعر الإجمالي
1.	حديد زاوية قياس 1 ¼ Inch وبسمك 5 mm طول القطعة (6)m (روطة)	12000	
2.	قضيب حديدي مقطع مربع سمك 10mm بطول (6)m	8000	
3.	سلك لحام E6013 قطره 3.25 mm عدد (15) سلك	50	
4.	حجر قطع للمنشار القرصي الكهربائي عدد (1)	5000	
5.	حجر تجليخ لماكنة التجليخ (الكوسرة الطيارية) عدد 1	2000	
6.	فرشة صبغ قياس 1 ¼ Inch عدد 1	1000	
7.	علبة صبغ 1/4 غالون مضاد للتآكل	2500	
8.	بنزين L 1	500	
9.	أجور نقل	10000	
	المجموع		

التمرين الرابع: شباك ذو نافذتين إحداها متحركة والأخرى ثابتة أبعاده (100×cm100) من الفولاذ منخضف الكربون باستخدام الأنبوب المربع ذو مقاطع مختلفة قياس (1 ¼ Inch) وبسمك 2mm (2) باستعمال سلك لحام E6013 قطره 3.25mm وماكنة لحام القوس كهربائي.



مكان التنفيذ: محطة العمل / ورشة القوس الكهربائي الزمن: 16 حصة

أولاً: الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة اللازمة لعمل شباك.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

أنبوب مربع مقطع (L) قياس 1 ¼ Inch وبسمك 2 mm، أنبوب مربع مقطع (T) قياس 1 ¼ Inch وبسمك 2mm، أنبوب مربع مقطع (Z) قياس 1 ¼ Inch وبسمك 2 mm، مفصل شباك (نرمادة) قياس 5 cm وقطر 10 mm عدد 2، مسمار تثبيت لولبي ذو رأس قاطع (برغي بريمة) قياس 25 mm ووجه مستدير عدد (4 براغي)، ماكينة لحام القوس الكهربائي، أسلاك لحام E6013 عدد (10)، منشار قرصي (كتر كهربائي)، ماكينة تجليخ كهربائية متحركة (كوسرة طيارية)، مثقب كهربائي، أداة تثبيت المسمار اللولبي، قرص تجليخ، بدلة عمل، صدرية جلدية، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية لحام، نظارة شفافة واقية، حديد زاوية، أداة قياس شريطية، قلم تأشير ملون، زاوية قائمة، جهاز صبغ كهربائي (مسدس صبغ كهربائي) أو فرشاة صبغ قياس 1 ¼ Inch، 1/4 غالون مضاد للتآكل، مادة لتخفيف الصبغ.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة (Shadow No. 10) لمراعاة السلامة المهنية.	
2. اشر القياسات المراد قطعها على الأنبوب ذو الشفة الواحدة باستخدام قلم التأشير الملون.	
	3. ثبت قطع العمل المراد قطعها على المنشار القرصي واقطع قطعة الأنبوب المربع ذو الشفة الواحدة مقطع (L) وبقياس (2×100cm)، (2×94cm) و (1×94cm) كما في الشكل.
	4. الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا ضع قطع العمل (هيكل الشباك) على شكل مربع.
	5. شغل ماكينة لحام القوس الكهربائي واجعل مؤشر التيار على 100-140A لسلك بقطر (3.25 mm) وضع سلك اللحام في حامل السلك أي القطب الموجب واربط قطعة العمل بالقطب السالب
6. اقدح سلك اللحام بقطعة حديد خاصة توضع على منضدة العمل لتهيئة بدء القوس الكهربائي	
7. ثبت قطعة العمل (هيكل الشباك) بنقاط لحام صغيرة في الزوايا والتأكد من القياسات قبل اللحام النهائي	
	8. حدد منتصف إطار الشباك باستخدام أداة القياس الشريطية وأشر القياس باستخدام قلم التأشير الملون
	9. الحم قطعة الحديد (مقطع T) قياس 94 cm في المنتصف.
	10. ابدأ لحام زوايا هيكل الشباك والمنتصف بخطوط مستقيمة للوجه الأمامي ثم انتقل والحم الوجه الخلفي بعد التأكد من قياس الزوايا مرة أخرى.

	11. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة تجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية).
	12. أشر القياسات على الأنبوب المربع مقطع (Z) باستخدام قلم التأشير الملون.
13. ثبت قطع العمل المراد قطعها على المنشار القرصي واقطع قطعة الأنبوب وحسب القياسات المؤشرة بزاوية (45°) إلى (4) أجزاء.	
	14. ثبت قطعة العمل بنقاط لحام صغيرة في الزوايا واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا قبل اللحام النهائي.
	15. ابدأ لحام أركان الجزء المتحرك بخطوط مستقيمة للوجه الأمامي ثم انتقل والحم الوجه الخلفي بعد التأكد من قياس الزوايا مرة أخرى.
	16. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة تجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية).
	17. حدد مسافة مناسبة من الأعلى والأسفل على هيكل الشباك والجزء المتحرك باستخدام المقياس الشريطي وأشر النقاط باستخدام قلم التأشير الملون لغرض لحام المفاصل (النرمادة)
	18. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة تجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية).

19. اطفئ ماكينة اللحام وافصل القطب السالب من قطعة العمل	
	20. حدّد منتصف المسافة باستخدام المقياس الشريطي للجزأين الثابت والمتحرك من الشباك وأشّر النقطة باستخدام قلم التلوين لغرض تثبيت المزلاج ومثبت المزلاج .
	21. ضع أداة تثبيت المسمار اللولبي ذي رأس قاطع (برغي بريمة) في المثقب الكهربائي وثبتها بإحكام.
	22. تثبيت المزلاج على الجزء المتحرك ومثبت المزلاج على الجزء الثابت.
	23. اصبغ قطعة العمل بالصبغ المضاد للتآكل بواسطة المسدس الكهربائي أو الفرشاة واتركها لتجف.
24. إعادة كافة الأدوات والعدد المستخدمة إلى أماكنها الخاصة والتأكد من فصل القابس الكهربائي.	
25. نظف المكان بعد انتهاء العمل.	

حساب الكلفة

احسب الكلفة الإجمالية لعمل شبك ذي نافذتين إحداها متحركة والأخرى ثابتة أبعاده (100× 100)cm من الفولاذ منخفض الكربون باستخدام الأنبوب المربع ذو مقاطع مختلفة قياس 1¼Inch وبسمك 2mm باستعمال سلك لحام E6013 قطره 3.25 mm وقوس كهربائي إذا علمت أن أسعار المواد كما في الجدول أدناه:

ت	المادة	السعر للمفرد (دينار)	السعر الإجمالي
1.	أنبوب مربع مقطع (L) قياس 1 ¼ Inch وبسمك 2 mm	13000	
2.	أنبوب مربع مقطع (T) قياس 1 ¼ Inch وبسمك 2 mm	13000	
3.	أنبوب مربع مقطع (Z) قياس 1 ¼ Inch وبسمك 2 mm	13000	
4.	مفصل شبك (نرمادة) قياس 5 cm وقطر 10 mm عدد 2	500	

5.	مسمار تثبيت لولبي ذو رأس قاطع (برغي بريمة) قياس 25mm ووجه مستدير عدد (4براغي)	20
6.	مزلاج شباك	1000
7.	مثبت المزلاج	500
8.	سلك لحام E6013 قطره 3، 25 عدد (10) سلك	50
9.	حجر قطع للمنشار القرصي الكهربائي عدد (1)	5000
10.	حجر تجليخ لماكنة التجليخ الكهربائية عدد 1	2000
11.	فرشة صبغ قياس فرشاة صبغ قياس 1 ¼ Inch عدد 1	1000
12.	علبة صبغ 1/4 غالون مضاد للتآكل	2500
13.	مخفف صبغ	500
14.	أجور نقل	10000
	المجموع	

التمرين الخامس: عمل باب حديد نصف مزجج أبعاده (100×200) cm من الفولاذ منخفض الكربون باستخدام أنبوب مربع ذي مقاطع مختلفة قياس 1 ¼ Inch وبسمك (2mm) باستعمال سلك لحام E6013 قطره (3.25 mm) وماكنة لحام كهربائي.



مكان التنفيذ: ورشة القوس الكهربائي **الزمن:** 28 حصة

أولاً: الأهداف التعليمية: إكساب الطالب المهارة اللازمة لعمل أبواب.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عُدد، أجهزة): أنبوب مربع واحدة مقطع (L) قياس 1 ¼ Inch وبسمك (2mm)، أنبوب مربع مقطع (T) قياس 1 ¼ Inch وبسمك (2mm)، صفيحة معدنية (بليت) قياسها (90cm × 100 cm × 1 mm) عدد (2)، أنبوب مربع قياس 1 ¼ Inch وبسمك (2mm)، قفل باب (كيلون) عدد (1)، ماسك الباب عدد (2)، مفصل باب (نرمادة) قياس (10 cm) وقطر (20mm) عدد (2)، مسمار تثبيت لولبي ذو رأس قاطع (برغي بريمة) قياس (25mm) ووجه مستدير عدد (4براغي)، ماكنة لحام القوس الكهربائي، أسلاك لحام E6013 عدد (20)، منشار قرصي (كتر كهربائي)، ماكنة تجليخ كهربائية متحركة (كوسرة طيارية)، أداة قطع لعمل فتحة الكيلون قطرها (25mm)، مثقب كهربائي، أداة تثبيت المسمار اللولبي، قرص تجليخ، بدلة عمل، صدرية جلدية، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية لحام، نظارة شفافة واقية، حديد زاوية، أداة قياس شريطية، قلم تأشير ملون، زاوية قائمة، جهاز صبغ كهربائي (مسدس صبغ كهربائي) أو فرشاة صبغ قياس 1 ¼ Inch، (4/1) غالون صبغ مضاد للتآكل عدد (2)، مادة لتخفيف الصبغ.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

	1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، رذن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، واقية اللحام ذات درجة عتمة (Shadow No. 10) مراعاة للسلامة المهنية.
الإطار الخارجي للباب (الجزء الثابت)	
	2. أشر القياسات المراد قطعها على الأنبوب ذو شفة واحدة مقطع (L)
	3. ثبت قطع العمل المراد قطعها على المنشار القرصي واقطع الأنبوب وحسب القياسات في الشكل (194×2)cm و (120×2)cm
	4. ضع الإطار على منضدة العمل واستخدم الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا.
5. شغل ماكينة لحام القوس الكهربائي واجعل مؤشر التيار على (100-140 A) لسلك بقطر 3mm وضع سلك اللحام في حامل السلك أي القطب الموجب واربط قطعة العمل بالقطب السالب	
6. اقدح سلك اللحام بقطعة حديد خاصة توضع على منضدة العمل لتهيئة بدء القوس الكهربائي	
	7. ثبت قطعة العمل بنقاط لحام صغيرة في الزوايا والتأكد من القياسات قبل اللحام النهائي.

	8. ابدأ لحام قطع العمل بخطوط مستقيمة للوجه الأمامي ثم انتقل والحم الوجه الخلفي
	9. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة التجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية).
الإطار الداخلي للباب (الجزء المتحرك)	
	1. أشر القياسات المطلوبة على الأنبوب المربع ذي الشفة الواحدة مقطع (L)، والأنبوب ذي الشفتين مقطع (T).
2. ثبت قطع العمل المراد قطعها على المنشار القرصي واقطع قطعة الأنبوب وحسب القياسات الأنبوب المربع ذي شفة واحدة مقطع (L) (2×190cm)، والأنبوب المربع ذي الشفتين مقطع (T) (3×87cm)	
	3. ضع الأنبوب ذي الشفة الواحدة على منضدة العمل قياس (2×190cm) واجعلها بشكل مستطيل
	4. ثبت قطعة العمل بنقاط لحام صغيرة في الزوايا واستخدم الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا قبل اللحام النهائي
	5. حدد المسافة 100 cm، ابدأ من الأسفل إلى الأعلى ثم الحم القطعة (1×87cm) ثم قسم المنطقة المحددة إلى أجزاء متساوية باستخدام المقياس الشريطي

	6. قسم الجزء العلوي (منطقة الزجاج) إلى أجزاء متساوية باستخدام المقياس الشريطي
	7. ثبت القطع ذات القياس (3×87cm) في الجزء العلوي بصورة عمودية بنقاط لحام صغيرة في الزوايا واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا قبل اللحام النهائي.
	8. الحم قطع الإطار الداخلي بخطوط مستقيمة
	9. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة التجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية).
10. الحم قطعتي الصفحة المعدنية (البليت)	
	11. حدد مسافة مناسبة من كلا الطرفين (العلوي والسفلي) والحم المفاصل (النرمادة) على أن يثبت الجزء المجوف في الإطار المتحرك والجزء المدبب الثاني في الإطار الخارجي (الثابت)
	12. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة التجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية)
13. هيئ مكان قفل الباب (الكيلون) وذلك بتأشير مكانه على ارتفاع (95 cm) ابتداءً من أسفل الإطار الداخلي المتحرك.	

14. ثبت أداة القطع على المثقب الكهربائي وابدأ بقطع الصفيحة (البليت) لعمل فتحة قفل الباب (الكيلون)



15. ضع أداة تثبيت المسمار اللولبي ذي رأس قاطع (برغي بريمة) في المثقب الكهربائي وثبتها بإحكام.



16. ثبت قفل الباب (الكيلون) باستخدام المثقب الكهربائي



17. الحم ماسك الباب لكلا الجهتين



18. بعد انتهاء عملية اللحام ابدأ بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة التجليخ الكهربائية المتحركة (الكوسرة الطيارية).



19. اصبغ قطعة العمل بالصيغ المضاد للتآكل بواسطة المسدس الكهربائي أو الفرشاة واتركها لتجف.



20. أطفئ ماكينة اللحام وافصل القطب السالب من قطعة العمل

21. إرجاع كافة الأدوات والعُدَد المستخدمة إلى أماكنها الخاصة والتأكد من فصل القابس الكهربائي ونظف المكان بعد انتهاء العمل.

حساب الكلفة

احسب الكلفة الإجمالية لعمل باب حديد نصف مزجج أبعاده (100× 200cm) من الفولاذ منخفض الكربون باستخدام أنبوب مربع ذي مقاطع مختلفة قياس 1 1/4 Inch وبسمك 2 mm باستعمال سلك لحام E6013 قطره 3.25mm وماكينة لحام كهربائي. إذا علمت أن أسعار المواد كما في الجدول أدناه:

ت	المادة	السعر للمفرد (دينار)	السعر الإجمالي
1.	أنبوب مربع ذو شفة واحدة مقطع (L) قياس 1 ¼ Inch وبسمك 2 mm	13000	
2.	أنبوب مربع مقطع (T) قياس 1 ¼ Inch وبسمك 2 mm	13000	
3.	أنبوب مربع مقطع قياس 1 ¼ Inch وبسمك 2 mm	13000	
4.	صفحة معدنية (بليت) عدد (2)	18000	
5.	مسمار تثبيت لولبي ذو رأس قاطع (برغي بريمة) قياس mm 20 ووجه مستدير عدد (4 براغي)	20	
6.	مفصل باب (نرمادة) قياس 10 cm وقطر 20 mm عدد 2	1000	
7.	قفل باب (كيلون) عدد 1	10000	
8.	ماسك الباب عدد (2)	5000	
9.	سلك لحام E6013 قطر 3 mm، 25 عدد (20) سلك	50	
10.	حجر قطع للمنشار القرصي الكهربائي عدد (1)	5000	
11.	حجر تجليخ لمكانة التجليخ (الكوسرة الطيارية) عدد 1	2000	
12.	فرشة صبغ قياس 1 ¼ Inch عدد 1	1000	
13.	علبة صبغ 1/4 غالون مضاد للتآكل	2500	
14.	مخفف صبغ	500	
15.	أجور نقل	20000	
	المجموع		

أسئلة الفصل الرابع

س1) اذكر خطوات تنفيذ تمرين عمل منصدة من الفولاذ منخفض الكربون من حديد الزاوية مع حساب الكلفة التخمينية وحسب أسعار المواد في الأسواق المحلية وحسب القياسات المطلوبة لغرض التنفيذ.

س2) اذكر خطوات عمل شبك ذي نافذتين إحداها ثابتة والأخرى متحركة من الفولاذ منخفض الكربون باستخدام الأنبوب المربع ذي مقاطع مختلفة مع حساب الكلفة التخمينية وحسب أسعار المواد في الأسواق المحلية وحسب القياسات المطلوبة لغرض التنفيذ.

س3) اذكر خطوات عمل إطار حماية شبك (كتيبة) من الفولاذ منخفض الكربون مع حساب الكلفة التخمينية وحسب أسعار المواد في الأسواق المحلية وحسب القياسات المطلوبة لغرض التنفيذ.

س4) اذكر خطوات تنفيذ تمرين عمل قفص لحماية مكيف الهواء من الفولاذ المنخفض الكربون من مقاطع حديد مختلفة مع حساب الكلفة التخمينية وحسب أسعار المواد في الأسواق المحلية وحسب القياسات المطلوبة لغرض التنفيذ.

س5) اذكر خطوات عمل باب نصف مزجج من الفولاذ منخفض الكربون من مقاطع الحديد المختلفة مع حساب الكلفة التخمينية بأسعار المواد في الأسواق المحلية وحسب القياسات المطلوبة لغرض التنفيذ.

تشكيل المعادن

الأهداف العامة:

في هذا الفصل يكون الطالب قادراً على:

- 1- التعرف على عمليات تشكيل المعادن وأنواعها واستخداماتها وأقسامها على الساخن وعلى البارد.
- 2- التعرف على تشكيل المعادن على الساخن، وتشكيل وتجميع الصفائح المعدنية بعملية الدرفلة والحام بالقصدير واستخدام الماكينة (المخرطة) والقوالب لتشكيل الصفائح، وتشكيل مقاطع الألمنيوم وتركيبها وعمل شبّاك، وثني القضبان الحديدية بالماكينة أو العتلات اليدوية للحصول على أشكال معينة.
- 3- التعرف على عمليات تصنيع الخزانات.

تشكيل المعادن Metal Forming

Introduction

1-5 المقدمة

تُعد عمليات تشكيل المعادن وأعمال الصفائح المعدنية من العمليات المستخدمة في أكثر الصناعات الميكانيكية، وعن طريقها يمكن تغيير أبعاد وأشكال المعادن والسبائك وتجري هذه العمليات دون صهر للمعدن وتتم هذه العمليات عن طريق قوى مثل (الشد، الثني، الكبس، الطرق) بواسطة أجهزة ومعدات خاصة تعمل على إحداث تغيير في شكل المعدن مع الاحتفاظ بحجمه. عمليات التشكيل تتضمن (السحب-السحب العميق - الدرفلة- البثق - الطرق -الثني - وغيرها من العمليات)، وأنواعها هي: التشكيل على البارد والتشكيل على الساخن.

التشكيل على البارد: هي عمليات التشكيل التي تتم على المعدن أو السبيكة وهي في درجة حرارة أقل من درجة حرارة إعادة التبلور. السبائك التي يمكن تشكيلها على البارد هي: الفولاذ منخفض الكربون - الألمنيوم وسبائكه- النحاس وسبائكه. يساعد التشكيل على البارد: على زيادة مقاومة وصلادة المعدن ويقلل المطيلية.

مميزات التشكيل على البارد:

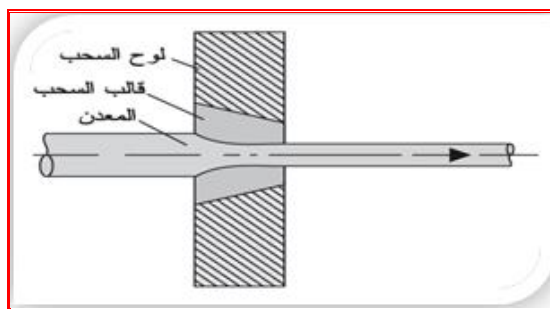
1. الحصول على تشطيب جيد للأسطح
2. الحصول على دقة في أبعاد المنتجات
3. يمكن تشكيل الأشكال الدقيقة
4. يعطي للسبائك خواص ميكانيكية جيدة

التشكيل على الساخن: تتم عمليات التشكيل على الساخن في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة إعادة التبلور. وتزداد قابلية المعدن للتشكيل على الساخن بزيادة درجة الحرارة. ويعمل التشكيل على الساخن إلى تغيير كبير في أبعاد وشكل الشغلة (القطعة). تتم عمليات التشكيل على عدة مراحل حيث يستخدم التشكيل على الساخن حتى الوصول إلى الشكل بالأبعاد المطلوبة. ثم تجري عملية التشكيل على البارد لغرض تحسين خواصه الميكانيكية.

Metal Forming Methods

2-5 طرائق تشكيل المعادن

1. **التشكيل بالسحب (Drawing):** هي عملية تشكيل المعدن على البارد بسحبه خلال فتحة أصغر من مقطعه. ويستعمل السحب لإنتاج أسلاك وأنابيب رقيقة الجدران ومقاطع عرضية مختلفة. ويحصل المعدن بعد السحب على أبعاد مضبوطة و سطح أملس ومقاومة مرتفعة نتيجة لتشكيله على البارد. ويجري السحب من خلال قالب السحب كما في الشكل (1-5) والذي يصنع عادة من الفولاذ السبائكي. ولتقليل الاحتكاك الخارجي وتآكل الفتحات يستعمل التزييت بوساطة الزيوت المعدنية أو خليط من الزيوت والكرافيت والصابون والماء. ويمكن إجراء معالجة إعادة التبلور بين عمليات السحب لإزالة الهشاشة الناشئة عن التشكيل على البارد.



شكل 1-5 عملية السحب

يعتمد نجاح هذه العملية على خاصية المطيلية التي تسمح للمعدن بأن يستطيل استطالة كبيرة بدون كسر، ويستخدم السحب بشكل أساسي لصناعة الأسلاك. وقطعة العمل عبارة عن سلك ذي قطر معين أجريت عليه درفلة أو بثق، وبعد ذلك يتابع سحب السلك خلال قوالب فولاذ أصغر فأصغر مما يؤدي إلى تناقص القطر تدريجياً. وتعرض القوالب لبلى كبير ولذلك تصنع الفوهات عادة من مواد متينة مثل كاربيد التنكستن، وقد يستخدم الماس الصناعي لإنتاج أسلاك رفيعة جداً، وعادة ما يستخدم التزييت لتقليل الاحتكاك أثناء عمليات السحب. وتميل عملية السحب إلى جعل الأسلاك صلبة إلى حد ما. والشكل (5-2) يوضح بعض منتجات عملية السحب.



شكل 5-2 منتجات عملية السحب

2. التشكيل بالسحب العميق (Deep Drawing):

ويقصد بها عملية سحب المعدن من خلال قالب للحصول على منتجات مجوفة من صفائح وألواح معدنية مسطحة. وتكون المنتجات أسطوانية الشكل أو مكعبة أو مجوفة. ويتلخص أسلوب السحب العميق بوضع صفيحة معدنية قرصية على قالب يمثل الشكل الخارجي للمشغولة المراد إنتاجها ثم دفعها بمكبس يتحرك هيدروليكياً أو ميكانيكياً فيدفعها داخل القالب ويشكلها على حسب شكل فجوة القالب. ومن المنتجات المشكلة بالسحب العميق أوعية الطبخ المنزلية وأجسام الثلاجات وأسطوانات الغاز وأغلفة الطلقات النارية وهياكل الحافلات وغيرها. وتجرى عملية السحب العميق إما على البارد وإما على الساخن حسب طبيعة المعدن وسمكه وقابليته لعملية السحب مثل صفائح الفولاذ والنحاس والألمنيوم. تجرى عملية السحب العميق مرة واحدة للقطع القليلة الارتفاع مثل (أواني الطبخ) أما إذا كانت المنتجات كبيرة العمق تطلب الأمر إجراء عدة عمليات سحب متتالية حتى لا يحدث تشقق أو فشل لقطعة العمل عند السحب (مثل علب المشروبات الغازية) كما في الشكل (5-3)، فقطع العمل الرقيقة تتطلب استخدام ترتيب معين بحيث تضغط القطعة على القالب قبل عملية السحب وإلا ظهرت في أعلى جدار الشغلة أو في طرفها تشوهات أو تشققات. ويحتاج كل معدن إلى قوة مناسبة وملائمة لمسكه وإذا زادت هذه القوة على القدر اللازم تسببت في تشقق المعدن في أثناء سحبه وإذا كانت أقل من اللازم سببت حدوث تشوهات في أطراف العينة.



شكل 5-3 نماذج لمنتجات بعملية السحب العميق

تشكيل علبة مياه غازية:

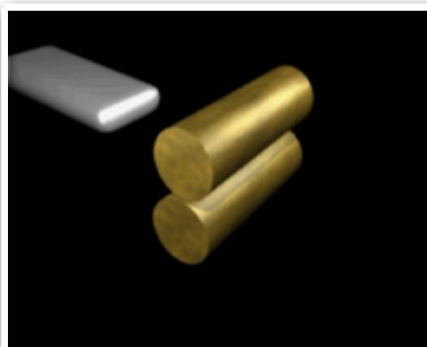
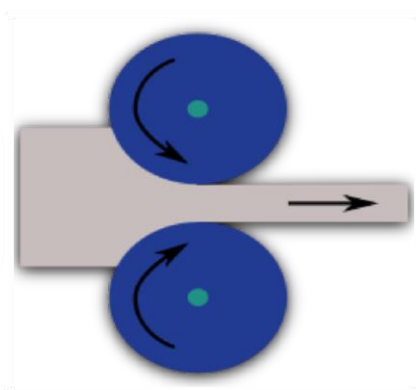
يتم إجراء عملية قص (Blanking) للحصول على قرص دائري ومن ثم يتم تعريض هذا القرص إلى عملية السحب، ويتم تكرار عملية السحب العميق من أجل زيادة عمق الشكل الناتج بدون أن يتم تشويهه أو حدوث شقوق فيه. ويخضع المنتج لعملية تقليل في سمكه، مع تحسين في خواصه الميكانيكية نتيجة التصليد الإجهادي، وتسمى عملية مد أو كوي (Ironing) وهي تشبه عملية السحب، يتم تشكيل القبة في أسفل العلبة (Doming) ضمن قالب حدادة (Forging). ويتم تشكيل عنق العلبة (Necking) بواسطة درافيل صغيرة (Rolls) يتم لحام غطاء العلبة الذي يتم تشكيله بشكل منفصل على العلبة الناتجة.

يتميز منتج عملية التشكيل هذه:

- سطح لامع وأبعاد دقيقة جداً.
- متانة عالية بالنسبة لسمكه الصغير.

3. التشكيل بالدرفلة (Rolling):

الدرفلة هي عملية صناعية تُعد إحدى طرائق تشكيل المعادن. وتعتمد فكرتها على تمرير المعدن على البارد أو الساخن عبر أجسام أسطوانية ثقيلة وذات صلادة عالية (تسمى الدرافيل) وذلك بهدف تقليل سمك الصفائح أو قطر القضبان الشكل (4-5) يوضح ذلك.



شكل 4-5 رسم تخطيطي يمثل عملية الدرفلة للمشغولات

والدرفلة هي عملية تشكيل المقاطع المعدنية الدائرية أو المسطحة بالشكل المطلوب، وبحسب قوالب السحب الدوارة تتشكل المعادن إلى ألواح أو قضبان أو أي أشكال أخرى. وتعني انزلاق الخامة بين معدنين ضاغطين، وتعتمد بشكل عام على أسطوانات متقابلة ضاغطة بقوة تستطيع كبس المعدن وسحبه، وتدار بواسطة محرك كهربائي. وهي تكون إما أسطوانات ملساء لتشكل الصفائح أو بكرات محفورة لتشكيل القضبان.

ويقوم العاملون في هذا الاتجاه بتجهيز وتشغيل وخدمة درافيل تشكيل الألواح والمقاطع والأنابيب الفولاذية وإجراءات عمليات الدرفلة، والدرفلة تكون على نوعين في الغالب بحسب درجة حرارة المعدن:

1. الدرفلة على البارد: وتكون بدرجة حرارة أقل من درجة حرارة إعادة التبلور للمعدن ولكنها أسهل وأقل مُعدات.

2. الدرفلة على الساخن: وهي تتميز بارتفاع درجة حرارة المعدن للوصول إلى أعلى من درجة حرارة إعادة التبلور للتشكيل الصفائحي أو الأسطواني أو ما شابه ذلك.

من أنواع الدرفلة (في مجال صناعة الحديد والفولاذ):

درفلة القضبان الفولاذية (فولاذ التسليح): ويتم ذلك عن طريق عملية الصب المستمر عبر مجموعة من الدرافيل التي تقوم بتحويل شكله من مقطع مربع إلى مقطع دائري (بأقطار مختلفة).

● درفلة الأسلاك وهي مشابهة لدرفلة القضبان ولكن يتم لف المنتج في صورة لفائف بدلاً من تقطيعه في صورة قضبان.

● درفلة المقاطع ويتم عن طريقها إنتاج مقاطع الفولاذ مختلفة الأشكال والقياسات.

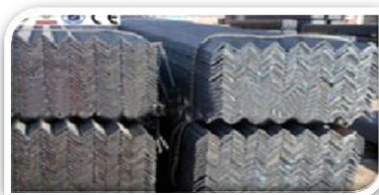
● درفلة صفائح الفولاذ: ويتم عن طريقها إنتاج صفائح الفولاذ التي تستخدم في أغراض متعددة مثل هياكل السيارات والأجهزة المنزلية وأسطوانات الغاز وغيرها كما في الشكل (5-5).



ماكينة الدرفلة



قضبان منتجة بالدرفلة



صفائح منتجة بالدرفلة

شكل (5-5) بعض المنتجات لعملية الدرفلة وإحدى مكائن الدرفلة

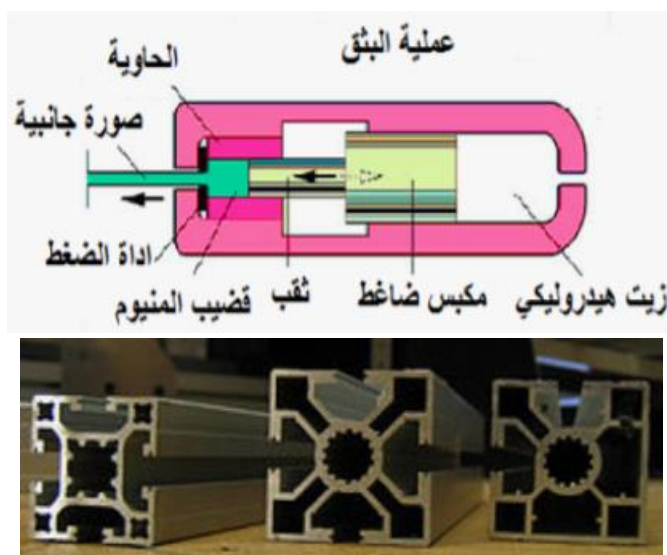
4. التشكيل بالبتق: وهي عملية تشكيل للمعدن تستخدم لإنتاج أعمدة بمقاطع ثابتة الشكل، حيث يتم ضغط المادة المعدنية خلال القالب الذي له نفس الشكل المقطعي المطلوب. ومن أهم مميزات عملية البثق عن العمليات الأخرى قدرتها على إنتاج أشكال مقطعية غاية في التعقيد، كما أنها تنتج منتجات نهائية ذات جودة سطح عالية، وقد تكون عملية البثق مستمرة لإنتاج أطوال كبيرة أو غير مستمرة لإنتاج أطوال قصيرة نسبياً، وقد يتم أيضاً التشكيل بالبتق على الساخن أو على البارد. وتكون عملية البثق عموماً اقتصادية، كما موضح بالشكل (5-6).

البثق على الساخن: تتم عملية البثق في الوعاء المسخن للحفاظ على المعدن من التصلد أثناء التشكيل، ولتسهيل خروج المعدن من القالب تتم معظم عمليات البثق على الساخن في مكابس هيدروليكية أفقية لها قوة تحميل (200-1200) ton.

البثق على البارد: يتم البثق على البارد في درجة حرارة أقل من درجة حرارة إعادة التبلور، والمعادن التي غالباً ما يتم بثقها على البارد هي الرصاص والقصدير والألمنيوم.

البثق المباشر: البثق المباشر يسمى أيضاً بالبثق الأمامي، وهي الطريقة المستخدمة عادةً في الصناعة. وتتم العملية بوضع المادة الخام في وعاء سميك ثم تُضغَط المادة الخام باتجاه القالب، ومن أهم عيوب البثق المباشر أنه يتطلب قوى كبيرة مقارنة بالبثق غير المباشر وهي قوة بثق المادة الخام وقوة مقاومة الاحتكاك الناتج عن انتقال المادة الخام على طول الوعاء. لذا فإن القوى الكبيرة اللازمة لبدء العملية تنخفض باستمرار عملية البثق.

البثق غير المباشر: يسمى البثق غير المباشر أيضاً بالبثق الخلفي، وتكون حركة الوعاء والمادة الخام في نفس الاتجاه، وبهذا الشكل يتم اختزال القوى المطلوبة إلى قوة البثق فقط ولايُتطلب قوة مقاومة الاحتكاك، يستخدم البثق غير المباشر لإنتاج أعمدة بمقاطع ثابتة الشكل.



شكل 5-6 رسم تخطيطي لجهاز البثق المباشر وبعض منتجات عملية البثق

5. التشكيل بالطرق: يُعد الطرق اليدوي أقدم طريقة لتشكيل المعادن، منذ عصور ما قبل التاريخ، لكن تشكّل المعادن حديثاً بواسطة الآلات، كما في الشكل (5-7).



شكل 5-7 الطرق الآلي واليدوي

الطرق اليدوي: يُستعمل هذا النوع للمشغولات الصغيرة وكذلك في أعمال التصليح. إذ يمارسه الحدادون في صنع الأدوات وأشياء أخرى صغيرة. يقوم الحداد بتسخين الحديد في الفرن أولاً حتى درجة الإصفرار، ثم يقوم بانتزاعه بملقط والحديد ما يزال حامياً، ثم يطرقه على السندان حتى يأخذ الشكل المطلوب.

الطرق الآلي: يساعد الطرق الآلي على إنتاج المشغولات بكميات كبيرة. إذ تختلف آلات الطرق في الحجم، وبذلك تستطيع عمل أشياء أكبر بكثير مما تستطيع اليد البشرية عمله، وهذا يقتضي بالفعل استعمال الرافعات الضخمة لوضع بعض المشغولات الثقيلة على السندان.

هناك نوعان من آلات الطرق: مطارق الطرق ومكابس الطرق. وفي كلا النوعين تستخدم أدوات مجوفة دقيقة الصنع تُسمى القوالب للمساعدة على تشكيل المعدن، فعندما تحشر قطعة العمل في القالب يأخذ شكل تجويف القالب، وتكون قوالب الطرق على نوعين: مزدوج ومفرد، وتستخدم القوالب المزدوجة في صنع الأدوات وأجزاء المحرك، ومشغولات أخرى لها أشكال معقدة. يوصل القالب العلوي مع المطرقة أو مع جزء المكبس المتحرك، بينما يتم ربط القالب السفلي مع السندان. تسمى الأشياء المشغولة بواسطة القالب المزدوج مشغولات القالب المغلق في حالة استعمال المطرقة، تسمى مشغولات المطرقة.

6. التشكيل بالحنى (Bending)

الحنى هو إحدى عمليات التشكيل الدائم للمعدن التي تعطيه شكلاً منحنياً، إذ بتأثير الإجهادات المتولدة في مقطع المعدن تحدث عملية الحنى. وتتم العملية بشكل حر أو في قالب. يثبت أحد أطراف القطعة ويثنى الطرف الآخر بضربات من المطرقة. وتحنى المطروقات ذات المقطع الكبير على مكابس مرفقية. وتستخدم القوالب لإعطاء القطع عند الحنى شكلاً معيناً. وتحدث أثناء عملية الحنى حالة شد بالطبقات الخارجية للمعدن الجاري حنيه وضغط بالطبقات الداخلية، مع العلم أن الضغط النسبي للطبقات الداخلية والشد النسبي للطبقات الخارجية يزيد كلما قل نصف قطر الحنى، لهذا فإن أدنى قيمة لنصف قطر الثني تختار على أساس شروط لا تسمح بتشقق السطح الأعلى للمعدن. تحدث أثناء حنى المعدن على البارد انفعالات مرنة ولدنة بالقرب من زوايا الحنى. وتؤدي مرونة المعدن إلى تغيير زاوية الحنى بمقدار يعادل زاوية الارتداد المرن، كما موضح في الشكل (5-8).



شكل 5-8 بعض المكائن والأدوات المستخدمة في عملية الحنى للمشغولات

3-5 تصنيع الخزانات سعة (5000 – 90000) لتر

الخزانات هي أوعية خزن للسوائل بحيث تتحمل الضغط الجوي بالإضافة إلى ضغط عمود السائل، وتستعمل لحفظ المياه والمشتقات النفطية كالبينزين وغير ذلك من السوائل. ويمكن أن تكون الخزانات عمودية أو أفقية، وذلك حسب وضع محور الخزان، انظر الشكل (5-9).



شكل 5-9 الخزانات الأفقية والعمودية

والخزانات الأفقية يمكن أن تنصب فوق الأرض أو تحت الأرض. والمواصفة المشار إليها أعلاه تخص الخزانات الأفقية فوق الأرض وتحت الأرض، وبسعات خزن من 5000 لتر إلى 90000 لتر (من 5 متر مكعب إلى 90 متر مكعب). يكون سمك الصفائح التي تصنع منها الخزانات الأفقية تحت الأرضية 6 ملم، فيما يكون سمك الخزانات فوق الأرض 6، 8، 9 ملم، حسب السعة التخزينية، كما هو مذكور في المواصفة.

3-5-1 الأجزاء الرئيسية للخزان الأفقي

يتألف بدن الخزان بشكل رئيس من القشرة الأسطوانية (Shell) والصفائح الطرفيتين (End Plates) أو الصحنين (Dishes). انظر الشكلين (5-10) و(5-11). تصنع القشرة من الصفائح الفولاذية بطريقة الدرفلة لتحويل الصفائح المستوية إلى أسطوانة مجوفة مفتوحة من النهايتين، كما في الشكل (5-12). أما النهايات فتكون بأشكال مختلفة، وتشكل بمكانن خاصة تحتوي على رؤوس تشكيل لتحويل الصفائح المستوية إلى صحن (Dishes)، كما في الشكل (5-13).



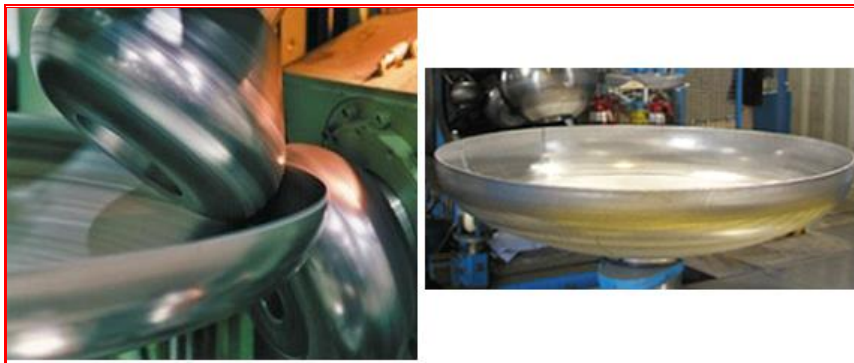
شكل 5-10 القشرة الأسطوانية (Shell)



شكل 5-11 الصفيحتان الطرفيتان (End Plates) أو الصحنان (Dishes)



شكل 5-12 ماكينة الدرفلة لتشكيل قشرة الخزان الأسطوانية (Shell)



شكل 5-13 ماكينة تشكيل نهايات الخزانات (Dishes)

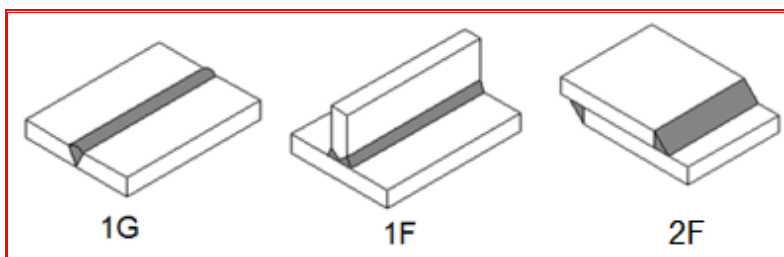
يجب أن يكون القطر الخارجي للنهايات بحيث يتطابق مع القطر الداخلي للقشرة، وتدخل النهاية في القشرة بعمق 15 ملم مع بقاء 10 ملم من إطارها الأسطواني خارج القشرة لاستيعاب خط اللحام.

يتكون الخزان من الأجزاء الآتية:

1. قشرة الخزان Shell
2. نهايتا الخزان (الصحنون Dishes)
3. فتحات الخدمة (المانهولات)
4. أنابيب المليء والتصريف
5. الحاضنان (قاعدة استناد الخزان)
6. حلقتا الرفع (وتستخدمان لرفع الخزان فقط في حال كونه فارغاً من السوائل)

2-3-5 إرشادات وملاحظات حول تصنيع الخزانات

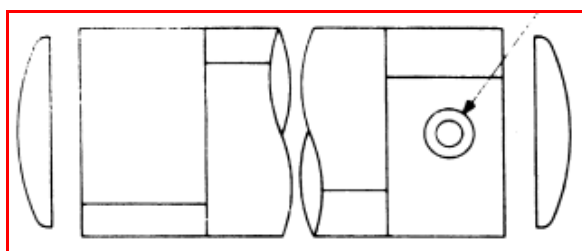
1. تجري عمليات اللحام بالوضع المستوي 1G و 1F والوضع الأفقي الركني 2F، كما في الشكل (5-14).



شكل 5-14 وصلات اللحام المستخدمة في تصنيع الخزانات

2. جسم الخزان أسطواني، وعند إفراجه ينتج سطح مستطيل، طوله هو طول قشرة الخزان، وعرضه هو محيط المقطع الدائري للخزان، وسمكه هو سمك الصفائح التي سيجتمع منها الخزان.

3. توضع الصفائح بحيث يكون اتجاه الدرفلة عمودياً على المحور الطولي للخزان. ستكون هناك خطوط لحام موازية لمحور الخزان وأخرى عمودية عليه. يجب أن تنتهي الخطوط الطولية في منتصف الخطوط العرضية بطريقة الحل والربط كما في بناء الطابوق. لاحظ الشكل (5-15) (ولا يجوز أن يتصل خط لحام طولي بخط طولي آخر).



شكل 5-15 ترتيب خطوط اللحام الطولية والمحيطية

4. تلحم قشرة الخزان لحاماً تناكبياً بالوضع 1G من السطح العلوي، وبعد انتهاء كل عمليات لحام القشرة من أحد السطحين، يقلب أعلاها إلى الأسفل بحيث يظهر السطح السفلي للأعلى والسطح الملحوم سابقاً للأسفل، ثم تلحم بنفس الطريقة.

5. بسبب سمك الصفيحة فإن القطر الخارجي أكبر من القطر الداخلي بمقدار ضعف السمك وعند احتساب المحيطين سيكون هناك فرق بينهما بمقدار ضعف النسبة الثابتة مضروبة في السمك.

6. وبما أن سطح المستطيل المجمع من الصفائح الملحومة متساويان بالعرض، فإن السطح الخارجي سيقصر بمقدار ضعف النسبة الثابتة مضروبة في السمك.

7. وبما أن المواصفة تعطي القطر الداخلي والذي على أساسه تحسب سعة الخزان، فيجب تعويض الفرق عن طريق زيادة عرض المستطيل بالمقدار الذي ذكرناه أعلاه. وستكون هناك زيادة في المحيط الداخلي يتم التخلص منها بالشفرة (بالكوسرة اليدوية).

8. يحسب الطول المطلوب للمستطيل مساوياً لطول قشرة الخزان بدون نهاياته.

ملاحظة: عند الرجوع للمواصفة البريطانية ستجد في الجداول A الطول المماسي، طول القشرة مقاساً بالمليمتر هو: A-20

9. يحسب عرض المستطيل كالاتي:

$$\frac{22}{7} \times (\text{القطر الداخلي المطلوب} + \text{السك})$$

مثال: مطلوب تصنيع خزان أفقي سعة 35000 لتر حسب المواصفة البريطانية BS 2594-1975، القطر الداخلي 2750 mm، الطول المماسي A للجزء الأسطواني للخزان 5750 mm سمك القشرة 6 mm، احسب أبعاد أفراد القشرة الأسطوانية المطلوبة.

$$\text{الحل: } 8662 \text{ mm} = \frac{22}{7} \times (6 + 2750)$$

10. يتم تحديد سعة الخزان المطلوبة والتي على أساسها سيجري تفصيل جسم الخزان.

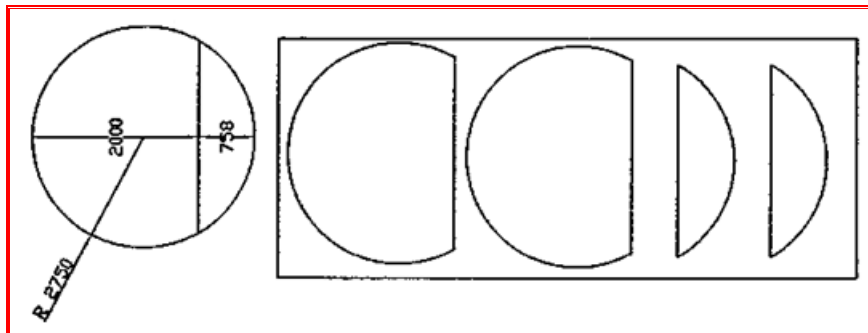
11. يستخدم الفولاذ الكربوني (A 283- Gr. C) حسب مواصفات الجمعية الأمريكية للفحص والمواد (ASTM).

12. تتوفر الصفائح الفولاذية بأبعاد مختلفة من حيث الطول والعرض والسك حسب حاجة المستهلك. بعد تحديد السمك المطلوب يتم اختيار أبعاد الصفائح من حيث الطول والعرض. تفضل الصفائح الأكبر حجماً لتقليل أعمال اللحام. الأبعاد المتوفرة عادة (بالمليمتر): (1500×6000، 3000×6000، 2000×6000، 2000×9000).

13. تشكل أولاً النهايات المحدبة للخزان (الصحن) بماكنة الدرفلة الخاصة بها، وتستعمل صفيحة سمكها لا يقل عن سمك القشرة وأكبر من 6 mm، أيهما أكبر. فمثلاً إذا كان سمك القشرة 6 mm فيجب أن استعمال صفيحة بسمك 8 mm للنهايات.

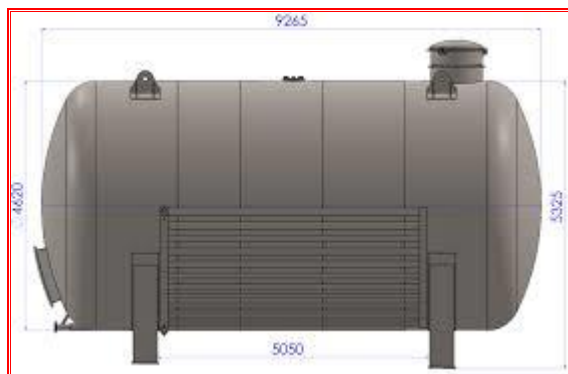
14. لحساب قطر النهاية الدائرية لغرض تشكيلها على شكل صحنٍ ضاف سمك الصفيحة إلى القطر الخارجي المطلوب للنهاية والتي تساوي القطر الداخلي للخزان. (2750 + 8 = 2758 mm)، كما في الشكل (5-16). بعد تشكيل الصحنين سيكون قطرها الخارجيان 2750 mm وهو نفس القطر الداخلي للقشرة، بحيث يدخل كل صحن جزئياً في طرف القشرة من كل جانب، فتتشكل ما تسمى بالكبسولة وهي جسم الخزان.

ملاحظة: يتم تجهيز النهايات (الصحنون) بمكانن الدرفلة الخاصة مسبقاً ثم ترسل إلى قسم اللحام لغرض لحامها مع القشرة).



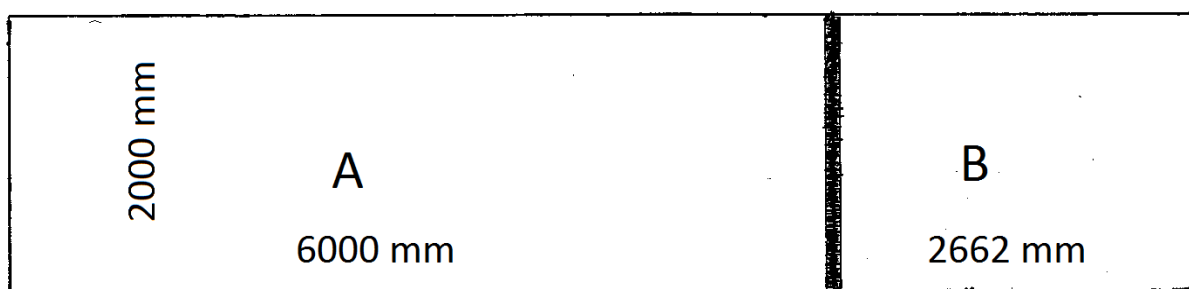
شكل 5-16 تفصيل أجزاء النهايات الدائرية

15. تتكون قشرة الخزان الأسطوانية من مقاطع أسطوانية أو كورسات (Courses)، وكما موضح في الشكل (5-17).



شكل 5-17 مقاطع (كورسات) الخزان

16. بعد حساب أبعاد مستطيل أفراد قشرة الخزان، يتم تفصيل القشرة عن طريق احتساب عدد الصفائح المطلوبة لكل مقطع (كورس). وعادة يتكون الكورس الواحد من صفيحة واحدة وجزء من صفيحة توضعان بالطول إحداهما محاذية للأخرى مع ترك فاصلة للحام $1.5 - 3.0 \text{ mm}$ ثم تلحم القطعتان. وبعد درفلهما إلى أسطوانة ارتفاعها يساوي عرض الصفيحة يتكون المقطع (كورس). يجب إنجاز اللحام العرضي لكل المقاطع قبل البدء بلحامها طولياً، كما في الشكل (5-18).

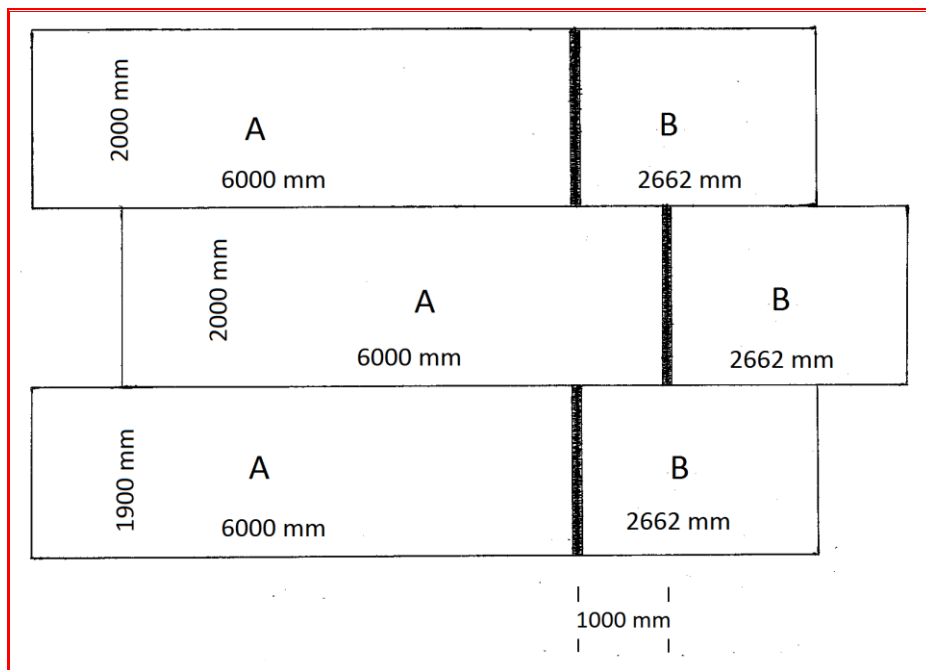


شكل 5-18 لحام الصفائح لغرض درفلهما إلى مقطع اسطواني

17. يُلاحظ قياس عرض فرش ماكنة درفلة القشرة فيما إذا كان يستوعب درفلة مقطعين أو أكثر، فمثلاً إذا كان عرض فرشه 2500 mm فلن يتحمل أكثر من مقطع واحد في كل عملية درفلة. وإذا كان عرضه 5000 mm فيمكنه درفلة مقطعين ملحومين في كل عملية درفلة، أما إذا كان عرض الفرش 6000 mm أو أكثر فيمكن درفلة ثلاثة مقاطع دفعة واحدة. وعلى هذا الأساس يُقرر ما إذا سيتم لحام مقطعين أو أكثر قبل الدرفلة أو اللجوء إلى درفلة مقطع واحد في كل مرة.

18. إذا كان بالإمكان درفلة ثلاثة مقاطع دفعة واحدة، فيجب وضع كل منها محاذية للأخرى بطريقة الحل والشد، كما مبين في الشكل (5-19) (لاحظ أن عرض المقطع الأخير يساوي طول القشرة مطروحاً منه مجموع عرض المقاطع الكاملة). بعد ذلك تلحم طولياً ثم تُدرفل. وإذا لم يمكن درفلة أكثر من مقطع في المرة الواحدة، فيدرفل كل مقطع إلى أسطوانة وتلحم حافتها، بعد ذلك تجمع المقاطع وتلحم.

19. لاحظ أن خطوط اللحام العرضية وعرض الصفائح سيكون موازياً للمحور الطولي للخزان، فيما ستكون خطوط اللحام العرضية موازية لطول الصفائح (ولاتجاه درفلة الصفائح الأصلي من المصنع) وستكون هذه الخطوط دوائر على محيط الخزان وموازية لاتجاه درفلة المقاطع، كما موضح في الشكل (5-20).



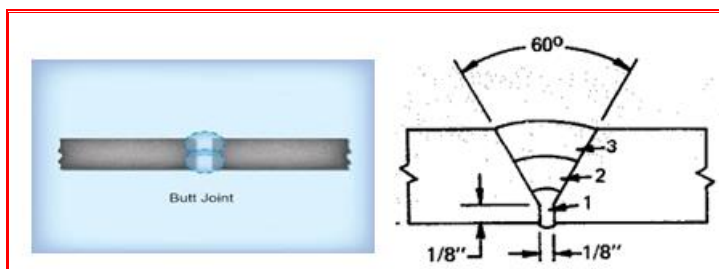
شكل 5-19 ترتيب المقاطع (الكورسات) لغرض لحامها مع بعضها البعض

20. لضمان دائرية قشرة الخزان نستعمل ما يسمى بالعنكبوت (Spider) وهو عبارة عن عمودين متساويين بالطول ومتعامدين يوضعان في داخل القشرة لإسنادها، كما في الشكل (5-20).



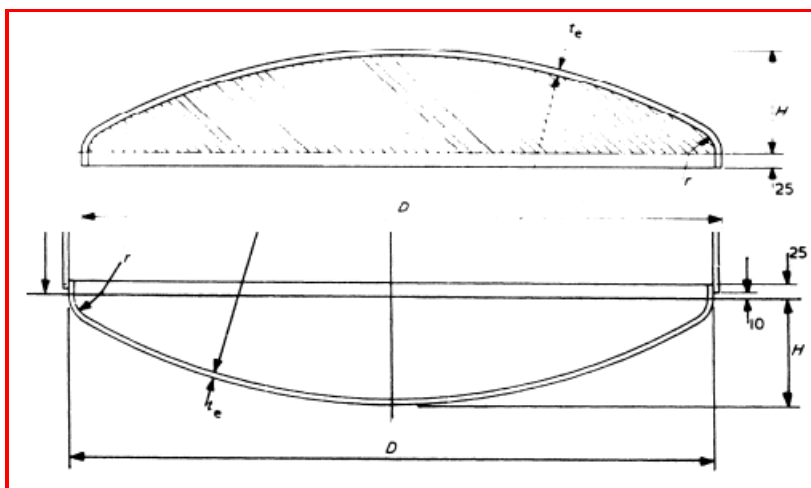
شكل 5-20 قشرة الخزان وتظهر في داخلها القضبان المتعامدة لمنع انبعاج المقطع الدائري إلى بيضوي

في حالة استخدام صفائح بسبك 6 mm تثبت القطع المراد لحامها بشكل تقابلي (تناكبي) مع ترك مسافة فجوة 2-3 mm بينهما. تستخدم أسلاك لحام E6013 بتمريرتين، واحدة على السطح العلوي ثم يقلب بحيث يظهر السطح السفلي ويلحم بالتمريرة الثانية، كما في الشكل (5-21) على اليمين، ولسمك 8 mm تكون وصلة اللحام التناكبية (Butt Joint) كما في نفس الشكل على اليسار.



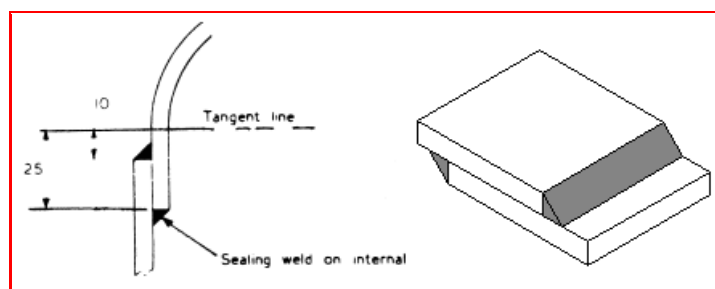
شكل 5-21 الوصلات التناكبية (Butt Joints) لسمك 6 ملم (الشكل على اليمين)، ولسمك 8 ملم (الشكل على اليسار)

21. تلحم إحدى النهايات مع قشرة الخزائلى طول المحيط من الداخل ومن الخارج، كما في الشكل (5-22).



شكل 5-22 نهاية الخزان (End of Tank) أو الصحن (Dish)، وكيفية تداخلها مع القشرة (Shell) (لاحظ أن الجزء المستقيم من الصحن ارتفاعه 25 mm يدخل منها 15 mm في القشرة والباقي يكون موضعاً للحام).

22. تلحم النهاية مع القشرة على طول المحيط من الداخل والخارج لحاماً مستمراً بوصلات ركنية (Fillet Joints)، كما في الشكل (5-23).



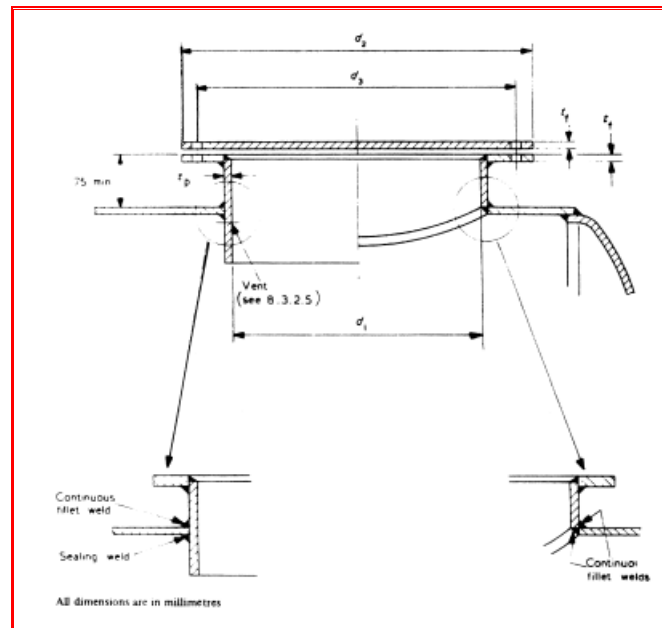
شكل 5-23 لحام نهاية الخزان مع القشرة بوصلات ركنية

23. تقطع الفتحات الدائرية للمانهولات وفتحات الأنابيب، ثم تلحم النهاية الثانية بنفس الطريقة. (هذه الفتحات ستفيد في دخول وخروج العاملين وفي التهوية ومد الأسلاك وغير ذلك من الأدوات).

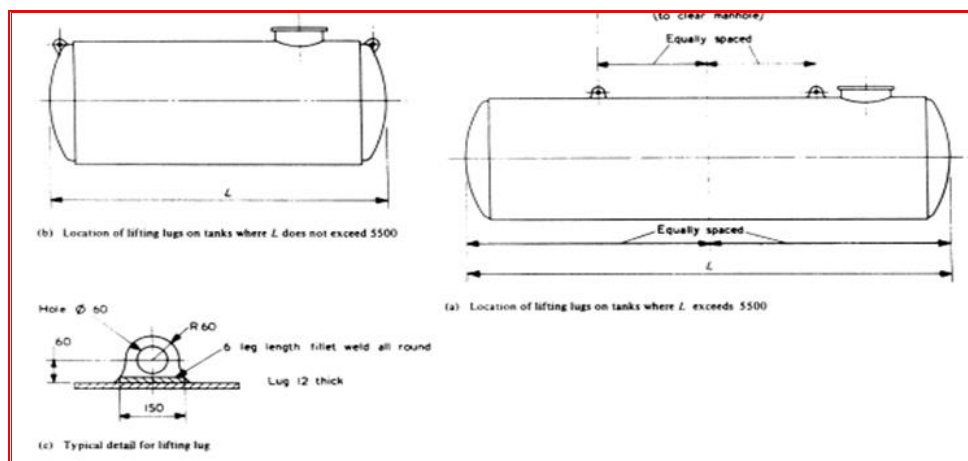
24. تلحم الفلنجات حسب الأبعاد المطلوبة في المواصفة والتي تتلخص بالقطر الداخلي 600 mm، والقطر الخارجي و قطر الفلنجة 720mm، وارتفاع شفة المانهول لا يقل عن 75 mm، تصنع المانهولات من صفائح بسمك 6 mm، فيما تصنع الفلنجة وغطاء المانهول من صفيحة فولاذية بسمك 10 mm، تنقب الفلنجة 24 ثقباً قطر كل منها 18 mm، ويستعمل لإغلاق الغطاء البراغي ذات قياس M16، لاحظ الشكل (5-24).

25. تلحم حلقتا الرفع على أعلى الخزان بموازية طوله بحيث تبلغ المسافة بينهما 2/3 الطول الكلي للخزان، ويكون بعد كل منهما عن منتصف طول الخزان 1/3 الطول الكلي للخزان، لاحظ الشكل (5-25).

26. يجمع ويلحم الحاضنان ويثبتان عمودياً بحيث تبلغ المسافة بين منتصفيهما 4390 mm.

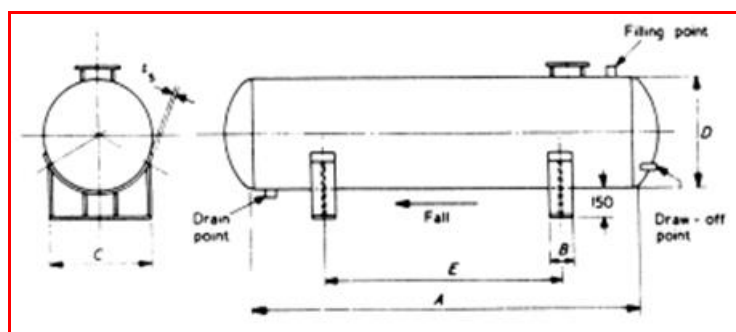


شكل 5-24 تفاصيل مواضع ووصلات لحام المانهول (Manhole)



شكل 5-25 مواضع لحام حلقتي الرفع لخزان طوله أكثر من 5500 ملليمتر (اليمين)، ولخزان طوله لا يتجاوز 5500 ملليمتر (اليسار)، وشكل وتفاصيل حلقة الرفع ولحامها

(لاحظ الشكل). يرتفع أسفل الخزان عن الأرض 150 mm، عرض الرجل الواحدة بموازية المحور الطولي للخزان 250 mm، فيما يبلغ عرض السرج (المسافة الخارجية بين الرجلين 2400 mm، يصنع الحاضن من صفائح فولاذية بسمك 8 mm، لاحظ الشكل (5-26)).



شكل 5-26 مواضع الأرجل والحاضنات وتفاصيلها

27. يرفع الخزان من حلقتي الرفع ثم يوضع برفق فوق الحاضنين، بحيث يتساوى الجزأين الخارجين من قشرة الخزان عن الحاضنين، كما في الشكل السابق. ثم يلحم الخزان مع الحاضنات لحاماً ركنياً.
28. تجري بعد ذلك أعمال التنعيم والتنظيف، ثم يخضع الخزان للفحص البصري والفحوصات الأخرى التي تتطلبها المواصفات الخاصة بالخزانات، ومن أهمها الفحص الهيدروستاتيكي لملاحظة احتمال وجود تسربات، وقد يطلب بعض المشتريين الفحص بالضغط.
29. تجري بعد ذلك أعمال الإنهاء كالطلاء والصبغ ووضع العلامات وغير ذلك.

4-5 الحسابات الهندسية لتصنيع خزان أفقي ذي سعة 36000 لتر حسب المواصفة البريطانية

السعة المطلوبة للخزان = 36000 لتر

الأبعاد حسب المواصفة البريطانية:

- مادة التصنيع: فولاذ كربوني (A 283 (Grade C حسب مواصفات الجمعية الأمريكية ASTM.
 - سمك صفائح القشرة = 6 ملم، سمك صفائح النهايات = 8 ملم
 - أبعاد الصفيحة = 6000 ملم × 2000 ملم
 - القطر الداخلي لقشرة الخزان = 2750 ملم
 - متوسط قطر قشرة الخزان = القطر الداخلي + السمك = 2756 ملم
 - الطول الكلي للخزان = 6588 ملم، طول قشرة الخزان = 5900 ملم
 - القطر الخارجي للنهايات = 2750 ملم
 - قطر الصفيحة التي تصنع منها النهايات = القطر الخارجي للنهاية + سمك الصفيحة
 - $2750 + 8 = 2758$ ملم
 - القطر الداخلي للمانهول = 600 ملم، القطر الخارجي لفلنجة المانهول = 720 ملم
 - سمك المعدن المستخدم لجسم المانهول = 6 ملم، سمك المعدن المستخدم في الفلنجات = 10 ملم
 - سمك المعدن المستخدم في الحاضنات والأرجل = 8 ملم
 - تشكل النهاية من دائرة قطرها كما ذكرنا أعلاه = 2758 ملم
 - لا يمكن قطع دائرة بهذه الأبعاد من صفيحة واحدة لأن عرض الصفيحة أقل من قطر النهاية، فتقطع قطعة كبر من دائرة قطرها 2758 ملم، وارتفاعها هو عرض الصفيحة 2000 ملم. من الممكن أن يستخرج قطعتين بتلك الأبعاد من صفيحة واحدة، قطعة لكل نهاية.
 - لإكمال الدائرة نحتاج إلى قطعة دائرة صغرى قطرها 2758 ملم وارتفاعها 758 ملم، واحدة لكل نهاية، تقطع هاتان القطعتان الصغريتان من نصف الصفيحة المتبقية من فصال القشرة.
 - لتسهيل العمل على الدوائر ترسم الدوائر على ورق مقوى أو خشب معاكس خفيف أو صفائح بلاستيك خفيفة، تسمى هذه النماذج (شابلونات) والغرض منها هو تخطيط الدوائر على الصفائح لغرض قطعها.
- ملاحظة:** يتم تجهيز النهايات جاهزة ومشكّلة على هيئة صحنون بالأبعاد المحددة حسب المواصفة إلى قسم اللحام، لتلحم مع القشرة.

$$\text{محيط مقطع الخزان} = \text{متوسط القطر} \times \frac{22}{7} = 2756 \times \frac{22}{7} = 8662 \text{ ملم}$$

أي نحتاج إلى صفيحة كاملة طولها 6000 ملم + قطعة صفيحة طولها = 8662 - 6000 = 2662 ملم (أقل من طول نصف صفيحة)، انظر الشكل (5-19).

- عدد المقاطع (الكورسات) اللازمة للقشرة = عدد المضاعفات الصحيحة لعرض الصفيحة + 1

عدد المضاعفات الصحيحة لعرض الصفيحة على طول قشرة الخزان = 2 عرض كل منها 2000 ملم

5900 - 2000 × 2 = 1900 ملم عرض المقطع الأخير (تقطع من الصفيحة شريحة على طول الصفيحة بعرض لا يزيد على 100 ملم)

إذاً سيكون لدينا ثلاثة مقاطع (1+2) أبعادها كما يأتي: 1900 + 2000 + 2000 ملم

كل مقطع يحتاج إلى صفيحة ونصف تقريباً

ملاحظة: التقريب لغرض حساب عدد الصفائح، بينما الأبعاد يجب أن تكون دقيقة.

إذاً سنحتاج إلى صفائح كاملة عدد/3، ونحتاج أنصاف صفائح عدد/3 والتي تقطع بدورها من صفيحتين فيكون مجموع الصفائح المطلوبة للقشرة 5 صفائح، يتبقى منها نصف صفيحة سنحتاج إليها لاحقاً.

المجموع الكلي للصفائح اللازمة لجسم الخزان هي عدد/6 صفائح.

ملاحظة: العدد يعتمد على أبعاد الصفائح المتوفرة. وسنحتاج إلى صفيحة أخرى لتصنيع الحاضنات والأرجل، وقد نستفيد من القطع المتبقية من عمليات تصنيع سابقة.

حساب وزن الخزان:

وزن الخزان = وزن القشرة + وزن النهايتين + وزن الملحقات

وزن القشرة بالكيلوغرام = [متوسط القطر (cm) × $\frac{22}{7}$ × طول القشرة (cm) × السمك (cm) × كثافة الفولاذ (7.85 غم / السنتيمتر المكعب)] ÷ 1000 = 2407 كيلو غرام.

وزن النهاية بالكيلوغرام = [(قطر الصفيحة الكلي)² (cm²) ÷ 4 × $\frac{22}{7}$ × سمك الصفيحة (cm) × كثافة الفولاذ (7.85 غم / السنتيمتر المكعب)] ÷ 1000 = 281.5 كيلو غرام.

وزن القشرة + وزن النهايتين = 281.5 × 2 + 2407 = 2970 كيلو غرام.

إذاً سيكون الوزن الكلي للخزان وهو فارغ بحدود 3500 - 4000 كغم أي 3.5 إلى 4 طن.

حساب كمية اللحام:

- لدينا خطوط لحام ذات وصلات تراكبية مربعة تقريباً مع تقوية السطحين العلوي والسفلي، هذه الخطوط على نوعين: خطوط لحام طولية بموازاة محور الخزان وخطوط لحام محيطية بموازاة محيط الخزان.

مجموع أطوال خطوط اللحام الطولية = 2 لكل مقطع (كورس) × عدد المقاطع × طول قشرة الخزان (لكل مقطع خط يربط القطعتين A، B وخط يربط طرفي الأسطوانة)

= 2 × 3 × 5900 = 35400 ملليمتر (÷ 10) = 3540 سنتيمتر.

(تقسم أطوال خطوط اللحام ÷ 10 لتحويلها من المليمترات إلى السنتيمترات)

خطوط اللحام المحيطية بدورها هي على نوعين: خطوط لحام محيطية ذات وصلة تناكبية مجموع أطوالها:

$$2 \times \text{متوسط قطر الخزان} \times 22/7$$

$$= 2 \times 2756 \times 7/22 = 17323 \text{ ملليمتر} = 1735 \text{ سنتيمتر تقريباً}$$

- خطوط لحام محيطية ذات وصلة تراكيبية، من الداخل ومن الخارج لوصل كل نهاية مع القشرة مجموع أطوالها: $2 \times 2 \times \text{متوسط قطر الخزان} \times 7/22$

$$= 2 \times 2 \times 2756 \times 7/22 = 34650 \text{ ملليمتر} = 3465 \text{ سنتيمتر تقريباً}$$

مجموع خطوط اللحام ذات الوصلة التناكيبية = $1735 + 3540 = 5275$ سنتيمتر

مجموع خطوط اللحام ذات الوصلة التراكيبية = 34.65 سنتيمتر

مساحة مقطع الوصلة التناكيبية لسمك 6 ملليمتر = 33 ملليمتر مربع

نضرب مساحة مقطع الوصلة التناكيبية $\times$ مجموع أطوال خطوط اللحام التناكيبية $\times$ كثافة الفولاذ/1000

$$= 30 \times 52.75 \times 7.85 \div 1000 = 12.5 \text{ كيلو غرام}$$

(حيث أن مساحة مقطع وصلة اللحام = 30 ملليمتر مربع، ارجع في ذلك إلى المهندس المسؤول أو إلى المصادر الهندسية المختصة)

مساحة مقطع الوصلة التراكيبية لسمك 6 ملليمتر على 8 ملليمتر = 30 ملليمتر مربع

بنفس الطريقة نضرب مساحة مقطع الوصلة التراكيبية $\times$ مجموع أطوال خطوط اللحام لنفس الوصلة $\times$ كثافة الفولاذ/1000 = $30 \times 34.65 \times 7.85 \div 1000 = 8$ كيلو غرام

$$12.5 + 8 = 20.5 \text{ كيلو غرام بافتراض كفاءة لحام } 100\%$$

وبما أن كفاءة لحام القوس الكهربائي اليدوي هي بحدود 60%، نقسم وزن اللحام على 0.60، فيتم الحصول على ما يقارب 35 كيلو غرام من أسلاك اللحام، وهي تعادل 7 علب من أسلاك لحام E6013 من النوع المتوفر في الأسواق.

حساب زمن اللحام:

- يقدر المعدل التقريبي لترسيب المعدن لسلك لحام E6013 حوالي 1.5 كيلو غرام/ساعة

- 35 كيلو غرام $\div$ 1.5 كيلو غرام/ساعة = 24 ساعة لحام، بافتراض أن معامل التشغيل هو 0.25، فإن عدد الساعات الكلية للحام = $24 \div 0.25 = 96$ ساعة عمل

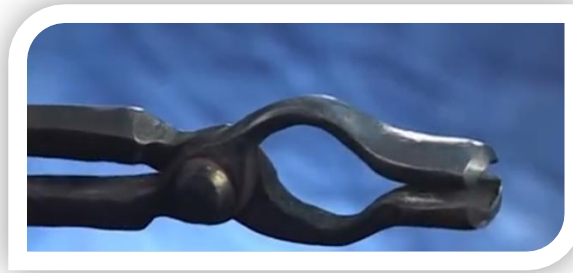
عدد أيام العمل (بافتراض أن عدد ساعات العمل الفعلية 6 ساعات في اليوم) = $96 \div 6 = 16$ يوم عمل

إذا كان عدد اللحامين 2 فإنه يمكن أنجاز العمل في 8 أيام عمل، ينفذه فريق عمل يضم لحامين اثنين ومساعدين اثنين ورئيس عمال واحد، (إضافة إلى الكادر الهندسي والإداري)، يمكن تقليص المدة الزمنية إلى النصف وربما إلى الثلث، باستخدام طريقة لحام MIG/MAG، وكذلك تخفيض التكاليف.

حساب الكلفة: يتم احتساب الكلفة الكلية بجمع كلفة المواد من صفائح وأسلاك لحام (وربما غازات حماية في حالة استخدام طريقة لحام MIG/MAG)، وكلف استخدام العدد والأدوات والخدمات + أجور العمل + الكلف الإدارية.

التمارين العملية

- التمرين الأول: تشكيل ملقط حدادي بواسطة الأفران الحداثية (عملية الطرق)



أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على تشكيل المعادن بواسطة الطرق على المعادن.

مكان التنفيذ: قسم المعادن / وحدة الحداثة

الزمن: 4 ساعات

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة): فرن حدادي (Blacksmith Furnace)، منظم غاز ذو ضغط عالي، مشغل حدادي، قذاحة، قطعتان من القضيب المدور قطر من الحديد المطاوع (20 mm) وبطول (40 cm)، قطعتان من العمود المدور طول ضلعه (15 mm) من الحديد المطاوع، شاخص طوله (1 m)، بدلة عمل، صدرية جلدية، ردن جلد، كفوف جلدية، حذاء جلدي، واقية رأس، نظارات واقية بيضاء، ملقط حدادة ذو رأس مدور، مطرقة حدادة (2 kg)، مطرقة حدادة (3 kg)، ماكينة تجليخ كهربائية متحركة (كوسرة طيارية)، ضبعات، مسطرة حديدية طول (30cm)، سندان حدادة، أرقام، طباشير ابيض، حوض فيه ماء، رسم توضيحي.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

	1. ارتد بدلة العمل، الصدرية الجلدية، ردن جلدية، كفوف جلدية، واقية الرأس، الحذاء الجلدي، نظارة بيضاء، لمراعاة السلامة المهنية.
	2. ضع منظم الغاز في قنينة غاز السائل وافتح منظم الغاز مع التأكد من <u>عدم تسرب الغاز من الأنبوب المطاطي</u>
	3. أشعل فرن الحداثة <u>بقذاحة معدنية</u>
	4. أغلق باب الفرن لغرض التسخين <u>على أن يكون أنبوب التنفيس مفتوحاً</u>

	5. حدد قياس العمود المربع بطول (300 mm) بواسطة المسطرة والشنكار
	6. اقطع العمود المدور وبعدد (2) بواسطة قرص القطع (الكتتر) الكهربائي
	7. ضع العمود المدور عدد (2) والعمود المربع عدد (2) في الكورة باستخدام الشاخص لوضعها داخل الكورة لغرض تسخينها إلى درجة الاحمرار وهي (750°C).
	8. اسحب احد القطعتين من العمود المدور إلى باب الكورة بواسطة الشاخص وبعد التأكد من احمرارها أخرجها بواسطة الملقط ذو الرأس المدور على أن يكون المسك بإحكام مع مراعاة السلامة المهنية.
	9. ضع رأس العمود على السندان وحسب الشكل والطرق على حافة العمود لعمل سلبية (شطف)
	10. كرر الخطوات (7)، (8)، (9) للقطعة الأخرى ثم ادخلها في الفرن مرة أخرى
	11. شكل التمرين كما في الشكل
	12. شكل التمرين كما في الشكل

	13. شكل التمرين كما في الشكل
	14. شكل التمرين كما في الشكل
	15. شكل التمرين كما في الشكل
	16. اجعل القطعتين متناظرتين
	17. ضع قطع التمرين على قوالب (ضبعات) واطرق لغرض تشكيل الأقواس
	18. ضع قطع التمرين على طرف السندان وقم بالطرق للتشكيل وكما موضح بالشكل
	19. اسحب قطع التمرين من الفرن واعمل الثقب في المكان المطلوب بواسطة ثاقب مصنوع من الفولاذ وكما في الشكل

	20. قم بالتعديلات النهائية لشكل التمرين بالطريقة الموضحة
	21. اسحب العمود المربع من الفرن وقم بطرقه من الأطراف لعمل سلبية لغرض لحامه بالطرق مع الجزء المشكل من العمود المدور وإعادته للفرن لغرض التسخين
	22. اخرج القطعتين من الفرن بعد تسخينهما <u>لدرجة الاحمرار</u> وضعهما على السندان <u>بصورة تراكيبية</u> وكما في الشكل
	23. اطرق على منطقة الترابط بين القطعتين بواسطة المطرقة (3 kg) بعد وضع مسمار الربط <u>وكما مبين بالشكل</u>
	24. سخن قطعة التمرين <u>لدرجة الاحمرار</u> لضمان سهولة التشكيل
25. سخن القطعة <u>إلى درجة الاحمرار</u> لغرض الترقيم. 	
1. برد القطعة في حوض الماء	
2. أغلق منظم الغاز <u>مع رفع المنظم من القنينة</u>	
3. ضع العُد والأدوات والآلات المستخدمة في عملك <u>إلى مكانها المخصص</u>	
4. نظف موقع العمل مع التأكد من <u>غلق كل الصمامات والكهربائيات العائدة إلى الأجهزة المستخدمة</u> لمراعاة السلامة المهنية.	

استمارة الفحص

تمرين (1)

الجهة الفاحصة:

التخصص: اللحام وتشكيل المعادن

الصف: الثالث

اسم الطالب:

اسم التمرين: تشكيل ملقط حدادي بواسطة الطرق

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل ومستلزمات السلامة المهنية	5		
2	وضع المنظم بالقنينة	3		
3	تهيئة الفرن وغلق باب الفرن بأحكام	5		
4	قطع العمود الفولاذي بجهاز القطع الكهربائي	5		
5	تحديد مكان الطرق	4		
6	وضع القطع في الفرن	5		
7	سحب القطع من الفرن	5		
8	الطرق على القطعتين لغرض الربط والتوصيل	10		
9	توقف الطرق عند اختفاء اللون الأحمر وإعادة التسخين	5		
10	تكرار الطرق لحين الوصول إلى الشكل المطلوب	20		
11	عمل الشطف على رأس العمود بالطرق	10		
12	تبريد القطعة	5		
13	ترقيم القطعة	5		
14	تنظيف مكان العمل والعدد والآلات ووضعها في المكان المخصص لها	5		
15	الوقت	8		

المجموع

الدرجة الدنيا لاجتياز التمرين 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرات 10، 11

اسم وتوقيع رئيس القسم

اسم وتوقيع المدرب

اسم وتوقيع المدرب

التمرين الثاني: تشكيل عكس (Duct) من صفائح الفولاذ المغلون



مكان التنفيذ: ورشة اللحام وتشكيل المعادن الزمن: 4 ساعات

أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على إتقان تشكيل وتجميع عكس (Duct) بعملية الدرفلة وتجميعها واللحام بالقصدير.

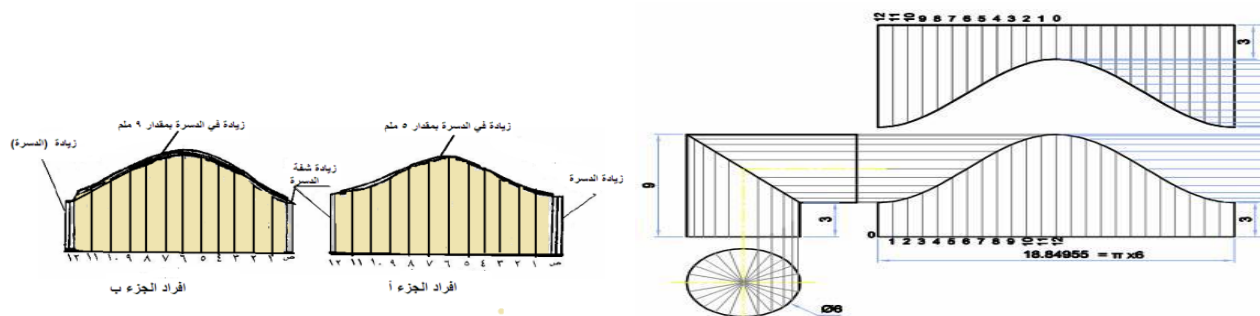
ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

ماكينة الحني، ماكينة القص، صفائح فولاذ مغلون، مقص يدوي، كلابتين (بلايس)، قارصة، مثقاب يدوي، بدلة عمل، صدرية جلدية، كفوف جلدية، سندان حدادة، صولدر لحام، مطرقة، كاوية لحام، أرقام، رسم توضيحي.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

	2. ارتد معدات الوقاية الشخصية ويتم ارتداؤها حسب خطوة التمرين لمراعاة السلامة المهنية.
--	--

2. خطط التمرين على صفائح الفولاذ المغلون بواسطة المسطرة والشنكار على انفراد العكس المراد عمله وكما مبين بالشكل



	3. قص صفيح الفولاذ المغلون المخطط لأجزاء العكس كافة <u>بواسطة المقص اليدوي والمقص الكهربائي وماكنة القص</u> وحسب متطلبات التمرين.
	4. قم بعملية الدرفلة للصفائح الفولاذية بواسطة ماكنة الدرافيل الأسطوانية
	5. تشكيل الصفيحتين بالاستعانة بالسندان (استخدم الجزء الأسطواني منه) أو بماكنة الدرفلة وقم بتثبيت جزئي التمرين باستعمال آلة الثاني مع استعمال المطرقة الخشبية والسندان الأسطواني وثني شفتي التوصيل لجزئي التمرين.
	6. قم بعملية لحام العكس بالقصدرة
7. رقم التمرين بواسطة الأرقام والمطرقة	
8. ضع العدد والأدوات في مكانها المناسب	
9. نظف الأجهزة والمكان والآلات والعدد ومكان العمل	

التمرين الثالث: عمل غطاء لعكس من صفيح الفولاذ المغلون

الزمن: 4 ساعات

مكان التنفيذ: ورشة اللحام وتشكيل المعادن

أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على تشكيل غطاء من صفيح الفولاذ المغلون

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

مخرطة، ماكنة القص، صفيح الفولاذ المغلون، مقص يدوي، كلاب ذوفكين (بلايس)، قارصة، عتلة قرصية، قلم قطع، قالب، بدلة عمل، صدرية جلدية، كفوف جلدية، نظارات واقية بيضاء، سندان حدادة، مطرقة، أرقام، رسم توضيحي.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد مُعدات الوقاية الشخصية ويتم ارتداؤها حسب خطوة التمرين لمراعاة السلامة المهنية.	
2. خطط التمرين على صفيح الفولاذ المغلون بواسطة المسطرة والشنكار والفرجال الحديدي وعلى شكل دائرة بالقياس المطلوب.	
3. قص صفيح الفولاذ المغلون المخطط وحسب خط الدائرة <u>بواسطة المقص اليدوي أو المقص الكهربائي أو ماكينة القص</u> وحسب متطلبات التمرين وكما مبين بالشكل.	
	
	4. ضع القالب على عينة الماكينة الدوارة وضع قطعة التمرين بين القالب وقطعة الحصر المثبتة بغراب الماكينة وكما مبين بالشكل
	5. شغل الماكينة (الشبيهة المخروطية) وتوجيه عتلة فيها قرص متحرك من الفولاذ لغرض دفع الشغلة على القالب
	6. كرر الضغط بواسطة العتلة على الشغلة باتجاه القالب وكما مبين بالإشكال

7. اقطع الشكل الدائري الداخلي المتصل بواسطة قلم قطع مثبت على عتلة



8. رقم التمرين بواسطة الأرقام والمطرقة

9. ضع العدد والأدوات في مكانها المناسب

10. نظف الأجهزة والمكائن والآلات والعدد ومكان العمل

التمرين الرابع: عمل شباك ألومنيوم

الزمن: 4 ساعات

مكان التنفيذ: ورشة اللحام وتشكيل المعادن

أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على عمل هيكل الشباك وتجميعه

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

ماكينة القص القرصية، مقاطع ألومنيوم مختلفة، قطع بلاستيكية، برايم، كلابتين (بلايس)، قارصة، مفك، مثقاب يدوي، مفصل شباك (نرمادة) عدد (2)، مقبض، بدلة عمل، صدرية جلدية، كفوف جلدية، منضدة عمل، مطرقة، مسطرة قياس، زاوية قائمة، أرقام، رسم توضيحي.

ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1- ارتد معدات الوقاية الشخصية ويتم ارتداؤها حسب خطوة التمرين لمراعاة السلامة المهنية.

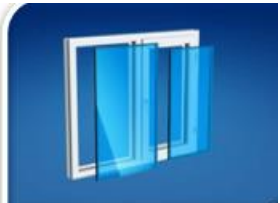


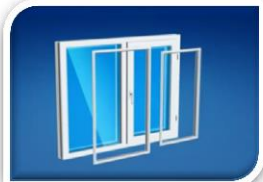
2- خطط مقاطع الألومنيوم وألواحها بواسطة القلم والمسطرة للقياسات المطلوبة



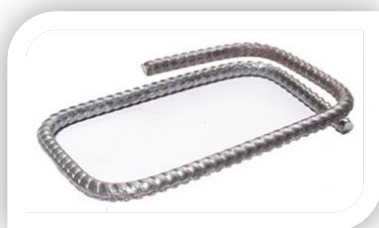
3- اقطع مقاطع الألومنيوم بزاوية 45° وحسب القياسات المطلوبة

	4- اقطع ألواح الألمنيوم بزاوية 45° وحسب القياسات المطلوبة
	5- اقطع ألواح البلاستيك بزاوية 45° وحسب القياسات المطلوبة والمماثلة لقياسات مقاطع الألمنيوم والألواح
6- ادخل ألواح البلاستيك في مقاطع الألمنيوم واربطهما بالبراغي المخصصة لذلك وكما في الشكل 	
7- اثقب القواطع بواسطة المثقب الكهربائي بعد ربط ألواح الألمنيوم بقواطعه وكما مبين بالشكل 	
8- اثقب جوانب القواطع بواسطة المثقب الكهربائي وكما مبين بالشكل وأغلق هذه الثقوب لتثبيت هيكل الشباك بالجدار 	
9- ضع القواطع كما في الشكل ثم قم بسنفرة حافات التقاء القواطع بواسطة ورق السنفرة 	

	10- اربط القواطع الأربعة كما في الشكل
	11- أزل زوائد الحافات
	12- اقطع ألواح الألمنيوم كما في الشكل بواسطة القاطع الكهربائي 
	13- اربط قطعة الألمنيوم بالهيكل وكما مبين بالشكل
	14- ربط الإطارات بالهيكل وكما مبين بالشكل بعد وضع الإطار المطاطي 
	15- اربط مفتاح (مقبض) لفتح وغلق الشباك في إطار الألمنيوم وكما مبين في الشكل مع تثبيت المجموعة على هيكل الشباك 
	16- اربط زجاج الشباك وكما مبين بالشكل 

	17- اربط إطارات البلاستيك فوق الزجاج
	18- رقم التمرين لدلالة عائديه التمرين لك
19- ضع العدد والأدوات في مكانها المناسب	
20- نظف الأجهزة والمكائن والآلات والعدد ومكان العمل	

التمرين الخامس: تشكيل شبكة تسليح بقضبان معدنية بواسطة ماكينة حني أو بواسطة قالب صنع محلي



الزمن: 4 ساعات

مكان التنفيذ: ورشة تشكيل المعادن

أولاً: الأهداف التعليمية: يجب أن يكون الطالب قادراً على تشكيل شبكة تسليح بقضبان معدنية.

ثانياً: التسهيلات التعليمية (مواد، عدد، أجهزة)

ماكينة الحني، مقص كهربائي أو يدوي، عتلة حني، أنبوب مجوف، قضيب معدني 10 mm (3/8 Inch)، بدلة عمل، صدرية جلدية، كفوف، مسطرة حديدية، طباشير، رسم توضيحي

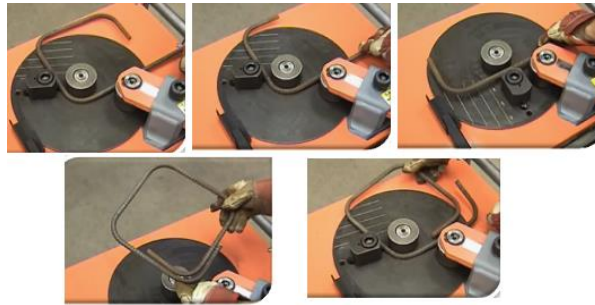
ثالثاً: خطوات العمل، النقاط الحاكمة، معيار الأداء، الرسومات

1. ارتد معدات الوقاية الشخصية ويتم ارتداؤها حسب خطوة التمرين لمراعاة السلامة المهنية.	
2. خطط التمرين على القضيب المعدني بواسطة المسطرة والطباشير وحسب القياس المطلوب للشبكة	
	3. اقطع القضيب المعدني بواسطة المقص

4. ضع القضيب المعدني على ماكينة الحني أو القالب اليدوي لحني القضيب وكما في الشكل



5. كرر عملية حني القضيب وفق تأشير القياسات المخططة لحين إكمال الشبكة



6. رقم التمرين ثم ضع العدد والأدوات في مكانها المناسب

7. نظف الأجهزة والمكائن والآلات والعدد ومكان العمل

أسئلة الفصل الخامس

س1) ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة:

1. تزداد قابلية المعدن للتشكيل على البارد بزيادة درجة الحرارة.
2. يعمل التشكيل على الساخن إلى تغيير كبير في أبعاد وشكل قطعة العمل.
3. عملية السحب العميق تكون على الساخن عندما يكون المعدن ذو سمك رقيق.
4. الثاني هي إحدى عمليات التشويه المرن للمعدن التي تعطيه شكلاً منحنياً.

س2) ماذا يعني كل مما يأتي:

1. السحب العميق
2. الدرفلة
3. البثق
4. الطرق
5. الثاني

س3) عدد أهم عمليات تشكيل المعادن، وما هي أقسامها؟

س4) عدد أنواع عمليات البثق.

س5) ما هي ميزات التشكيل على البارد؟

س6) اذكر خطوات تنفيذ تشكيل الملقط الحديدي بالطرق على الساخن.

س7) اذكر خطوات تنفيذ الكوع وكما مبين في الشكل أدناه بواسطة السمكرة ولحام القصدير.



س8) اذكر خطوات تنفيذ عمل شبكة قضبان تسليح وكما مبين في الشكل.



س9) ما هي الأجزاء الرئيسة للخران؟ وما هي الخطوات الرئيسة لتصنيعه؟

س10) ما نوع وصلات اللحام في قشرة الخزان؟ وضح بالرسم.

س11) ما نوع وصلات اللحام لربط القشرة بنهاية الخزان (الصحن)؟ وضح بالرسم.

س12) احسب عدد الصفائح اللازمة لتصنيع خزان أفقي سعة 50000 لتر حسب المواصفة البريطانية BS 2594:1975، إذا علمت أن طول القشرة 8280 ملليمتر والقطر الداخلي 2750 ملليمتر والسمك المطلوب للقشرة والخزان 8 ملليمتر.

س13) ارسم ترتيب الصفائح للقشرة والخزان في السؤال السابق.

س14) احسب أطوال خطوط اللحام بالسنتيمترات للخران المذكور أعلاه.